



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
CAMPUS ALEGRETE**

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
BACHARELADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

**Alegrete
2026
Versão 1.4**

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Reitor	Edward Frederico Castro Pessano
Vice-Reitora	Francéli Brizolla
Pró-Reitora de Graduação	Elena Maria Billig Mello
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	Fábio Gallas Leivas
Pró-Reitor de Extensão e Cultura	Franck Maciel Peçanha
Pró-Reitora de Desenvolvimento e Assistência Estudantil	Honória Gonçalves Ferreira
Pró-Reitora de Comunidades, Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão	Claudete da Silva Lima Martins
Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Infraestrutura	Paulo Fernando Marques Duarte Filho
Pró-reitor de Gestão de Pessoas	Pró-Reitor de Gestão de Pessoas
Procurador Educacional Institucional	Michel Rodrigues Iserhardt
Diretor do <i>Campus</i> Alegrete	Gustavo Fuhr Santiago
Coordenadora Acadêmica do <i>Campus</i> Alegrete	Natalia Braun Chagas
Coordenador Administrativo do <i>Campus</i> Alegrete	Jhon Pablo Lima Cornelio

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Coordenador do Curso de Inteligência Artificial	Diego Luis Kreutz
Coordenador Substituto do Curso de Inteligência Artificial	Dionatan Ricardo Schmidt
Núcleo Docente Estruturante	Diego Luis Kreutz Dionatan Ricardo Schmidt Gilleanes Thorwald Araujo Guedes Paulo Silas Severo de Souza Rodrigo Brandão Mansilha Silvio Ereno Quincozes
Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE)	Ana Cristina do Amaral Lovato Andreia Rocha Herzog Karine Braga Moreira Ketheni Machado Taschetto Marcele Finamor dos Santos Mariela Aurora dos Santos Sasso
Interface Divisão de Educação Inclusiva e Acessibilidade (DEIA)	Roberta dos Santos Messa
Chefe Secretaria Acadêmica	Maria Cristina Carpes Marchezan
Coordenadora Local de Laboratórios	Clarissa Coussirat Angrizani
Grupo Proponente do BIA	Diego Luis Kreutz Silvio Ereno Quincozes Paulo Silas Severo de Souza Rodrigo Brandão Mansilha Gilleanes Thorwald Araujo Guedes Dionatan Ricardo Schmidt Eliezer Soares Flores Marcelo Resende Thielo Williamson Alison Freitas Silva Marcelo Caggiani Luizelli Giovani Guarienti Pozzebon Alessandro Bof de Oliveira Fabio Paulo Basso

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão	Descrição	Instância Responsável
1.4	CH de Extensão e outros ajustes menores.	GP BIA
1.3	Ajustes adicionais e revisão interna.	GP BIA
1.2	Adequações às sugestões do NCIP de 27.02.2026.	GP BIA
1.1	Adequações às sugestões do NCIP de 26.02.2026.	GP BIA
1.0	Primeira versão consolidada.	ATA 1/2026 do Conselho
0.9	Versão compartilhada externamente.	GP BIA
0.8	Incorporação de sugestões e ementas.	GP BIA
0.7	Versão compartilhada com o Campus Alegrete.	GP BIA

Descrição da Tabela: a tabela “Histórico de Alterações” mostra a evolução do documento desde a primeira versão até a versão mais recente, descrevendo sucintamente as principais modificações. Ela contém três colunas: Versão, Descrição das alterações realizadas e Autorização.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organização hierárquica do currículo do Bacharelado em Inteligência Artificial.	35
Figura 2 – Matriz curricular do Curso de Inteligência Artificial.	37
Figura 3 – Diagrama de relação entre competências e componentes do curso.	42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma de implantação do curso.	17
Tabela 2 – Plano de integralização de carga horária do Bacharelado em Inteligência Artificial.	36
Tabela 3 – Matriz Curricular - Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação (CCOGs).	38
Tabela 4 – Matriz de compatibilidade entre componentes curriculares obrigatórios do Bacharelado em Inteligência Artificial e os eixos curriculares definidos pela SBC.	40
Tabela 5 – Alinhamento entre as DCNs de Computação (MEC, 2016), eixos formativos e componentes curriculares do BIA.	41
Tabela 6 – Relação entre competências do egresso e componentes curriculares.	41
Tabela 7 – Matriz Curricular - Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs).	44
Tabela 8 – Grupos de Atividades Complementares de Graduação (ACGs).	45
Tabela 9 – Levantamentos Bibliográficos.	165
Tabela 10 – Descrição dos laboratórios de informática do Laboratório de Informática do Campus Alegrete (LICA).	166
Tabela 11 – Descrição resumida dos computadores dos laboratórios.	166

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABP – Aprendizagem Baseada em Problemas
ACE – Atividade Curricular de Extensão
ACEE – Atividade Curricular de Extensão Específica
ACEV – Atividade Curricular de Extensão Vinculada
ACG – Atividade Complementar de Graduação
AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem
BIA – Bacharelado em Inteligência Artificial
CCCG – Componente Curricular Complementar de Graduação
CCOG – Componente Curricular Obrigatório de Graduação
CLE – Comissão Local de Ensino
CPA – Comissão Própria de Avaliação
DCNs – Diretrizes Curriculares Nacionais
DEIA – Divisão de Educação Inclusiva e Acessibilidade
DTIC – Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
EaD – Educação a Distância
Enade – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
IA – Inteligência Artificial
IES – Instituições de Educação Superior
IFES – Instituições Federais de Educação Superior
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LICA – Laboratório de Informática do Campus Alegrete
NDE – Núcleo Docente Estruturante
NEaD – Núcleo de Educação a Distância
NuDE – Núcleo de Desenvolvimento Educacional
PAPE – Programa de Apoio à Participação Discente em Eventos
PAPIQ – Plano de Apoio à Permanência Indígena e Quilombola
PASP – Projeto de Acompanhamento Social e Pedagógico
PDA – Programa de Desenvolvimento Acadêmico
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PET – Programa de Educação Tutorial
PNAES – Plano Nacional de Assistência Estudantil
PNE – Plano Nacional de Educação
PP – Plano de Permanência
PPC – Projeto Pedagógico de Curso
PPEng – Programa de Pós-graduação em Engenharia

PPGEE – Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica
PPGES – Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software
PRODAE – Desenvolvimento e Assistência Estudantil
PROGRAD – Pró-reitoria de Graduação
RP – Resolução de Problema
TAE – Técnico-Administrativo em Educação
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
TILS – Tradutora e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais
UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa

SUMÁRIO

	IDENTIFICAÇÃO	11
	APRESENTAÇÃO	13
1	CONTEXTUALIZAÇÃO	15
1.1	Contextualização da UNIPAMPA	15
1.1.1	Inserção Regional do <i>Campus</i>	15
1.1.2	Inserção Regional do Curso	16
1.2	Concepção do Curso	16
1.2.1	Justificativa	16
1.2.2	Histórico	17
1.3	Apresentação do Curso	18
1.3.1	Administração do <i>Campus</i>	18
1.3.2	Funcionamento do Curso	19
1.3.2.1	Titulação Conferida	19
1.3.2.2	Oferta de Vagas, Ingresso e Regime de Matrícula	19
1.3.2.3	Formato de Oferta, Turno e Duração	19
1.3.2.4	Calendário Acadêmico	19
1.3.2.5	Formas de Ingresso	20
2	ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	23
2.1	Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão	23
2.1.1	Políticas de Ensino	23
2.1.2	Políticas de Pesquisa	26
2.1.3	Políticas de Extensão	29
2.2	Objetivos do Curso	31
2.3	Perfil do Egresso	32
2.3.1	Campo de Atuação Profissional	33
2.3.2	Habilidades e Competências	33
2.4	Organização Curricular	34
2.4.1	Requisitos para Integralização Curricular	34
2.4.2	Matriz Curricular	36
2.4.3	Competências do Egresso	39
2.4.4	Temas Transversais	42
2.4.5	Flexibilização Curricular	43
2.4.5.1	Componentes Curriculares Complementares de Graduação	43

2.4.5.2	Mobilidade Acadêmica	45
2.4.5.3	Aproveitamento de Estudos	46
2.4.5.4	Carga Horária a Distância	46
2.4.5.4.1	Ambiente Virtual de Aprendizagem e Plataformas Digitais	46
2.4.5.4.2	Outros recursos didáticos	47
2.4.5.4.3	Equipe Multidisciplinar para Educação a Distância	48
2.4.5.4.4	Atividades de Tutoria e Mediação Pedagógica	48
2.4.6	Trabalho de Conclusão de Curso	49
2.4.7	Inserção da extensão no currículo do curso	49
2.5	Metodologia de Ensino	50
2.5.1	Interdisciplinaridade	51
2.5.2	Práticas Inovadoras	51
2.5.3	Acessibilidade metodológica, curricular e pedagógica	52
2.5.4	Tecnologias da Informação e Comunicação no Processo de Ensino e Aprendizagem	54
2.6	Avaliação da Aprendizagem	55
2.7	Apoio ao(à) Discente	56
2.7.1	Acolhimento ao Ingressante	58
2.8	Processo de Avaliação Interna e Externa	58
2.8.1	Avaliação Institucional	59
2.8.2	Avaliação Interna do Curso	59
2.9	Estratégias de Acompanhamento dos Egressos	60
3	EMENTÁRIO	61
3.1	Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação	61
3.1.1	Primeiro Semestre	61
3.1.2	Segundo Semestre	71
3.1.3	Terceiro Semestre	81
3.1.4	Quarto Semestre	93
3.1.5	Quinto Semestre	105
3.1.6	Sexto Semestre	115
3.1.7	Sétimo Semestre	123
3.1.8	Oitavo Semestre	125
3.2	Componentes Curriculares Complementares de Graduação	127
4	GESTÃO	159
4.1	Recursos Humanos	159
4.1.1	Coordenação de Curso	159
4.1.1.1	Coordenações Complementares	159
4.1.2	Núcleo Docente Estruturante	159

4.1.3	Comissão de Curso	160
4.1.4	Corpo Docente	160
4.1.5	Tutoria	161
4.2	Recursos de Infraestrutura	162
4.2.1	Espaços de Trabalho	163
4.2.2	Biblioteca	164
4.2.3	Laboratórios	165
4.2.4	Ampliação da Infraestrutura	166
4.2.5	Diferenciais Estratégicos do Curso	167
	Referências	169
5	NORMAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO	194
6	NORMAS PARA LÁUREA ACADÊMICA	202
7	NORMAS PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	204
8	NORMAS PARA COMPONENTES CURRICULARES RESOLUÇÃO DE PRO- BLEMAS	212
9	NORMAS PARA DISPENSA DO EXTRAORDINÁRIO SABER	216
10	NORMAS PARA ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO	221
11	REGIMENTO DO NDE DO CURSO	229
12	REGIMENTO DA COMISSÃO DE CURSO	232

IDENTIFICAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

Mantenedora	Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Natureza Jurídica	Fundação Federal
Criação/Credenciamento	Lei nº 11.640 de 11/01/2008, publicada no DOU de 14/01/2008
Credenciamento EaD	Portaria MEC nº 1.050 de 09/09/2016, publicada no DOU de 12/09/2016
Recredenciamento	Portaria MEC nº 316 de 08/03/2017, publicada no DOU de 09/03/2017
Índice Geral de Cursos (IGC)	4
Site	http://www.unipampa.edu.br

Reitoria

Endereço: Rua Melanie Granier, nº 51, CEP 96400-500, Bagé/RS
Fone: +55 53 3240-5400
E-mail: reitoria@unipampa.edu.br

Pró-reitoria de Graduação

Endereço: Rua Melanie Granier, nº 51, CEP 96400-500, Bagé/RS
Fone: + 55 53 3247-5445 Ramal 4803 (Gabinete)
Fone: + 55 53 3242-7629 5436 (Geral)
E-mail: prograd@unipampa.edu.br

Campus Alegrete

Endereço: Avenida Tiarajú, nº 810, CEP 97546-550, Alegrete/RS
Fone: +55 55 3421-8400
E-mail: direcao.alegrete@unipampa.edu.br
Site: <http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/>

Dados de Identificação

Área do Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Nome:	Inteligência Artificial
Grau:	Bacharelado
Código e-Mec:	ainda sem identificação
Unidade Acadêmica:	<i>Campus</i> Alegrete
Titulação:	Bacharel(a) em Inteligência Artificial
Turno:	Matutino, Vespertino, Noturno
Integralização:	8 semestres
Duração Máxima:	100% da Integralização
Carga Horária Total:	3.210
Periodicidade:	Semestral
Número de Vagas	50 vagas anuais
Autorizadas:	
Modo de Ingresso:	Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e outras definidas pela instituição.
Início do Funcionamento:	ainda sem previsão concreta
Ato de Autorização:	ainda sem ato de autorização
Ato de Reconhecimento:	
E-mail:	bia@unipampa.edu.br
Site:	Site somente depois de aprovado
Instagram:	Instagram somente depois de aprovado
Linkedin:	Linkedin somente depois de aprovado

APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em Inteligência Artificial do *Campus* Alegrete da Universidade Federal do Pampa foi elaborado em estrita consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2025-2029 da UNIPAMPA ([CONSUNI, C. U., 2024](#)). Este capítulo detalha o histórico de concepção do curso, o contexto socioeconômico regional, a organização didático-pedagógica proposta, e os recursos humanos e de infraestrutura que o sustentarão.

O presente PPC foi elaborado em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ([BRASIL, 1996](#)), com o Estatuto e o Regimento Geral da UNIPAMPA ([CONSUNI, 2010a,b](#)), bem como com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação da área de Computação ([MEC, 2016](#)). Além disso, incorpora as orientações estabelecidas nos Referenciais de Formação para o Bacharelado em Inteligência Artificial, publicados pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) ([SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO \(SBC\), 2024](#)), assegurando alinhamento pedagógico e conceitual às demandas contemporâneas da área.

O curso também se articula com marcos estratégicos nacionais, incluindo o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA 2024–2028) ([BRASIL. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 2024](#)), a Política Brasileira de Inteligência Artificial (PBIA/2025), a Estratégia Brasileira de Transformação Digital e as metas previstas no Plano Nacional de Educação. Esse alinhamento reforça o compromisso institucional com a formação de profissionais capazes de atuar de forma ética, crítica e interdisciplinar no desenvolvimento, implantação e governança de sistemas inteligentes, contribuindo para a inovação científica, tecnológica e social no contexto regional e nacional.

Este documento integra temas relevantes já consolidados na instituição, como a curricularização da extensão, a flexibilização curricular, a integração com o ensino a distância (EaD) e o fomento ao empreendedorismo tecnológico. As atividades extensionistas correspondem a, no mínimo, 10% da carga horária total do curso, distribuídas em ações de impacto social, econômico e tecnológico. Isso inclui componentes curriculares que abordam temas como Computação e Sociedade, Ética e Governança em Inteligência Artificial (IA), e o desenvolvimento de Projetos Interdisciplinares em parceria com organizações privadas, órgãos públicos e entidades não governamentais.

O curso possui uma carga horária total de 3.210 horas, com integralização prevista em oito semestres, e é estruturado em blocos de formação básica, específica e aplicada. Destaca-se o reforço em fundamentos matemáticos, a ênfase em áreas como aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica cognitiva, além da inclusão de disciplinas focadas no impacto social e na sustentabilidade da IA. Me-

tecnologias ativas, como Aprendizagem Baseada em Problemas e a resolução de desafios reais propostos por parceiros externos, garantem a integração contínua entre teoria e prática desde os primeiros semestres.

Componentes curriculares selecionados poderão ser ofertados parcialmente em formato de oferta a distância, em conformidade com o Decreto Nº 12.456/2025, de 19 de maio de 2025 (BRASIL, 2025a). Essa flexibilidade visa atender estudantes com compromissos profissionais e ampliar o acesso à formação. O curso, fundamentado no princípio da melhoria contínua, estabelece uma estreita relação entre os discentes e instrumentos de avaliação sistemática. Estes incluem autoavaliação discente, relatórios de desempenho docente e análise de dados acadêmicos, mecanismos essenciais para o aprimoramento contínuo do PPC, mantendo-o alinhado às demandas tecnológicas e às necessidades específicas da região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul e do Brasil.

O restante deste PPC está organizado como segue:

- no Capítulo 1 é apresentada uma visão histórica da UNIPAMPA e do *Campus* Alegrete, além de justificar a criação do Curso de Inteligência Artificial;
- no Capítulo 2 é descrita a organização didático-pedagógica do Curso de Inteligência Artificial;
- no Capítulo 3 é apresentado o ementário do Curso de Inteligência Artificial;
- no Capítulo 4 são descritos os recursos disponíveis para a realização da gestão do Curso.

Os apêndices deste PPC estão organizados como segue:

- no Capítulo 5 são definidas as normas para as atividades complementares de graduação;
- no Capítulo 7 são definidas as normas para trabalho de conclusão de curso;
- no Capítulo 8 são definidas as normas para os componentes curriculares de resolução de problemas;
- no Capítulo 6 são definidas as normas para láurea acadêmica.
- no Capítulo 10 são definidas as normas para atividades curriculares de extensão.
- no Capítulo 11 trata do regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE).
- no Capítulo 12 trata do regimento da Comissão de Curso.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Este capítulo apresenta uma visão geral da UNIPAMPA, do *Campus* Alegrete e do Bacharelado em Inteligência Artificial. Além disso, expõe a inserção regional do curso, sua concepção, histórico, estrutura administrativa, funcionamento e formas de ingresso.

1.1 Contextualização da UNIPAMPA

A UNIPAMPA é uma universidade pública multicampi fundada em 2006 e instituída em 2008 pela Lei 11.640/2008. Sua missão é oferecer educação superior de qualidade articulando ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento sustentável da metade sul do Rio Grande do Sul. Está presente em dez municípios (Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana) e oferta mais de cinquenta cursos de graduação presenciais, além de programas de pós-graduação e projetos de extensão em diversas áreas.

A universidade nasceu durante a expansão das instituições federais de ensino superior promovida pelo Programa Reuni. Desde então, consolidou infraestrutura acadêmica, políticas de inclusão e ações afirmativas, além de ampliar o número de vagas e de cursos em diferentes turnos e formatos oferta. O ingresso ocorre prioritariamente pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com complementação por editais internos.

Em 2025, a UNIPAMPA abriga mais de 9 mil estudantes de graduação, 25 programas *stricto sensu* e 15 especializações. O corpo funcional conta com mais de 1.800 servidores, entre docentes e técnicos administrativos, distribuídos pelos campi e pela Reitoria, que é situada em Bagé/RS.

1.1.1 Inserção Regional do *Campus*

Alegrete situa-se a cerca de 490 km de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, e é um dos principais municípios da Fronteira Oeste. Com área de cerca de 7.800 km² e população estimada em mais de 73 mil habitantes, possui economia baseada em agropecuária, energia renovável e logística de fronteira. A cidade é polo regional de serviços, comércio e educação, além de ser um importante centro cultural e histórico.

O *Campus* Alegrete conta atualmente com seis cursos de graduação (Ciência da Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Telecomunicações) e três programas de pós-graduação: Engenharia de Software (Mestrado), Engenharia Elétrica (Mestrado) e Engenharia (Mestrado e Doutorado).

1.1.2 Inserção Regional do Curso

O Bacharelado em Inteligência Artificial responde à crescente demanda regional por soluções inteligentes em agroindústria, saúde, saúde animal, logística, energia e meio ambiente, para citar alguns exemplos. A Fronteira Oeste apresenta vocação natural para aplicação de IA em agricultura de precisão, automação de cadeias frigoríficas, monitoramento ambiental e otimização de redes elétricas rurais, por exemplo. A proximidade com o PampaTec (Parque Científico e Tecnológico do Pampa), um dos principais polos de inovação do RS, favorece a interação com empresas e startups locais, potencializando a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de soluções inovadoras, promovendo o progresso social e econômico da região de maneira sustentável.

Espera-se que a formação oferecida gere impacto imediato:

- Suporte técnico à modernização de agronegócios, cooperativas e empreendimentos de energias limpas.
- Desenvolvimento de soluções de visão computacional, robótica cognitiva e análise de dados aplicadas à cadeia produtiva regional.
- Fortalecimento do ecossistema de inovação, com egressos aptos a empreender ou atuar em empresas locais e internacionais em regime presencial ou remoto.

1.2 Concepção do Curso

O Bacharelado em Inteligência Artificial pretende formar profissionais com sólida base matemática e computacional, visão ética e capacidade de projetar, desenvolver e implantar sistemas inteligentes em múltiplos domínios. O egresso deve ser capaz de:

- Analisar problemas complexos e modelar soluções baseadas em aprendizado de máquina, ciência de dados e robótica.
- Trabalhar em equipes multidisciplinares, promovendo inovação socialmente responsável.
- Liderar projetos de pesquisa, extensão ou empreendedorismo tecnológico.

1.2.1 Justificativa

A Inteligência Artificial consolidou-se como tecnologia estratégica das quarta e quinta revoluções industriais, com estimativas de impacto econômico expressivo no Brasil até 2030. Estudos técnicos e relatórios setoriais indicam um déficit crescente de profissionais qualificados, aliado a elevados índices de empregabilidade e remuneração inicial acima da média do setor tecnológico. Nesse cenário, a ausência de cursos presenciais especializados em Inteligência Artificial na metade sul do estado reforça a pertinência da criação do Bacharelado em Inteligência Artificial, atendendo demandas regionais e nacionais por formação avançada em ciência, engenharia e aplicação responsável de sistemas inteligentes.

É importante destacar também que o caráter “100% Inteligência Artificial” do curso não se limita à inclusão de componentes específicos relacionados ao tema, mas se evidencia pela concepção integral do projeto pedagógico, no qual organização curricular, eixos formativos e competências estruturantes foram planejados exclusivamente a partir do campo da Inteligência Artificial. Diferentemente de cursos de Ciência da Computação com ênfase no tema ou de bacharelados em Inteligência Artificial ofertados por outras Instituições Federais de Educação Superior (IFES), cuja estrutura preserva caráter mais amplo e generalista, o Bacharelado em Inteligência Artificial da UNIPAMPA consolida um percurso formativo orientado por fundamentos teóricos, métodos, arquiteturas, tecnologias e práticas contemporâneas alinhadas ao estado da arte da área.

Adicionalmente, o curso diferencia-se no cenário nacional pela ênfase integrada em engenharia de modelos, *MLOps*, *IA* generativa, fundamentos matemáticos aplicados, governança e segurança de sistemas inteligentes. Componentes como Aprendizagem Profunda, Probabilidade e Estatística para *IA*, Engenharia de Modelos, *IA* Generativa, Sistemas Autônomos Inteligentes, *MLOps* e Governança Responsável de *IA* consolidam um núcleo formativo especializado e coerente, ainda pouco presente de forma abrangente, sequencial e articulada nos demais bacharelados da área no país.

1.2.2 Histórico

O processo de criação do Bacharelado em Inteligência Artificial iniciou-se em 2025, com a formação de um grupo de trabalho composto por docentes do *Campus* Alegrete. O grupo realizou estudos para identificar as necessidades regionais, analisar a oferta de cursos similares e definir as diretrizes do curso. Após diversas reuniões e discussões, foi elaborado um esboço inicial do Projeto Pedagógico de Curso, que foi submetido à Comissão Local de Ensino e ao restante da comunidade acadêmica do *Campus* Alegrete para discussão e sugestões. A Tabela 1 apresenta o cronograma de criação do curso.

Descrição da Tabela: a Tabela 1 contém 3 colunas. A primeira coluna apresenta a data prevista para cada etapa. A segunda coluna descreve a etapa correspondente e a terceira coluna indica os órgãos ou públicos envolvidos.

Tabela 1 – Cronograma de implantação do curso.

Data	Etapa	Órgãos/Público Envolvido
07/2025	Apresentação da proposta do curso	Comunidade acadêmica, CLE e Conselho do <i>Campus</i>
XX/2025	Aprovação da proposta do curso	CLE e Conselho do <i>Campus</i>
XX/2025	Apresentação do PPC do curso	CLE e Conselho do <i>Campus</i>
XX/2025	Aprovação do curso	Conselho Universitário
XX/2026	Início do funcionamento do curso	–

1.3 Apresentação do Curso

1.3.1 Administração do *Campus*

O *Campus* Alegrete possui uma estrutura administrativa composta por diversas instâncias que garantem a gestão democrática e participativa, alinhada às diretrizes da UNIPAMPA. As principais instâncias do *Campus* Alegrete são:

- **Conselho do *Campus*:** órgão colegiado normativo, consultivo e deliberativo máximo do *Campus*. É composto por membros natos (diretor(a), coordenador(a) acadêmico(a), coordenadores(as) de cursos de graduação e pós-graduação, coordenadores(as) das comissões locais de pesquisa e extensão) e membros eleitos (representantes dos docentes, técnicos administrativos, discentes e comunidade externa).
- **Comissões Locais de Ensino, Pesquisa e Extensão:** Órgãos colegiados que planejam e avaliam as atividades de ensino, pesquisa e extensão do *Campus*, zelando pela articulação entre elas. São compostas por membros natos e membros eleitos, incluindo representantes dos docentes, técnicos administrativos e discentes.

Tais instâncias garantem a participação democrática da comunidade acadêmica na gestão do *Campus*, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a divisão de responsabilidades entre as instâncias permite uma gestão mais eficiente e alinhada às necessidades locais, evitando sobreposição excessiva de funções e promovendo a especialização das comissões em suas respectivas áreas para melhor atendimento às demandas existentes.

No que diz respeito ao Bacharelado em Inteligência Artificial, o curso possui uma estrutura administrativa que se integra ao organograma do *Campus* Alegrete, subordinando-se à Coordenação Acadêmica. A estrutura do curso é composta pelos seguintes órgãos:

- **Comissão de Curso:** órgão colegiado máximo do curso, responsável pela construção e implementação do Projeto Pedagógico de Curso, alterações de currículo e discussão de temas relacionados ao curso. É composta pelo coordenador do curso, docentes atuantes, representantes discentes e representantes dos técnicos administrativos em educação (TAE).
- **Coordenação de Curso:** subordinada à Comissão de Curso, responsável por executar as atividades necessárias à consecução das finalidades e objetivos do curso. A coordenação é eleita para um mandato de dois anos e conta com o Núcleo Docente Estruturante como estrutura de apoio.
- **Núcleo Docente Estruturante:** responsável pela concepção, acompanhamento,

consolidação, avaliação e atualização do PPC. O NDE é proposto pela Comissão de Curso e é composto por docentes do curso.

1.3.2 Funcionamento do Curso

O Bacharelado em Inteligência Artificial é ofertado regularmente no *Campus Alegrete* da UNIPAMPA, situado na Avenida Tiarajú, 810, Bairro Ibirapuitã, Alegrete/RS.

1.3.2.1 Titulação Conferida

Concluídos todos os requisitos, o estudante recebe o título de **Bacharel em Inteligência Artificial**.

1.3.2.2 Oferta de Vagas, Ingresso e Regime de Matrícula

O Bacharelado em Inteligência Artificial oferece 50 vagas anuais em período integral. O ingresso principal ocorre via SiSU e é complementado por editais internos de seleção, em uma estrutura denominada Processo Seletivo Complementar. O regime de matrícula é semestral. Tais processos são regidos pelo calendário acadêmico da UNIPAMPA, editais específicos e pela Portaria Normativa MEC Nº 2, de 27 de janeiro de 2010 ([BRASIL, 2010b](#)), além da Resolução CONSUNI Nº 260/2019 ([CONSUNI, 2019](#)).

1.3.2.3 Formato de Oferta, Turno e Duração

O curso é presencial, com até 30% da carga horária passível de oferta a distância conforme Decreto Nº 12.456, de 19 de maio de 2025 ([BRASIL, 2025a](#)). A integralização mínima é de 8 semestres e a máxima de 16 semestres. A carga horária total é de 3.210 horas, distribuídas em formação básica, específica e projetos interdisciplinares.

1.3.2.4 Calendário Acadêmico

A UNIPAMPA adota calendário acadêmico, proposto pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e normatizado pela Resolução Nº 253/2019 ([UNIPAMPA, 2019](#)). O calendário deve consignar anualmente as datas e prazos para as principais atividades acadêmicas a serem realizadas nos campi. O calendário acadêmico compreende 2 períodos letivos regulares de, no mínimo, 100 dias letivos cada, e um período especial entre eles. Cada hora-aula corresponde a 55 minutos, permitindo a integralização dos componentes curriculares em 17 semanas.

1.3.2.5 Formas de Ingresso

O Bacharelado em Inteligência Artificial oferece 50 vagas, com ingresso anual, e adota o processo institucional de seleção estabelecido pela Resolução CONSUNI nº 260/2019. O preenchimento das vagas ocorre de acordo com as seguintes modalidades:

- **SiSU:** seleção unificada gerenciada pelo MEC; editais internos formalizam a adesão semestral da UNIPAMPA.
- **Chamada por Nota do ENEM:** utilizada para antecipar, completar ou substituir vagas ofertadas pelo SiSU.
- **Editais Específicos:** aplicáveis quando o curso estiver vinculado a convênios ou projetos com cronograma próprio.
- **Ações Afirmativas:** reserva de vagas para pessoas com deficiência e para pessoas autodeclaradas negras (pretas ou pardas).

Vagas Ociosas são preenchidas semestralmente pelo Processo Seletivo Complementar (PSC), que é destinado a estudantes vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES), egressos de cursos interdisciplinares, portadores de diplomas que desejam ingressar na UNIPAMPA, ex-discentes da UNIPAMPA em situação de abandono, cancelamento ou que extrapolem o prazo máximo de integralização do curso e que desejam reingressar, e ex-discentes de Instituições de Educação Superior (IES) interessados em concluir sua primeira graduação. São modalidades do PSC:

1. **Segundo ciclo de formação:** destinado a diplomados ou concluintes de cursos interdisciplinares. Permite a continuidade da formação em um dos demais cursos de graduação oferecidos pela UNIPAMPA.
2. **Reingresso:** destinado a discentes da UNIPAMPA em situação de abandono, cancelamento ou desligamento há, no máximo, 04 (quatro) semestres letivos regulares consecutivos. O Reingresso somente pode ocorrer no mesmo Curso de origem do discente;
3. **Conclusão da primeira graduação:** destinado a discentes da UNIPAMPA que desejem se transferir para outro curso de graduação ou outro turno de oferta de seu Curso de origem na UNIPAMPA;
4. **Reopção de curso interno:** destinado a discentes de IES, em situação de abandono ou cancelamento, que buscam concluir sua primeira graduação.
5. **Transferência voluntária de outra IES:** destinada a discentes regularmente matriculados ou com matrícula trancada em curso de graduação de outra Instituições de Educação Superior, pública ou privada, reconhecida conforme legislação, e que desejam transferir-se para a UNIPAMPA;

6. **Portador de diploma:** destinado a diplomados por IES do País em curso reconhecido conforme legislação ou para diplomados que tenham obtido diploma no exterior, desde que este tenha sido revalidado na forma da lei.

O Bacharelado em Inteligência Artificial também contempla outras formas de ingresso, tais como:

1. **Transferência Ex-officio:** destinada a servidores públicos federais civis ou militares, ou seus dependentes, que comprovem remoção ou transferência de ofício para a cidade do *Campus* pretendido ou município próximo, conforme a Lei nº 9.536/1997 e o Parágrafo único do Art. 49 da Lei nº 9.394/1996.
2. **Programa de Estudantes-Convênio:** conforme o Decreto 7.948/2013, oferece oportunidades de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais.
3. **Matrícula de Cortesia:** admissão de estudantes estrangeiros, funcionários internacionais ou seus dependentes, conforme o Decreto Federal nº 89.758/1984 e a Portaria MEC nº 121/1984. Concedida a estudantes estrangeiros portadores de visto diplomático ou oficial, oriundos de países que assegurem regime de reciprocidade.

É importante ressaltar que o Conselho Universitário pode autorizar outros processos seletivos, além dos descritos acima, conforme a demanda institucional. Em complemento aos meios de ingresso mencionados acima, o Bacharelado em Inteligência Artificial também contempla os estudos temporários, que caracterizam a participação de estudantes em componentes curriculares de graduação, mediante Plano de Estudo devidamente aprovado. As modalidades de estudos temporários são:

1. **Regime Especial de Graduação:** permite matrícula a portadores de diploma de curso superior, discentes de outra IES e portadores de certificado de conclusão do ensino médio com idade acima de 60 anos, respeitando a existência de vagas e a obtenção de parecer favorável da Coordenação Acadêmica.
2. **Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional:** permite ao discente da UNIPAMPA cursar temporariamente componentes curriculares em *Campus* distinto daquele que faz a oferta do curso ao qual o discente está vinculado.
3. **Mobilidade Acadêmica Interinstitucional:** permite ao discente de outra IES cursar componentes curriculares na UNIPAMPA, como forma de vinculação temporária, e vice-versa, permitindo ao discente da UNIPAMPA cursar componentes curriculares em outras IES.

Tais modalidades de estudos visam proporcionar flexibilidade e oportunidades de formação complementar aos estudantes, permitindo que ampliem seus conhecimentos e

experiências acadêmicas. Quando somadas às demais formas de ingresso, essas modalidades contribuem para a diversidade e inclusão no ambiente acadêmico da UNIPAMPA.

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Este capítulo apresenta a organização didático-pedagógica do BIA do *Campus Alegre* da UNIPAMPA. Na Seção 2.1 são descritas as políticas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso. Na Seção 2.2 são definidos os objetivos do Curso. Na Seção 2.3 é caracterizado o perfil do egresso. Na Seção 2.4 é apresentada a organização curricular do Curso. Na Seção 2.5 é descrita a metodologia de ensino do Curso. Na Seção 2.6 são definidas as estratégias de avaliação da aprendizagem. Na Seção 2.7 são relatadas as formas de apoio ao estudante. Por fim, na Seção 2.8 são apresentados os processos de avaliação interna e externa do Curso.

2.1 Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão

As políticas de ensino, pesquisa e extensão da UNIPAMPA estão em consonância com os princípios balizadores e a concepção de formação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (CONSUNI, C. U., 2024).

2.1.1 Políticas de Ensino

Formar o egresso com o perfil delineado neste PPC requer uma prática pedagógica reflexiva e crítica, que compreenda a relevância pública e social dos conhecimentos técnico-científicos em IA, bem como das competências, habilidades e valores desenvolvidos ao longo da vida universitária. Essa formação demanda uma abordagem educacional inovadora, que considere os contextos socioculturais, econômicos, educacionais e políticos da região em que a Universidade está inserida, articulando saberes globais com realidades locais. Parte-se da compreensão de que a educação superior deve reconhecer o protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo formativo, fomentando interações significativas como fundamento epistemológico da construção do conhecimento. Almeja-se, assim, uma Universidade comprometida com a formação de bacharéis em Inteligência Artificial que sejam críticos, éticos e autônomos, capazes de aplicar conhecimentos avançados de computação, ciência de dados e algoritmos inteligentes na resolução de problemas complexos, de forma responsável e socialmente referenciada.

Para alcançar esse propósito, é fundamental adotar uma estrutura curricular dinâmica e integradora, que favoreça a articulação entre fundamentos teóricos, aplicações prá-

ticas e desafios contemporâneos. Tal estrutura deve promover o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos e o desenvolvimento de soluções tecnológicas com impacto social. A interdisciplinaridade emerge como eixo estruturante da construção do saber, possibilitando ao discente transitar por diferentes áreas do conhecimento de forma coerente e contextualizada. Para que essa proposta formativa se concretize, torna-se imprescindível contar com um corpo docente comprometido com a missão institucional, dotado de visão crítica, sólida formação acadêmica e capacidade de atualização constante, a fim de responder às demandas emergentes da sociedade e da área da IA. Em consonância com os princípios do PDI 2025–2029 ([CONSUNI, C. U., 2024](#)), o ensino está pautado pelos seguintes princípios específicos:

- Promoção de uma formação cidadã que possibilite a atuação crítica, ética e comprometida do egresso, com capacidade de dialogar com diferentes contextos sociotécnicos e contribuir para o desenvolvimento sustentável em escala local e global;
- Fortalecimento da articulação entre diferentes níveis e espaços educativos, promovendo a articulação entre educação básica e educação superior e integrando saberes por meio de ações formativas, projetos de pesquisa e práticas extensionistas voltadas à aproximação da universidade com a sociedade;
- Garantia de qualidade acadêmica, evidenciada na coerência curricular, na adoção de práticas pedagógicas inovadoras e acessíveis, e na formação de profissionais preparados para os desafios contemporâneos da área de Inteligência Artificial;
- Universalidade de conhecimentos e concepções pedagógicas, valorizando a multiplicidade, interculturalidade, multi e interdisciplinaridade de saberes e práticas, e a apreensão de conceitos e paradigmas inovadores, como forma de possibilitar ao indivíduo o pleno exercício da cidadania responsável, assim como a qualificação profissional, condições indispensáveis para sua inserção e ascensão na sociedade;
- Autonomia e aprendizagem contínua, como centro do processo educativo, a partir de uma pedagogia que promova o protagonismo do discente e sua participação ativa na vida acadêmica;
- Equidade de condições para acesso, permanência e sucesso no âmbito da educação superior, considerando-a como bem público e direito universal do cidadão, capaz de contribuir para a redução de desigualdades sociais, regionais e étnico-culturais;
- Inovação pedagógica, que reconhece formas interculturais de saberes e experiências, objetividade e subjetividade, teoria e prática, cultura e natureza, gerando no-

vos conhecimentos;

- Integração da extensão como dimensão formativa, inserida curricularmente como forma de articular teoria e prática, ampliar a inserção social da universidade e favorecer a aproximação com os desafios da comunidade regional;
- Consolidação da pesquisa como princípio educativo, articulada à formação de graduação e pós-graduação, com incentivo à produção de conhecimento inovador e à internacionalização acadêmico-científica;
- Promoção da mobilidade acadêmica nacional e internacional como estratégia formativa, por meio de intercâmbios, estágios e programas de dupla titulação que contribuam para a ampliação dos horizontes acadêmicos e culturais;
- Desenvolvimento de uma política linguística inclusiva e estratégica, que contemple a internacionalização e, ao mesmo tempo, valorize as línguas e culturas regionais, promovendo a diversidade linguística e o acesso equitativo ao conhecimento.

Considerando os princípios de ensino definidos, a UNIPAMPA é desafiada a desenvolver continuamente: a qualidade do ensino e a gestão democrática, de modo a superar fragilidades e riscos, por meio da formação continuada do Corpo Docente e Técnico-Administrativos em Educação (TAEs); a revisão e atualização dos projetos pedagógicos de curso; o estímulo de práticas que envolvam metodologia ativa; o fortalecimento das tecnologias da informação e da comunicação e das especificidades da Educação a Distância, integrando os formatos de oferta. Esses desafios acompanham a garantia da qualidade da educação em cada uma das atividades fins: ensino, pesquisa e extensão, assim como o desenvolvimento das práticas profissionais e sociais, considerando a estrutura acadêmica de uma universidade multicampi.

No âmbito do BIA, o ensino pauta-se por princípios que refletem a natureza inovadora, interdisciplinar e aplicada da formação em IA, inclusive baseando-se nos conceitos de Inteligência Aumentada e Educação 5.0, onde docentes e discentes são empoderados com base em recursos tecnológicos. Destacam-se:

- estímulo a percursos formativos flexíveis, dinâmicos e personalizados, que reconheçam os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem e valorizem o protagonismo discente na construção do conhecimento;
- formação de profissionais aptos a desenvolver soluções tecnológicas com base em métodos, ferramentas e abordagens da Inteligência Artificial, com foco na resolução de problemas complexos e reais;
- integração entre ensino, pesquisa e prática, por meio da incorporação de metodo-

logias ativas, ambientes interativos de aprendizagem e uso de tecnologias digitais para qualificar o processo formativo;

- incentivo à produção de conhecimento ético e comprometido com o desenvolvimento sustentável, com atenção às demandas regionais e às implicações sociais e culturais do uso da IA;
- promoção de práticas pedagógicas orientadas por dados, que incorporem recursos de aprendizagem adaptativa, recomendação personalizada e feedback automatizado com suporte de sistemas inteligentes;
- fortalecimento da cultura de colaboração em ambientes de ensino, por meio da atuação em redes, projetos interinstitucionais e comunidades de prática, tanto no cenário nacional quanto internacional;
- incentivo à docência inovadora, com foco na experimentação e na criação de novos arranjos pedagógicos apoiados por tecnologias emergentes e integrados às transformações do mundo do trabalho.

Para alcançar os princípios acima, os docentes do curso vêm desenvolvendo atividades que incluem o desenvolvimento de plataformas para apoio ao ensino e vislumbram conceber novos projetos de ensino. São exemplos de iniciativas:

- Plataforma MentorIA: plataforma de ensino apoiada por IA que visa promover o aprendizado adaptativo para os discentes por meio de trilhas de microaprendizagem geradas através da combinação de IAs com a curadoria docente.
- Plataforma Codefólio: plataforma de ensino que permite a distribuição de conteúdos em vídeo e slides para reforçar o aprendizado dos discentes, inclusive com geração automática de questionários a partir de técnicas de IA.
- Projeto Dev Igniter: projeto de ensino que visa prover apoio pedagógico de forma a minimizar as dificuldades e a complexidade inerentes à componentes curriculares de algoritmos e programação;

2.1.2 Políticas de Pesquisa

As atividades de pesquisa devem estar voltadas à geração de conhecimento, associando ações pedagógicas que envolvam acadêmicos de graduação e de pós-graduação. Para isso, são incentivadas práticas, como a formação de grupos de pesquisa que promovam a interação entre docentes, discentes e TAEs. Por exemplo, o grupo AI Horizon Labs, cuja temática é especializada em IA, reúne 10 servidores públicos (docentes e TAEs), além de mais de 25 alunos engajados na pesquisa aplicada à resolução de problemas no domínio da IA, seja usando-a como meio ou como fim. O enfoque de pesquisa, interligado à ação pedagó-

gica, deve desenvolver habilidades nos discentes, tais como: a busca de alternativas para a solução de problemas, o estabelecimento de metas, a criação e a aplicação de modelos e a redação e a difusão da pesquisa de forma a gerar o conhecimento científico.

A construção da relação da pesquisa com o ensino e a extensão possibilita uma leitura contínua e crítica da realidade. Tal tarefa torna-se mais complexa em função das progressivas exigências, impostas por órgãos de fomento à pesquisa, no aumento da produtividade e qualidade do conhecimento gerado. Portanto, é imprescindível adotar políticas de gestão que aproximem os pesquisadores de todos os *campi* na busca do compartilhamento de recursos e do saber. Nesse sentido, foi formada a Comissão Superior de Pesquisa, com representação dos servidores e discentes, com caráter consultivo e deliberativo acerca das questões pertinentes às atividades de pesquisa. Dentre essas atividades está a busca pelo fortalecimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, visando a ações que promovam o constante diálogo em prol do desenvolvimento sustentável, respeitando princípios éticos, incentivando as diferentes áreas do conhecimento que projetem a Instituição no plano nacional e internacional.

Outra política de gestão é a integração/atuação dos discentes do BIA em projetos de pesquisa que envolvem os docentes e discentes do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software (PPGES). O PPGES, que possui uma linha de pesquisa concentrada na integração da IA e da Engenharia de Software, desempenha um papel fundamental na capacitação dos discentes da graduação em atividades de pesquisa, preparando e provendo vivência em pesquisa e desenvolvimento de serviços e produtos de software. Além disso, a forte relação entre o PPGES e o Parque Tecnológico do Pampa (PAMPATEC) possibilita a atuação dos discentes em projetos de pesquisa vinculados a empresas e *startups* hospedadas no parque. Destaca-se que o PAMPATEC disponibiliza o serviço de incubadora de empresas de base tecnológica, o condomínio empresarial e laboratórios especializados, de modo a canalizar o conhecimento produzido pela Universidade para o desenvolvimento econômico por meio da formação de mão-de-obra especializada e do fomento ao surgimento de novas empresas de tecnologia.

No âmbito do BIA, a pesquisa está pautada nos seguintes princípios:

- iniciação científica como caminho para desenvolver as competências e habilidades relacionadas à pesquisa;
- foco em i) pesquisa de novos algoritmos de IA e ii) pesquisa aplicada que traga soluções para problemas reais da comunidade em que está inserido;
- pesquisa científica pautada na ética, trabalho colaborativo e desenvolvimento sustentável;
- apoio à divulgação da produção em veículos científicos relacionados com a IA.

Para alcançar os princípios acima, os docentes do curso atualmente vêm desenvolvendo os seguintes projetos de pesquisa relacionados à Inteligência Artificial:

- Automação de Tarefas de Suporte Docente com Modelos de Inteligência Artificial Generativa.
- XAIID - Estratégias Inteligentes e Explicáveis para Detecção de Intrusões em Sistemas Ciber-Físicos: Emprega técnicas avançadas de IA, incluindo otimização e explicabilidade de decisões baseadas em IA, para o domínio da cibersegurança.
- CHECKMATE - Checagem e Combate de Hate speech (discurso de ódio), Enganações e Manipulação em Ambientes de Texto e E-mail: Emprega técnicas de IA para o processamento de texto a fim de combater ações maliciosas.
- Modelagem Esparsa com Dicionários Adaptativos e Transformadores Visuais na Agropecuária 4.0: utiliza Inteligência Artificial para tornar a análise de imagens mais confiável e explicável no contexto da agropecuária 4.0.
- Investigação de Técnicas de Aprendizado Profundo para Redes e Sistemas Distribuídos.
- Investigação de Técnicas de IA e Blockchain aplicadas a Cibersegurança, Redes e Sistemas.
- Projeto Ferramentas de Modelagem Semiquantitativa em Nuvem: utiliza modelos de linguagem baseados em IA para extrair, simular e refinar estruturas causais dinâmicas a partir de textos, promovendo raciocínio estruturado e interpretabilidade com estratégias iterativas de autoavaliação.
- Modelos de Linguagem em Larga Escala (LLMs) e Modelos de Linguagem em Pequena Escala (SLMs) Aplicados à Cibersegurança: os LLMs e SLMs podem ampliar significativamente a eficiência operacional em cibersegurança ao serem adaptados para detectar padrões maliciosos, prever ameaças, apoiar a resposta a incidentes, gerar relatórios automatizados e disseminar conhecimento técnico, contribuindo para soluções mais seguras e inteligentes.
- Modelos Preditivos para Detecção de Malwares Android: O projeto visa enfrentar a crescente sofisticação dos malwares Android por meio da construção de um dataset atualizado em larga escala, da investigação de técnicas avançadas de seleção de características e do desenvolvimento de um arcabouço de software escalável para modelagem e detecção eficiente de ameaças no ecossistema Android.
- GT-IoTEdu: Segurança e Gestão Avançada de Dispositivos IoT: O projeto propõe criar um sistema centralizado que utilize inteligência artificial para monitoramento contínuo, detecção automática de anomalias e aplicação proativa e reativa de po-

líticas de segurança em dispositivos IoT de instituições de ciência e tecnologia, reduzindo vulnerabilidades e eliminando atrasos burocráticos no processo de integração e gestão desses dispositivos.

2.1.3 Políticas de Extensão

O Plano Nacional de Extensão estabelece que a extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Nessa concepção, a extensão assume o papel de promover essa articulação entre a universidade e a sociedade, seja no movimento de levar o conhecimento até a sociedade, seja no de realimentar suas práticas acadêmicas a partir dessa relação dialógica com ela. Além de revitalizar as práticas de ensino, contribuindo tanto para a formação do profissional egresso, bem como para a renovação do trabalho docente e técnico-administrativo, essa articulação da extensão pode gerar novas pesquisas, pela aproximação com novos objetos de estudo, garantindo a interdisciplinaridade e promovendo a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Assim, o caráter dinâmico e significativo da vivência que se proporciona ao estudante, através das ações de extensão, exige que a própria Universidade repense a estrutura curricular existente numa perspectiva da flexibilização curricular. Em consonância com os princípios gerais do PDI e da concepção de formação acadêmica, a política de extensão está pautada pelos seguintes princípios específicos:

- iniciação tecnológica como caminho para desenvolver as competências e habilidades relacionadas à inovação;
- valorização da extensão como prática acadêmica;
- impacto e transformação: a UNIPAMPA nasce comprometida com a transformação da Metade Sul do Rio Grande do Sul. Essa diretriz orienta que cada ação da extensão da Universidade se proponha a observar a complexidade e a diversidade da realidade dessa região, de forma a contribuir efetivamente para o desenvolvimento e a mitigação dos problemas sociais da região;
- interação dialógica: essa diretriz da política nacional orienta para o diálogo entre a Universidade e os setores sociais, numa perspectiva de mão dupla e de troca de saberes. A extensão deve promover o diálogo externo com movimentos sociais, parcerias interinstitucionais, organizações governamentais e privadas. Ao mesmo tempo, deve contribuir para estabelecer um diálogo permanente no ambiente interno da Universidade;
- contribuição com ações que permitam a integralização do Plano Nacional de Edu-

cação (PNE);

- interdisciplinaridade: a partir do diálogo interno, as ações devem buscar a interação entre disciplinas, áreas de conhecimento, entre os *campi* e os diferentes órgãos da Instituição, garantindo tanto a consistência teórica, bem como a operacionalidade dos projetos;
- indissociabilidade entre ensino e pesquisa: essa diretriz se propõe a garantir que as ações de extensão integrem o processo de formação cidadã dos discentes e dos atores envolvidos. Compreendida como estruturante na formação do discente, as ações de extensão podem gerar aproximação com novos objetos de estudo, envolvendo a pesquisa, bem como revitalizar as práticas de ensino pela interlocução entre teoria e prática, contribuindo tanto para a formação do profissional egresso, bem como para a renovação do trabalho docente. Nesse sentido, as atividades de extensão precisam ser reconhecidas no currículo com atribuição de créditos acadêmicos;
- incentivo às atividades de cunho artístico, cultural e de valorização do patrimônio histórico, colaborando com políticas públicas na esfera municipal, estadual e federal da cultura;
- apoio a programas de extensão interinstitucionais sob forma de consórcios, redes ou parcerias, bem como apoio a atividades voltadas para o intercâmbio nacional e internacional.

No âmbito do BIA, a extensão está pautada nos seguintes princípios:

- uso de problemas oriundos da comunidade nos componentes curriculares de Resolução de Problemas, com foco na aplicação de soluções calcadas em IA;
- inserção dos discentes na comunidade para desenvolver a consciência crítica e a responsabilidade social frente ao uso ético e contextualizado da IA;
- atendimento das demandas da comunidade em termos de formação complementar ou trabalho especializado, envolvendo tecnologias digitais e práticas baseadas em IA;
- estímulo a ações empreendedoras como meio de transformação da realidade econômica e social, por meio do uso criativo e responsável da IA.

Atividades Curriculares de Extensão (ACEs) estão articuladas ao currículo Bacharelado em Inteligência Artificial, em consonância com a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 317/2021 e a Instrução Normativa UNIPAMPA nº 18, de 05 de agosto de 2021 ([CONSUNI, 2021](#)) ([PROEXT, 2021](#)). As ACEs serão ofertadas por meio de Atividades Curriculares de Extensão Específicas (ACEEs) e Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas (ACEVs). Os detalhes estão descri-

tos no Apêndice “Normas para Atividades Curriculares de Extensão”.

Para alcançar os princípios acima, os docentes do curso vêm desenvolvendo os seguintes projetos de extensão e inovação tecnológica relacionadas à IA:

- Desenvolvimento de Soluções com IA e Smart Contracts
- Proraf: Programa de Rastreabilidade da Agricultura Familiar¹
- Malware DataLab²: plataforma de ensino e pesquisa sobre utilização de Inteligência Artificial e análise de dados para investigar padrões, comportamentos e ameaças associadas a malwares, promovendo a formação prática em cibersegurança e ciência de dados aplicados.
- Codefólio: Programa de Extensão que inclui a capacitação tecnológica para a comunidade, por exemplo, formação de professores da rede básica no uso ético de IA.

A lista completa e atualizada dos projetos vigentes de ensino, pesquisa, extensão inovadora vinculadas ao Bacharelado em Inteligência Artificial estarão disponíveis na página do curso.

2.2 Objetivos do Curso

O Bacharelado em Inteligência Artificial, comprometido em concretizar a missão institucional da UNIPAMPA, tem como objetivo geral promover ensino, pesquisa e extensão em IA, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental de maneira sustentável da região e do país. Complementarmente, o Curso tem os seguintes objetivos específicos:

- formar profissionais qualificados, éticos e aptos a atuar em diferentes atividades da área de IA;
- capacitar os discentes a aplicar seus conhecimentos de forma empreendedora e inovadora, contribuindo com o desenvolvimento humano, econômico e social;
- propiciar experiências de aprendizado para que os discentes desenvolvam autonomia no que diz respeito à resolução de problemas usando IA como meio ou como fim, trabalho em equipe, tomada de decisões e capacidade de comunicação;
- evoluir o estado da arte e o estado da prática em IA por meio da pesquisa teórica e aplicada;
- promover a interação e a troca de saberes e experiências entre a comunidade acadêmica e a sociedade por meio da extensão universitária.

¹ <https://proraf.com.br>.

² <https://malwaredatalab.github.io>

2.3 Perfil do Egresso

O egresso do Bacharelado em Inteligência Artificial deve possuir uma formação que lhe promova a consciência das exigências éticas e da relevância pública e social das competências, habilidades e valores construídos na vida universitária, de modo a inseri-los nos respectivos contextos profissionais com autonomia, solidariedade, postura crítica e reflexiva, comprometida com o desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, que vise à construção de uma sociedade justa e democrática. Dessa forma, os egressos do Curso devem ser capazes de:

- aplicar fundamentos, técnicas e ferramentas de IA na modelagem, implementação e avaliação de soluções inovadoras e eficazes em diferentes domínios;
- utilizar abordagens sistemáticas de projeto e desenvolvimento de sistemas inteligentes, com atenção à qualidade, segurança, interpretabilidade e confiabilidade dos modelos;
- empregar princípios de gestão de projetos de IA para planejar, monitorar e avaliar o desenvolvimento de produtos e serviços baseados em dados, respeitando restrições de custo, tempo e escopo;
- atuar de forma colaborativa em equipes interdisciplinares, exercendo a escuta ativa e o pensamento crítico na resolução criativa de problemas complexos com o uso de IA;
- exercer a profissão com responsabilidade ética, reconhecendo os impactos sociais, econômicos e ambientais da aplicação da IA, e respeitando a legislação vigente, especialmente no que se refere à proteção de dados, privacidade e direitos humanos;
- compreender as dimensões sociais, políticas e culturais relacionadas à concepção, ao uso e à difusão de tecnologias baseadas em IA, contribuindo para a inclusão digital, a justiça social e o uso responsável da tecnologia;
- identificar oportunidades de inovação e empreendedorismo com o uso de IA, contribuindo para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e para o fortalecimento de ecossistemas regionais, nacionais e internacionais;
- analisar aspectos econômicos e financeiros relacionados a produtos e serviços baseados em IA, avaliando viabilidade, sustentabilidade e impacto no mercado;
- reconhecer a necessidade de atualização permanente em um campo em constante transformação, buscando o aprimoramento contínuo de suas competências técnicas, científicas e socioculturais.

O egresso deve também ser capaz de avaliar implicações éticas, legais e sociais de sistemas inteligentes, conduzindo processos de desenvolvimento de IA responsável, com aten-

ção a privacidade, transparência, auditoria de modelos, vieses algorítmicos e sustentabilidade computacional.

2.3.1 Campo de Atuação Profissional

O BIA foi pensado de forma a ampliar o campo de atuação de seus egressos. Além dos aspectos técnicos diretamente relacionados ao desenvolvimento de tecnologias de IA, o curso busca desenvolver as competências e habilidades relacionadas à gestão, consultoria, pesquisa e empreendedorismo. Assim, o egresso do Curso pode atuar como:

- desenvolvedor de soluções baseadas em IA em empresas privadas, instituições públicas, centros de pesquisa ou startups, contribuindo para a automação, otimização e inovação de processos e serviços;
- gestor de projetos ou equipes voltadas à concepção, implementação e monitoramento de sistemas inteligentes em organizações de diferentes setores;
- consultor técnico ou estratégico em iniciativas que demandem integração de tecnologias de IA, análise de dados e melhoria contínua com base em modelos de qualidade e desempenho;
- pesquisador em laboratórios, universidades ou empresas que desenvolvam tecnologias emergentes relacionadas à IA, ciência de dados, robótica, sistemas autônomos e áreas correlatas;
- empreendedor ou cofundador de negócios inovadores voltados à criação de produtos, plataformas ou serviços inteligentes, com foco em soluções escaláveis e de impacto social ou econômico.

2.3.2 Habilidades e Competências

Uma vez que, atualmente, a Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016 (MEC, 2016) - que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, não incluem o curso de IA, o BIA foi concebido em alinhamento com os Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em IA desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Computação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC), 2024).

Dessa forma, os egressos devem possuir as seguintes habilidades e competências:

1. possuir sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Estatística que os capacitem a construir soluções computacionais para problemas complexos;
2. conhecer os principais paradigmas de sistemas de IA e os processos envolvidos na sua construção e análise. Por exemplo, sejam capazes de identificar se uma dada

- aplicação requer o uso de formalismos de representação de conhecimento, de raciocínio automático ou de otimização, dentre outros;
3. dominar o uso de técnicas de aquisição, tratamento, mineração e visualização de dados e de algoritmos de aprendizado de máquina;
 4. ser capaz de criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas complexos; reconhecer o caráter fundamental da inovação e da criatividade e compreender as perspectivas de negócios e oportunidades comerciais relevantes na área de IA;
 5. ser capaz de agir de forma consciente na construção e no uso de sistemas de IA, compreendendo seus impactos diretos e indiretos sobre a sociedade e os indivíduos no que tange a questões de privacidade, transparência, equanimidade e preconceito implícito em sistemas de software e bases de dados, entre outras.

2.4 Organização Curricular

O currículo do Bacharelado em Inteligência Artificial, além de prover sólidos conhecimentos em Inteligência Artificial, está organizado para desenvolver a consciência da atualização continuada, o comportamento autodidata, a criatividade, a experimentação de novas ideias, a criticidade e a reflexão. O currículo do Curso tem como princípio norteador a interdisciplinaridade, o que contribui para indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Complementarmente, o currículo provê uma educação empreendedora que desenvolve nos discentes um comportamento empreendedor.

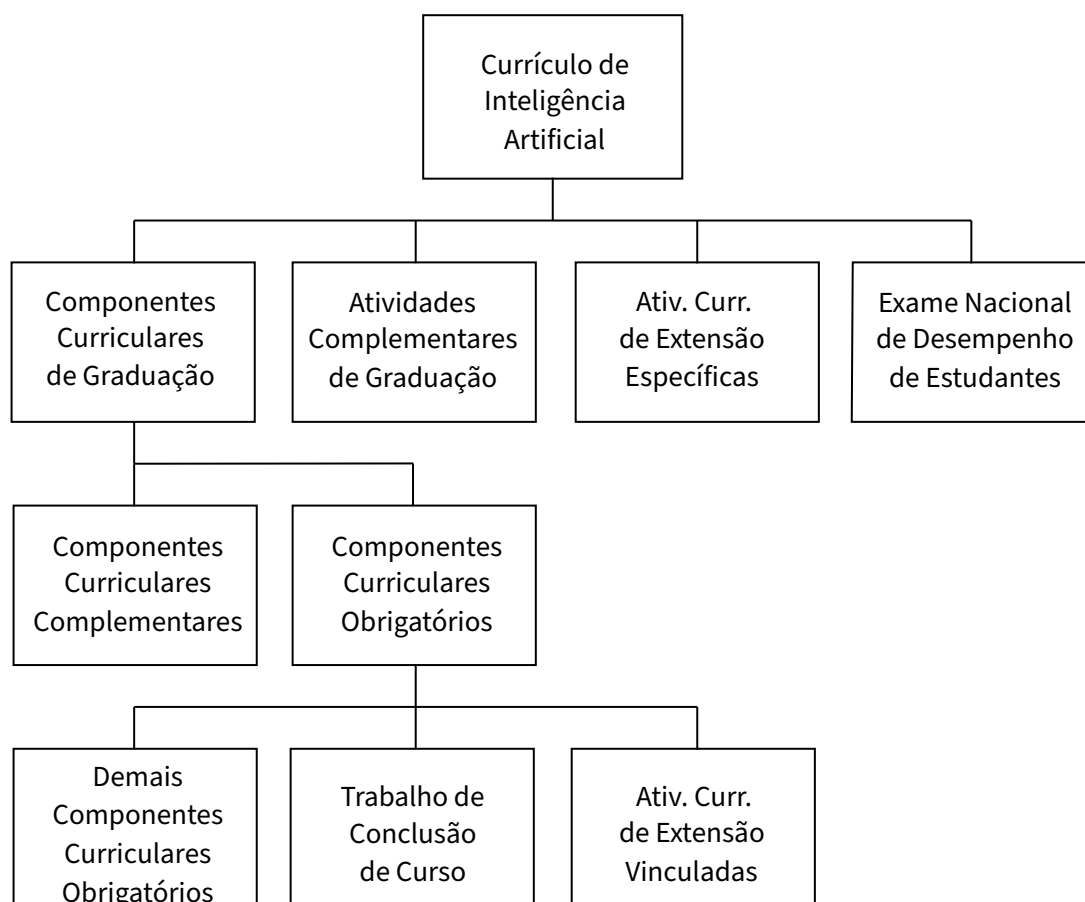
2.4.1 Requisitos para Integralização Curricular

O currículo do Bacharelado em Inteligência Artificial está organizado em uma estrutura hierárquica, conforme pode ser visto na Figura 1. O primeiro nível caracteriza a integralização do Currículo de Inteligência Artificial. O segundo nível decompõe o currículo em Componentes Curriculares de Graduação, Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Complementares de Graduação (ACG) e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O terceiro nível decompõe os componentes curriculares em Componentes Curriculares Obrigatórios e Componentes Curriculares Complementares.

Descrição da Figura: a Figura 1 apresenta a organização do currículo do Bacharelado em Inteligência Artificial, na forma de um diagrama hierárquico de caixas. No primeiro nível, de cima para baixo, há uma caixa chamada Currículo de Inteligência Artificial. No segundo nível há três caixas subordinadas à caixa do primeiro nível. A primeira caixa (da esquerda para a direita) é chamada Componentes Curriculares de Graduação; a segunda caixa é chamada Atividades Complementares de Graduação e a terceira caixa é chamada Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. No terceiro nível há duas caixas subordinadas à caixa do segundo nível Componentes Curriculares de Graduação, denominadas Componentes Curriculares Complementares e Componentes Curriculares Obrigatórios. No quarto nível há três caixas subordinadas à caixa do terceiro

nível Componentes Curriculares Obrigatórios, chamadas Trabalho de Conclusão de Curso e Componentes Curriculares de Extensão.

Figura 1 – Organização hierárquica do currículo do Bacharelado em Inteligência Artificial.



Em atendimento às DCNs para os cursos de graduação em Computação (MEC, 2016), o Curso de Inteligência Artificial possui uma carga horária total de 3.210 horas, as quais estão distribuídas ao longo de 8 semestres de duração do Curso. A apropriação das horas no histórico do estudante se dá mediante aprovação, no caso dos componentes curriculares, trabalho de conclusão; mediante deferimento de horas, no caso das atividades complementares; e mediante parecer, no caso do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). A matrícula deve ser feita pelo estudante em cada período letivo (regular ou especial), por componente curricular e respectiva carga horária/créditos, sendo que cada 15 horas-relógio (60 minutos) correspondem a 1 crédito. Toda a carga horária constante deste PPC é expressa em horas-relógio. A Tabela 2 apresenta os requisitos para integralização curricular do Curso.

Descrição da Tabela: a Tabela 2 apresenta uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna estão relacionados os itens que compõem o plano de integralização do Curso. Na segunda coluna estão as cargas horárias de cada um dos itens do plano de integralização.

2.4.2 Matriz Curricular

As DCNs para os cursos de Computação (MEC, 2016) organizam o conteúdo em dois grandes grupos: conteúdos comuns para todos os cursos de computação; e conteúdos específicos para cada curso de computação. No intuito de tornar mais clara a organização de sua matriz curricular, o Bacharelado em Inteligência Artificial decompõe os grandes grupos apresentados na diretriz em uma taxonomia específica. Assim, o curso tem sua matriz curricular organizada nos seguintes eixos de conhecimento:

- **Projeto Integrador (PI):** Desenvolvimento de habilidades socioemocionais e conectivas, com integração de conhecimentos multidisciplinares.
- **Fundamentos da Matemática (FM):** Base teórica em matemática essencial para a IA.
- **Inteligência Artificial (IA):** Núcleo de conhecimentos especializados em técnicas e metodologias de IA.
- **Fundamentos da Computação (FC):** Bases computacionais necessárias para o desenvolvimento de sistemas de IA.
- **Contexto Profissional (CP):** Dimensão sociotécnica, abordando aspectos éticos, empreendedores e sociais da IA.
- **Complementares (CG):** Conteúdos flexíveis para aprofundamento conforme o perfil e interesses do discente.

Tabela 2 – Plano de integralização de carga horária do Bacharelado em Inteligência Artificial.

Elemento Curricular	Sigla	Carga Horária
Currículo de Inteligência Artificial		3.210 horas
Componentes Curriculares Graduação		2.790 horas
<i>Componentes Curriculares Obrigatórios</i>	CCOGs	2.550 horas
Trabalho de Conclusão de Curso	TCC	330 horas
Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas (ACEV)	270 horas	
Demais Componentes Curriculares Obrigatórios		2.220 horas
<i>Componentes Curriculares Complementares</i>	CCCGs	240 horas
Atividades Curriculares de Extensão Específicas	ACEE	60 horas
Atividades Complementares de Graduação	ACGs	360 horas

Nota: A carga horária total de extensão curricularizada corresponde à soma das Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas (ACEV, 270 horas) e das Atividades Curriculares de Extensão Específicas (ACEE, 60 horas), totalizando **330 horas**, o que representa **10,28%** das **3.210 horas** do curso. Esse percentual está em conformidade com o mínimo de 10% estabelecido pela **Resolução CNE/CES nº 07/2018** e pela Estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE). Toda a carga horária do curso é expressa em **hora-relógio (60 minutos)**, observada a equivalência de **15 horas para cada 1 crédito**.

A Figura 2 sumariza a matriz curricular do Bacharelado em Inteligência Artificial, dispondo os componentes curriculares de cada eixo ao longo dos semestres. Os eixos são iden-

tificados na matriz através de um esquema de cores. De forma complementar, também são definidos os pré-requisitos de cada componente curricular.

Descrição da Figura: a Figura 2 apresenta a visão gráfica da matriz do Curso de Inteligência Artificial. Os componentes curriculares estão dispostos por colunas que representam cada um dos semestres do currículo. Além disso, cada componente curricular representa um célula (caixa retangular) na matriz, sendo ela colorida de acordo com sua classificação do eixo de conhecimento: Projeto Integrador (PI) na cor vermelho, Fundamentos da Matemática (FM) em roxo, Inteligência Artificial (IA) em verde escuro, Fundamentos da Computação (FC) em verde claro, Contexto Profissional (CP) em amarelo e Complementares (CG) em azul.

A estrutura curricular adota uma articulação vertical clara, organizada em quatro níveis progressivos: (a) Fundamentos Matemáticos, Computacionais e Estatísticos; (b) Técnicas Essenciais de IA, incluindo Aprendizagem de Máquina e Aprendizagem Profunda; (c) Aplicações Avançadas, como Visão Computacional, Processamento de Linguagem Natural, Sistemas Autônomos e IA Generativa; e (d) Práticas Profissionais, contemplando Engenharia de IA, MLOps, Projeto Integrador, Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. Essa progressão assegura domínio conceitual, maturidade técnica e capacidade de aplicação em problemas complexos do mundo real.

Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	Semestre 7	Semestre 8
Matemática Básica para Inteligência Artificial	Cálculo para Inteligência Artificial I	Álgebra Linear para Inteligência Artificial	Análise de Algoritmos para Inteligência Artificial	Visão Computacional	Inteligência Artificial, Equidade e Direitos	Trabalho de Conclusão de Curso I	Trabalho de Conclusão de Curso II
Engenharia de Dados I	Engenharia de Dados II	Visualização de Dados	Probabilidade e Estatística para Inteligência Artificial	Aprendizado de Máquina III	Processamento de Grandes Volumes de Dados	CCCG	CCCG
Algoritmos e Programação para Inteligência Artificial I	Algoritmos e Programação para Inteligência Artificial II	Cálculo para Inteligência Artificial II	Aprendizado de Máquina II	Aprendizado Profundo	Cibersegurança em Inteligência Artificial	CCCG	CCCG
Introdução à Inteligência Artificial	Ciência de Dados	Análise e Projeto de Sistemas de Inteligência Artificial	Processamento de Linguagem Natural	Inteligência Computacional Aplicada	Resolução de Problemas VI	CCCG	
Resolução de Problemas I	Resolução de Problemas II	Aprendizado de Máquina I	Sistemas Multiagentes	Resolução de Problemas V	CCCG		
		Resolução de Problemas III	Resolução de Problemas IV	CCCG	CCCG		

Legendas

- Projeto Integrador
- Fundamentos da Matemática
- Inteligência Artificial
- Fundamentos da Computação
- Contexto Profissional
- Complementares

Figura 2 – Matriz curricular do Curso de Inteligência Artificial.

Os componentes curriculares de graduação definem o currículo pleno do Bacharelado em Inteligência Artificial. Eles estão divididos em componentes obrigatórios e complementares. Os Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação (CCOGs) definem o conjunto de conteúdos fundamentais para o Curso e ocupam a maior parte da carga horária, como mostrado na Tabela 3. Os Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs) são eletivos e têm por objetivo complementar e flexibilizar a formação do discente e são discutidos na Seção 2.4.5.1.

Tabela 3 – Matriz Curricular - Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação (CCOGs).

Semestre	Código	Nome	Requisitos Obrigatórios	Créditos	CH Total	CH Pres. Teórica	CH Pres. Prática	CH EaD Teórica	CH EaD Prática	CH Extensão
1º		Matemática Básica para Inteligência Artificial		4	60	45	15	-	-	-
		Engenharia de Dados I		4	60	30	30	-	-	-
		Algoritmos e Programação para IA I		4	60	30	30	-	-	-
		Introdução à Inteligência Artificial		4	60	30	30	-	-	-
		Resolução de Problemas I		8	120	30		-	-	90
2º		Cálculo para Inteligência Artificial I		4	60	45	15	-	-	-
		Engenharia de Dados II		4	60	30	30	-	-	-
		Algoritmos e Programação para IA II		4	60	30	30	-	-	-
		Ciência de Dados		4	60	30	30			
		Resolução de Problemas II		8	120	30	30	-	-	60
3º		Álgebra Linear e Geometria Analítica		4	60	30	30	-	-	-
		Cálculo para Inteligência Artificial II		4	60	45	15	-	-	-
		Análise e Projeto de Sistemas Baseados em Inteligência Artificial		4	60	30	30	-	-	-
		Aprendizado de Máquina I		4	60	30	30	-	-	-
		Resolução de Problemas III		8	120	30	30	-	60	-
		Visualização de Dados		4	60	30	30	-	-	-
4º		Probabilidade e Estatística para Inteligência Artificial		4	60	30	30	-	-	-
		Análise de Algoritmos para Inteligência Artificial		4	60	30	30	-	-	-
		Aprendizado de Máquina II		4	60	30	30	-	-	-
		Processamento de Linguagem Natural		4	60	30	30	-	-	-
		Sistemas Multiagentes		4	60	30	30	-	-	-
		Resolução de Problemas IV		8	120	30	30	-	60	-
5º		Visão Computacional		4	60	30	30	-	-	-
		Aprendizado de Máquina III		4	60	30	30	-	-	-
		Aprendizado Profundo		4	60	30	30	-	-	-
		Inteligência Computacional Aplicada		4	60	15	45	-	-	-
		Resolução de Problemas V		8	120	30		-	-	90
6º		Inteligência Artificial, Equidade e Direitos		4	60	45	15	-	-	-
		Processamento de Grandes Volumes de Dados		4	60	30	30	-	-	-
		Cibersegurança em Inteligência Artificial		4	60	30	30	-	-	-
		Resolução de Problemas VI		8	120	30	30	-	30	30
7º		Trabalho de Conclusão de Curso I		10	150		150	-	-	-
8º		Trabalho de Conclusão de Curso II		12	180		180	-	-	-

Descrição da Tabela: a Tabela 3 mostra uma linha por componente, e uma coluna para cada um dos seus atributos, que são os seguintes: semestre que a disciplina é ofertada, código, nome, códigos dos pré-requisitos obrigatórios, total de créditos, carga horária total, carga horária presencial teórica, carga horária presencial prática, carga horária EaD teórica, carga horária EaD prática, e carga horária em extensão.

Os eixos curriculares do Bacharelado em Inteligência Artificial foram definidos de forma estratégica para garantir uma formação sólida para os discentes. Além disso, tal organização alinha-se com os referenciais de formação para cursos de IA estabelecidos Sociedade Brasileira de Computação. A Tabela 4 detalha o alinhamento dos componentes curriculares do

Bacharelado em Inteligência Artificial com os eixos curriculares definidos pela SBC.

Descrição da Tabela: a Tabela 4 possui 3 colunas. A primeira coluna descreve o número do eixo curricular definido pela SBC. A segunda coluna apresenta o nome do eixo curricular definido pela SBC. A terceira coluna contém os componentes curriculares do Bacharelado em Inteligência Artificial que estão relacionados com o eixo curricular da SBC.

O curso também atende aos Referenciais de Formação em Computação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2024), especialmente no que se refere ao desenvolvimento aprofundado de competências em inteligência artificial, engenharia de dados, segurança e governança de sistemas baseados em IA. Esses referenciais destacam ainda a importância da formação prática contínua e de experiências integradoras ao longo do percurso formativo, elementos plenamente contemplados no Bacharelado em Inteligência Artificial por meio de projetos integradores, atividades práticas distribuídas e abordagem orientada por competências.

O alinhamento entre tais referenciais e a estrutura curricular do curso evidencia que os conteúdos essenciais, recomendados e avançados previstos pela SBC estão adequadamente incorporados e distribuídos ao longo dos eixos formativos. Além disso, observa-se aderência às Diretrizes Curriculares Nacionais de Computação (MEC, 2016), conforme apresentado na Tabela 5, reforçando a consistência acadêmica, pedagógica e normativa do curso.

Descrição da Tabela: a Tabela 5 relaciona as dimensões das Diretrizes Curriculares Nacionais com os eixos formativos e os componentes curriculares (disciplinas) do curso. Ela possui três colunas: Dimensão das DCNs, Eixo formativo correspondente e Componentes curriculares associados. A tabela mostra a conexão desde os fundamentos teóricos até as aplicações práticas e questões éticas da Inteligência Artificial.

É importante destacar também que, nos três primeiros semestres, os componentes curriculares passam a incorporar exemplos reais e contextualizados, como detecção de anomalias, classificação de imagens, modelos simples de previsão, análise exploratória de dados e pequenas aplicações de aprendizagem supervisionada e não supervisionada, fortalecendo a articulação entre teoria e prática desde o início da formação.

2.4.3 Competências do Egresso

A articulação entre as competências previstas no perfil do egresso e os componentes curriculares do curso pode ser observada no mapeamento apresentado a seguir na Tabela 6 e diagrama da Figura 3. Tal organização evidencia a coerência pedagógica vertical e horizontal do projeto formativo, demonstrando como os conhecimentos, habilidades e atitudes associados às competências são desenvolvidos de maneira progressiva ao longo do curso.

- **Modelagem matemática para IA:** Cálculo I–III, Álgebra Linear, Probabilidade e Estatística para IA, Otimização para IA.
- **Desenvolvimento de modelos de aprendizagem:** Aprendizagem de Máquina, Aprendizagem Profunda, Engenharia de Modelos.
- **Implementação de sistemas inteligentes:** Sistemas Autônomos Inteligentes, Ro-

Tabela 4 – Matriz de compatibilidade entre componentes curriculares obrigatórios do Bacharelado em Inteligência Artificial e os eixos curriculares definidos pela SBC.

Eixo Curricular da SBC	CCOGs do BIA
Eixo 1. Fundamentos de matemática, estatística e ciência da computação	Algoritmos e Programação para IA I Matemática Básica para Inteligência Artificial Algoritmos e Programação para IA II Cálculo para Inteligência Artificial I Cálculo para Inteligência Artificial II Álgebra Linear e Geometria Analítica Análise de Algoritmos para Inteligência Artificial Probabilidade e Estatística para Inteligência Artificial
Eixo 2. Desenvolvimento e gestão de sistemas de IA	Análise e Projeto de Sistemas Baseados em Inteligência Artificial Cibersegurança em Inteligência Artificial
Eixo 3. Raciocínio e representação de conhecimento	Sistemas Multiagentes
Eixo 4. Ciência de Dados	Engenharia de Dados I Ciência de Dados Engenharia de Dados II Visualização de Dados Processamento de Grandes Volumes de Dados
Eixo 5. Aprendizado de Máquina	Introdução à Inteligência Artificial Aprendizado de Máquina II Aprendizado Profundo Aprendizado de Máquina III Inteligência Computacional Aplicada
Eixo 6. Percepção e Atuação: visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica	Processamento de Linguagem Natural Visão Computacional
Eixo 7. Aperfeiçoamento Pessoal e Profissional	Resolução de Problemas I Resolução de Problemas II Aprendizado de Máquina I Resolução de Problemas III Resolução de Problemas IV Resolução de Problemas V Inteligência Artificial, Equidade e Direitos Resolução de Problemas VI Trabalho de Conclusão de Curso I Trabalho de Conclusão de Curso II

Tabela 5 – Alinhamento entre as DCNs de Computação (MEC, 2016), eixos formativos e componentes curriculares do BIA.

Dimensão das DCNs (MEC, 2016)	Eixo formativo correspondente	Componentes curriculares associados
Fundamentos matemáticos	Bases teóricas	Cálculo I–III; Álgebra Linear; Estatística e Probabilidade para IA.
Fundamentos da computação	Bases computacionais	Estruturas de Dados; Arquitetura de Computadores; Algoritmos.
Engenharia de software e sistemas	Engenharia de IA	MLOps; Engenharia de Modelos; Engenharia de Dados.
Aplicações da computação	Aplicações avançadas em IA	Visão Computacional; PLN; Sistemas Autônomos.
Impacto social e ética	Ética e governança	Ética e IA; Governança de IA.

bótica Inteligente, Visão Computacional.

- **Engenharia e ciclo de vida de IA:** MLOps, Engenharia de Dados, Governança de IA.
- **Comunicação e aplicação responsável da IA:** Ética e Impactos Sociais da IA, Governança de IA, Projeto Integrador I–IV.

Esse mapeamento contribui para a clareza e transparência da estrutura curricular, permitindo identificar a relação direta entre o desenvolvimento das competências e o percurso acadêmico do estudante.

Descrição da Tabela: a Tabela 6 mostra como as competências que os estudantes devem desenvolver ao se formarem estão vinculadas às disciplinas do curso. Ela possui duas colunas: Competência do egresso e Componentes curriculares associados. A tabela organiza desde as bases matemáticas até a aplicação prática e ética da Inteligência Artificial, demonstrando a progressão da formação ao longo do curso.

Tabela 6 – Relação entre competências do egresso e componentes curriculares.

Competência do egresso	Componentes curriculares associados
Modelagem matemática para IA	Cálculo I–III; Álgebra Linear; Probabilidade e Estatística para IA; Otimização para IA.
Desenvolvimento de modelos de aprendizagem	Aprendizagem de Máquina; Aprendizagem Profunda; Engenharia de Modelos.
Implementação de sistemas inteligentes	Sistemas Autônomos Inteligentes; Robótica Inteligente; Visão Computacional.
Engenharia e ciclo de vida de IA	MLOps; Engenharia de Dados; Governança de IA.
Comunicação e aplicação responsável da IA	Ética e Impactos Sociais da IA; Governança de IA; Projeto Integrador I–IV.

Descrição da Figura: a Figura 3 apresenta a relação entre as competências do egresso e os componentes curriculares do curso. As competências são organizadas verticalmente em ordem sequencial, mostrando a progressão da formação: começando pela modelagem matemática, passando pelo desenvolvimento de modelos, implementação de sistemas, engenharia do ciclo de vida da IA, e finalizando com comunicação e aplicação responsável. Cada competência lista entre parênteses as disciplinas específicas que contribuem para seu desenvolvimento.

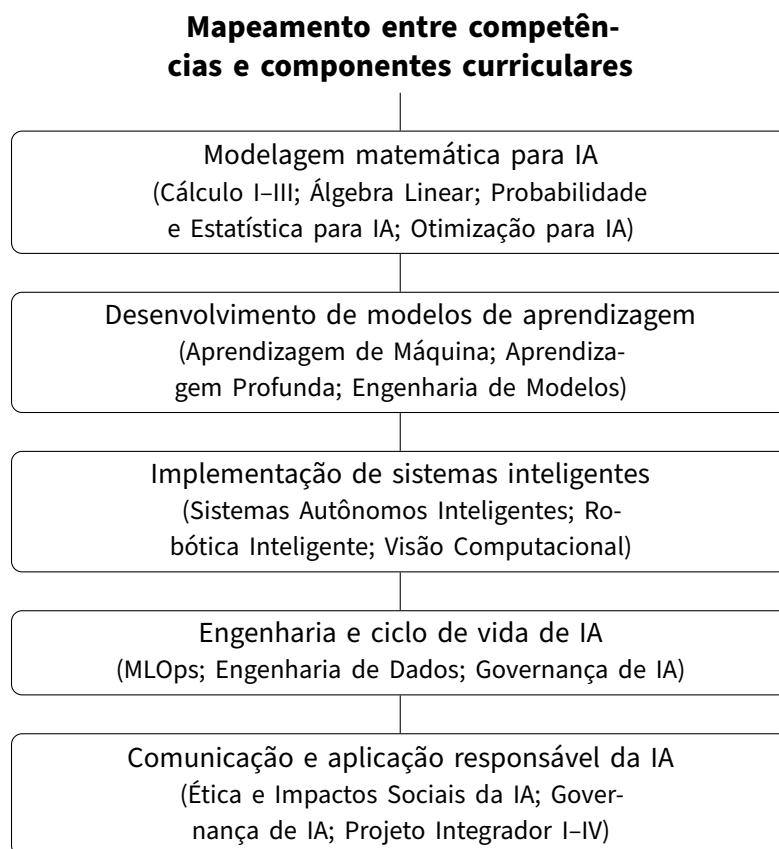


Figura 3 – Diagrama de relação entre competências e componentes do curso.

2.4.4 Temas Transversais

Além dos componentes curriculares que os discentes devem integralizar no curso, é necessário que a formação dos discentes cubra aspectos pertinentes às políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e Resolução nº 2 de 15 de junho de 2012), de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, Lei nº 10.639, 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394/1996, Lei nº 11.645, de 10 março de 2008).

No Bacharelado em Inteligência Artificial da UNIPAMPA, estes temas são abordados de forma transversal em componentes curriculares, palestras, semanas acadêmicas e seminários, oferecendo assim uma educação integral e emancipatória aos estudantes. Como exemplos de componentes curriculares que abordam os temas transversais no curso, pode-se citar as componentes curriculares de Acessibilidade e Inclusão Digital (AL2036), Computação e Cidadania (AL2098), Libras (AL2113), Tecnologia em Contexto Social (AL2051) e Relações Étnico-raciais (AL2144).

2.4.5 Flexibilização Curricular

As estratégias de flexibilização curricular adotadas pelo curso promovem novas e ampliadas experiências para os estudantes, ao mesmo tempo que se articulam com às previstas na matriz curricular do Curso ([CONSUNI, 2010b](#)). O Bacharelado em Inteligência Artificial promove a flexibilização curricular por meio dos CCCGs e das Atividades Complementares de Graduação (ACGs). Somadas, a carga horária dos CCCGs e das ACGs representam aproximadamente 25% da carga horária total do curso.

Os CCCGs são ofertados semestralmente levando em consideração os interesses dos discentes, os conhecimentos dos docentes e as tendências em termos de estado da arte e da prática. A renovação do conjunto de CCCGs é contínua, uma vez que a Comissão do Bacharelado em Inteligência Artificial tem autonomia para criar, alterar ou excluir tais componentes sem a necessidade de promover uma reforma curricular.

As ACGs são atividades que extrapolam a estrutura curricular do curso, aproximando os discentes de questões humanísticas, profissionais e científicas. O discente tem a liberdade de decidir como integralizar o saldo de horas de ACGs, dados seus interesses, habilidades e competências. Exemplos de atividades de ensino, pesquisa e extensão executadas no âmbito do Curso são apresentadas, respectivamente, nas Seções [2.1.1](#), [2.1.2](#) e [2.1.3](#).

2.4.5.1 Componentes Curriculares Complementares de Graduação

Os Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs) são eletivos e têm por objetivo complementar a formação do discente. As Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs) do Bacharelado em Inteligência Artificial são apresentadas na Tabela 7.

Descrição da Tabela: a Tabela 3 mostra uma linha por componente, e uma coluna para cada um dos seus atributos, que são os seguintes: semestre que a disciplina é ofertada, código, nome, códigos dos pré-requisitos obrigatórios, total de créditos, carga horária total, carga horária presencial teórica, carga horária presencial prática, carga horária EaD teórica, carga horária EaD prática, e carga horária em extensão.

O discente que cursar componentes curriculares pertencentes à matriz curricular de outros cursos, cujo ementário não seja compatível com nenhum CC da matriz curricular de Inteligência Artificial, poderá solicitar aproveitamento como CCCG. A solicitação de aproveitamento deverá ser encaminhada, pelo discente, para a Secretaria Acadêmica, respeitando o período de aproveitamento e dispensa previstos no Calendário Acadêmico institucional. A Comissão de Curso analisará o pedido e decidirá se o componente a ser aproveitado contribui ou não para o perfil do egresso. Se aprovado, a carga horária será computada por meio do componente curricular “AL0000 - Componente(s) Curricular(es) Complementar(es) de Graduação Cursado(s) Fora de Currículo” e no componente curricular aproveitado constará todas

Tabela 7 – Matriz Curricular - Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CC-CGs).

Semestre	Código	Nome	Requisitos Obrigatórios	Créditos	CH Total	CH Pres. Teórica	CH Pres. Prática	CH EaD Teórica	CH EaD Prática	CH Extensão
1-8º		Pesquisa e Inovação		2	30	-	-	15	15	-
		Práticas de Leitura e Escrita Em Inglês		4	60	-	-	30	30	-
		Laboratório de Análise Crítica, Escrita e Revisão de Artigos		4	60	-	-	30	30	-
2-8º		Linguagem de Programação Para Ciência de Dados		4	60	15	45	-	-	-
4-8º		MLOps (Machine Learning Operations)		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial para Jogos Digitais		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial em Computação Gráfica		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Cibersegurança		4	60	15	45	-	-	-
		Computação Quântica Aplicada à Inteligência Artificial		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Saúde		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Robótica		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada às Engenharias		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada ao Agronegócio		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Educação		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Políticas Públicas		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Automação no Governo		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Matemática		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada à Automação nas Empresas		4	60	15	45	-	-	-
		Inteligência Artificial Aplicada ao Turismo		4	60	15	45	-	-	-
		Ética e Dados		2	30	30	-	-	-	-
		Libras		4	60	60	-	-	-	-
		Relações Étnico-Raciais		4	30	30	-	-	-	-
		Segurança no Trabalho e Gestão Ambiental		4	30	30	-	-	-	-
		Acessibilidade e Inclusão Digital		4	60	60	-	-	-	-
		Tecnologia em Contexto Social		4	30	30	-	-	-	-

as informações sobre o aproveitamento (Nome, Carga Horária e Créditos, Curso, Universidade e Período Letivo) nas observações do histórico escolar do discente.

As ACGs são atividades desenvolvidas pelo discente, no âmbito de sua formação acadêmica, com o objetivo de atender ao perfil do egresso da UNIPAMPA e do respectivo curso de graduação, bem como à legislação pertinente (CONSUNI, 2011). As ACGs no Curso de Inteligência Artificial têm como principal objetivo complementar ou suplementar a formação do egresso por meio do incentivo à participação dos discentes em atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, culturais, artísticas, sociais e de gestão.

Descrição da Tabela: a Tabela 8 contém 3 colunas. A primeira coluna apresenta o nome do grupo de ACG. A segunda coluna contém a descrição do grupo e a terceira coluna mostra a carga horária mínima exigida para cada grupo.

Tabela 8 – Grupos de ACGs.

Grupo	Descrição	Carga Horária Mínima
Grupo I	Atividades de Ensino	36
Grupo II	Atividades de Pesquisa	36
Grupo III	Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão	36

2.4.5.2 Mobilidade Acadêmica

A mobilidade acadêmica nacional e internacional permite aos discentes de graduação cursar disciplinas em outras IES do país e do exterior. Ao discente em mobilidade é garantido o vínculo com a instituição e curso de origem assim como o aproveitamento do(s) componente(s) curricular(es) cursado(s) em seu histórico escolar (carga horária, frequência e nota). Entre os programas da instituição estão: BRACOL, BRAMEX, CAPES-BRAFITEC e Andifes/Santander.

Os programas BRACOL (Brasil-Colômbia) e BRAMEX (Brasil-México) tem como principais objetivos fortalecer a internacionalização da atividade acadêmica, criar frentes de colaboração e reciprocidade, com o objetivo de abrir a Universidade para o mundo. Busca-se como resultado aproximar as pessoas da ciência, fortalecer o intercâmbio bilateral e propiciar aos estudantes indicados a oportunidade de acesso às culturas estrangeiras bem como contrastar com a experiência própria, adquirir uma visão mais rica e universalista da realidade e de promover uma maior integração entre Brasil, Colômbia e México.

O programa CAPES - BRAFITEC consiste de projetos de parcerias universitárias em todas as especialidades de engenharia, exclusivamente em nível de graduação, para fomentar o intercâmbio em ambos os países participantes e estimular a aproximação das estruturas curriculares, inclusive à equivalência e o reconhecimento mútuo de créditos obtidos nas instituições participantes.

O Programa Andifes/Santander de Mobilidade Acadêmica foi instituído mediante convênio assinado pelos respectivos representantes e permite que discentes de uma instituição cursem componentes curriculares em outra instituição, de acordo com requisitos estabelecidos no convênio. O edital é voltado para mobilidade realizada em IFES em unidade federativa diferente da instituição de origem.

A Andifes lançou o Programa de Mobilidade Virtual em Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (Promover Andifes), um programa que visa oportunizar mobilidade de estudantes entre instituições federais por meio de vagas em disciplinas ofertadas em universidades brasileiras. Os estudantes das instituições participantes podem solicitar a sua participação em até três opções de disciplinas, conforme orientações do edital publicado.

2.4.5.3 Aproveitamento de Estudos

Conforme Art. 62 da Resolução 29 ([CONSUNI, 2011](#)), que aprova as normas básicas de graduação, controle e registro das atividades acadêmicas, “o aproveitamento de estudos é o resultado do reconhecimento da equivalência de componente curricular de curso de graduação da UNIPAMPA, com um ou mais componentes curriculares cursados em curso superior de graduação” ([CONSUNI, 2011](#)). O aproveitamento de estudos deve ser solicitado à Comissão de Curso e deferido pelo Coordenador de Curso.

Os procedimentos e regras para o aproveitamento de estudos seguem a Resolução 459/2025 ([CONSUNI, 2011](#)). Em seu Art. 63, 1º parágrafo, define “A equivalência de conteúdos, para fins de aproveitamento do componente curricular cursado, só é concedida quando corresponder a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total e 75% (setenta e cinco por cento) da identidade do conteúdo definido na ementa e/ou no conteúdo programático do componente curricular do curso da Unipampa”.

2.4.5.4 Carga Horária a Distância

A oferta de carga horária a distância no curso observa o disposto no Decreto nº 12.456 ([BRASIL, 2025b](#)), de 19 de maio de 2025, bem como as normativas institucionais e federais vigentes relativas à Educação a Distância (EaD). Sempre que componentes curriculares contemplarem atividades no formato a distância, estas serão explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso, com a descrição da forma de acesso aos conteúdos, dos mecanismos de familiarização dos discentes com o formato EaD, do Ambiente Virtual de Aprendizagem adotado e dos meios de comunicação e interação síncrona e assíncrona utilizados no processo formativo.

2.4.5.4.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem e Plataformas Digitais

As atividades a distância são desenvolvidas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional da UNIPAMPA, mantido e gerenciado pela Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC). O AVA contempla recursos, materiais e tecnologias educacionais que asseguram a comunicação, a mediação pedagógica, o acompanhamento acadêmico e a realização de atividades síncronas e assíncronas, em conformidade com os arts. 25 e 26 do Decreto nº 12.456/2025.

O AVA institucional promove a cooperação entre docentes, tutores e discentes, estimula a reflexão sobre os conteúdos curriculares, garante a acessibilidade curricular, metodológica, pedagógica, instrumental e comunicacional, e viabiliza o registro das atividades acadêmicas e das avaliações periódicas. São utilizados recursos como fóruns de discussão,

ambientes para submissão de atividades, materiais digitais, videoaulas, webconferências, mensagens institucionais e outros meios de interação síncrona e assíncrona.

2.4.5.4.2 Outros recursos didáticos

Os componentes curriculares do Bacharelado em Inteligência Artificial que preveem carga horária no formato de oferta a distância utilizam um conjunto diversificado e integrado de recursos didáticos, planejados em consonância com os objetivos formativos do curso, com os conteúdos curriculares e com as normativas institucionais e federais vigentes relativas à Educação a Distância.

Os materiais didáticos disponibilizados aos discentes contemplam múltiplos formatos e mídias, incluindo textos digitais (artigos, capítulos de livros, notas técnicas e materiais autorais elaborados pelos docentes), videoaulas gravadas e demonstrativas, objetos de aprendizagem interativos, podcasts educacionais, estudos de caso, tutoriais práticos, simuladores, ambientes de experimentação computacional, listas de exercícios comentadas e atividades avaliativas mediadas por tecnologia, entre outros recursos pedagógicos pertinentes. Sempre que apropriado, são utilizados repositórios digitais institucionais e plataformas abertas de apoio ao ensino, observando-se rigorosamente os direitos autorais e as licenças aplicáveis.

Todos os recursos didáticos são disponibilizados prioritariamente por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional, que centraliza o acesso aos conteúdos, às atividades, aos fóruns de discussão e aos mecanismos de interação síncrona e assíncrona. O AVA é complementado, quando necessário, por ferramentas institucionais ou adicionais de comunicação e colaboração, como sistemas de videoconferência, repositórios de código, ambientes de desenvolvimento em nuvem e plataformas de versionamento, de modo a favorecer a aprendizagem ativa, colaborativa e contextualizada.

A seleção e a organização dos materiais didáticos observam rigorosamente a coerência teórico-metodológica com as ementas dos componentes curriculares e com os objetivos de aprendizagem definidos no PPC. Os conteúdos são estruturados de forma progressiva, articulando fundamentos conceituais, aplicações práticas e problematizações éticas e sociais relacionadas à área de Inteligência Artificial, promovendo a integração entre teoria e prática.

No que se refere à acessibilidade, os recursos didáticos são elaborados e disponibilizados de modo a garantir acessibilidade comunicacional, metodológica, instrumental e pedagógica. São adotados critérios como: uso de linguagem clara e objetiva; organização lógica dos conteúdos; disponibilização de materiais em formatos digitais acessíveis; legendas e transcrições em videoaulas sempre que possível; compatibilidade com leitores de tela; pos-

sibilidade de ajuste do ritmo de estudo; e flexibilidade na realização das atividades. Essas medidas visam atender estudantes com diferentes perfis, incluindo pessoas com deficiência, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades ou superdotação, em consonância com as políticas institucionais de inclusão e acessibilidade.

Adicionalmente, o curso incentiva o uso de diferentes suportes e estratégias pedagógicas, como materiais complementares impressos, quando necessário, recursos multimodais e atividades orientadas por projetos e resolução de problemas, de forma a possibilitar o acesso equitativo ao conhecimento em distintos contextos sociotécnicos.

A descrição e a adoção desses recursos didáticos evidenciam o compromisso do Bacharelado em Inteligência Artificial com a qualidade do processo formativo, a democratização do acesso ao conhecimento, a promoção da aprendizagem significativa e o cumprimento das diretrizes legais e pedagógicas aplicáveis ao formato de oferta a distância, conforme os instrumentos regulatórios vigentes.

2.4.5.4.3 Equipe Multidisciplinar para Educação a Distância

A oferta de atividades a distância conta com o suporte da Equipe Multidisciplinar institucional, designada pela Portaria nº 559, de 31 de março de 2025 ([REITORIA, 2025](#)), composta por profissionais das áreas pedagógica, tecnológica e administrativa. Essa equipe atua de forma integrada com os Núcleos Docentes Estruturantes, coordenações de curso, docentes e tutores, assessorando a implementação das atividades EaD, a atualização do Projeto Pedagógico do Curso, a elaboração e avaliação de materiais didáticos, a capacitação para uso do AVA e de tecnologias educacionais, bem como o acompanhamento da qualidade do processo formativo.

2.4.5.4.4 Atividades de Tutoria e Mediação Pedagógica

Em conformidade com os arts. 17 a 21 do Decreto nº 12.456/2025, a mediação pedagógica das atividades a distância é realizada por docentes responsáveis pelos componentes curriculares, podendo ser apoiados por mediadores pedagógicos e tutores com atribuições administrativas. No âmbito do curso, a tutoria EaD ocorre nos componentes curriculares que contemplam carga horária a distância, assegurando a mediação pedagógica, o acompanhamento sistemático dos discentes, o domínio dos conteúdos e dos recursos didáticos, bem como a orientação no processo formativo.

As atividades de tutoria compreendem a disponibilização de materiais didáticos no AVA, a proposição de atividades práticas e avaliativas, a interação síncrona e assíncrona com

os discentes e o acompanhamento do desempenho acadêmico. As avaliações de aprendizagem incluem, obrigatoriamente, avaliações presenciais, com peso majoritário na composição da nota final, realizadas na sede ou nos polos institucionais, conforme previsto no Decreto nº 12.456/2025. Os resultados dessas atividades subsidiam ações de melhoria contínua do curso, discutidas periodicamente no âmbito da Comissão de Curso.

2.4.6 Trabalho de Conclusão de Curso

Conforme Art. 116 da Resolução 29, que aprova as normas básicas de graduação, controle e registro das atividades acadêmicas, “o Trabalho de Conclusão de Curso, doravante denominado Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), também entendido como Trabalho de Curso, é um componente curricular dos cursos de graduação da Universidade, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos” (CONSUNI, 2011, p. 19).

O TCC compreende a elaboração de um trabalho de caráter técnico-científico, que revele o domínio das competências e habilidades definidas no perfil do egresso. O TCC do Curso de Inteligência Artificial totaliza 330 horas, divididas em dois CCOGs:

- o Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I), com carga horária de 150 horas, objetiva fundamentar e validar uma proposta de trabalho;
- o Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), com carga horária de 180 horas, objetiva desenvolver e avaliar o trabalho proposto.

2.4.7 Inserção da extensão no currículo do curso

As Atividades Curriculares de Extensão (ACEs) são ações de extensão inseridas nos PPC por meio de ofertas como (CONSUNI, 2021):

- **Atividades Curriculares de Extensão Específicas (ACEEs):** constituídas por programas, projetos, eventos ou cursos de extensão;
- **Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas (ACEVs):** atividades vinculadas a Componentes Curriculares Obrigatórios ou Complementares de Graduação, com carga horária total ou parcial de extensão, discriminada na matriz curricular, ementa e no plano de ensino.

As ACEVs são um subconjunto dos CCOGs. O Bacharelado em Inteligência Artificial implementa essa estratégia por meio dos componentes curriculares pertencentes ao eixo metodológico construtivista (ver Seção 2.5). Já as ACEEs são gerenciadas pela Coordenação de Extensão por meio de programas institucionais, como “UNIPAMPA Cidadã” (PROEXT, 2021). A soma das ACEVs (270 horas, distribuídas nos componentes Resolução de Problemas I, II, V

e VI) e das ACEEs (60 horas) totaliza **330 horas de extensão**, correspondentes a **10,28% das 3.210 horas** do Curso. Dessa forma, o Curso atende ao mínimo de 10% de curricularização da extensão estabelecido pela **Resolução CNE/CES nº 07/2018**, pela **Estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014)** e pelo **Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIPAMPA (CONSUNI, 2024)**. Toda a carga horária é computada em **hora-relógio (60 minutos)**.

2.5 Metodologia de Ensino

Conforme o PDI 2025–2029 (CONSUNI, C. U., 2024), as metodologias de ensino adotadas pela UNIPAMPA privilegiam interdisciplinaridade, contextualização, relação teoria–prática, desenvolvimento do pensamento científico e formação de sujeitos autônomos e socialmente responsáveis. No Bacharelado em Inteligência Artificial, esses princípios são incorporados por meio de estratégias que aproximam os estudantes de problemas reais, dados abertos e desafios éticos contemporâneos da área.

Temáticas específicas como a história e cultura afro-brasileira e indígena, a cultura surda, educação ambiental e direitos humanos são integradas ao currículo de forma transversal através de componentes curriculares interdisciplinares. Além disso, o curso promove a reflexão crítica sobre o papel da IA na sociedade, enfatizando a importância de uma formação ética e responsável.

Para desenvolver as competências e habilidades definidas no perfil do egresso, o curso utiliza uma combinação de métodos que integram experimentação prática, pesquisa aplicada e reflexão crítica. Os docentes dispõem de autonomia metodológica, respeitando objetivos de ensino, legislação vigente e expectativas dos estudantes. Entre as estratégias mais frequentes estão:

- aulas expositivas dialogadas com demonstrações de código;
- projetos de Aprendizagem Baseada em Problemas a partir de conjuntos de dados reais;
- *hackathons*, *datathons* e desafios de visão computacional;
- laboratórios de programação orientados a testes;
- salas de aula invertidas com vídeos curtos e estudo pré-aula;
- seminários temáticos sobre pesquisas atuais em IA;
- dinâmicas de *design thinking* para ideação de soluções inteligentes;
- leituras dirigidas de artigos científicos e relatórios de mercado.

Essas metodologias incentivam o protagonismo discente, a colaboração em equipe

multidisciplinar, o pensamento crítico sobre o uso responsável da inteligência artificial e a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação.

2.5.1 Interdisciplinaridade

De acordo com ([MOZENA; OSTERMANN, 2017](#)), em sua origem etimológica, a interdisciplinaridade pode ser compreendida como um ato de troca entre áreas do conhecimento.

Uma das maneiras de promover a interdisciplinaridade no Bacharelado em Inteligência Artificial ocorre por meio dos CCs de RP I a VI. Além de apoiarem atividades de extensão (CCs de Resolução de Problemas (RPs) I, V e VI) em que o conteúdo visto é aplicado dentro do contexto da comunidade, todo componente de RPs (com exceção de RP I) exige que os estudantes apliquem direta ou indiretamente conhecimentos e conteúdos ensinados em outros CCs do curso.

Além disso, a interdisciplinaridade também se dá por meio de diversos CCCGs, bem como por meio de ACGs que costumam exigir que os discentes apliquem conhecimentos adquiridos em outros componentes.

A interdisciplinaridade ocorre ainda por meio de projetos de pesquisa, de ensino e de extensão propostos pelos professores do curso e nos CCs de Trabalho de Conclusão de Curso I e II, os quais exigem que os discentes apliquem e aperfeiçoem conhecimentos vistos em diversos CCs do curso.

2.5.2 Práticas Inovadoras

Um dos diferenciais do Bacharelado em Inteligência Artificial é a existência de um eixo metodológico guiado pela ABP. Tal estratégia desenvolve as competências e habilidades a partir de problemas reais, melhorando a relação entre teoria e prática e tornando os estudantes protagonistas no processo de aprendizagem. A ABP é uma abordagem construtivista de ensino e aprendizagem que explora problemas de diversos tipos, permitindo o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, o aumento da motivação e da interpretação de textos pelo discente quando da resolução do problema ([MARTINS, 2002](#)).

Na ABP, o problema a ser resolvido é o gatilho para o processo de aprendizagem. O conhecimento representa o que é necessário saber para encontrar uma solução viável para o problema. O discente é autônomo e responsável pela construção dos conhecimentos necessários para resolver o problema. O tutor atua como facilitador no processo de aprendizagem.

O Curso de Inteligência Artificial da UNIPAMPA adota ABP no currículo por meio de um conjunto de CCs denominados Resolução de Problema (RP). Esses CCs integram, de modo in-

terdisciplinar e transversal, diferentes conteúdos na abordagem de uma situação-problema que se aproxima da realidade profissional que os egressos irão encontrar.

Nos RPs os discentes são organizados em equipes com o intuito de desenvolver a habilidade de trabalhar de forma colaborativa. O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, observando as dimensões individuais e coletivas. A dimensão individual visa avaliar o empenho do discente na busca pela solução do problema. A dimensão coletiva visa avaliar o resultado produzido pela equipe como solução para o problema especificado.

Os CCs RPs também suportam a implementação da estratégia 12.7 da meta 12 do Plano Nacional de Educação, que diz respeito à extensão universitária. A estratégia 12.7 do PNE estabelece que as instituições de ensino superior devem assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social (BRASIL, 2014).

2.5.3 Acessibilidade metodológica, curricular e pedagógica

A acessibilidade metodológica, curricular e pedagógica constitui um princípio estruturante do processo formativo do Bacharelado em Inteligência Artificial, orientando a organização do ensino, das práticas pedagógicas e dos processos avaliativos, de modo a assegurar a participação plena e equitativa de todos os discentes. De acordo com o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (BRASIL, 2017), a acessibilidade metodológica refere-se à ausência de barreiras nos métodos, teorias e técnicas de ensino e aprendizagem, abrangendo os diferentes contextos educacionais e sociais nos quais o discente está inserido.

No âmbito institucional, a Universidade Federal do Pampa estabelece diretrizes específicas para a promoção da acessibilidade por meio da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 328/2021, que orienta os procedimentos relativos às atividades acadêmicas, científicas e culturais, bem como a implementação de percursos formativos flexíveis para discentes com deficiência, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades ou superdotação. Em consonância com essa normativa, o curso explicita e adota ações voltadas à garantia da acessibilidade curricular, metodológica e pedagógica, incluindo a acessibilidade dos documentos institucionais, como o Projeto Pedagógico do Curso, os planos de ensino e demais fontes oficiais de informação.

Os planos de ensino dos componentes curriculares podem ser adequados às necessidades específicas dos discentes, mediante a elaboração de Planos de Ensino Individualizados (PEI), sempre que necessário, de modo a viabilizar o acesso ao conteúdo, à participação nas atividades e à avaliação da aprendizagem. As metodologias de ensino e os processos ava-

liativos são flexibilizados conforme os percursos formativos individualizados, respeitando as especificidades dos discentes e assegurando condições equitativas de aprendizagem.

O curso compromete-se, ainda, com a oferta de percursos formativos flexíveis, em articulação com a Divisão de Educação Inclusiva e Acessibilidade (DEIA), vinculada à Pró-Reitoria de Comunidades, Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão (PROCADI). A DEIA é responsável pela formulação e implementação das políticas institucionais de inclusão e acessibilidade, atuando de forma integrada com os cursos, por meio de servidores que exercem a função de interface no campus, em articulação com o Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE), para o encaminhamento e acompanhamento das demandas relacionadas à inclusão e à acessibilidade.

Conforme o Documento Orientador das Comissões de Avaliação *in loco* para Instituições de Educação Superior com enfoque em Acessibilidade, a acessibilidade metodológica, também denominada acessibilidade pedagógica, está diretamente relacionada à atuação docente. A forma como os docentes concebem o conhecimento, a aprendizagem, a avaliação e a inclusão educacional influencia diretamente a remoção ou a manutenção de barreiras pedagógicas. Nesse sentido, são adotadas estratégias como diversificação curricular, flexibilização de tempos e prazos, bem como a utilização de recursos pedagógicos acessíveis, a exemplo de textos ampliados, materiais digitais compatíveis com leitores de tela, recursos de comunicação alternativa e tecnologias assistivas, sempre que necessário.

Os materiais didáticos, recursos pedagógicos e estratégias de ensino utilizados no curso são concebidos à luz dos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), independentemente da presença de discentes com deficiência. Esses princípios incluem: (i) a oferta de múltiplos meios de engajamento, estimulando o interesse e a motivação dos discentes por meio de abordagens diversificadas; (ii) a disponibilização de múltiplos meios de representação, apresentando conteúdos em diferentes formatos para ampliar o acesso à informação; e (iii) a promoção de múltiplos meios de ação e expressão, permitindo que os discentes demonstrem suas aprendizagens por diferentes formas e estratégias.

No âmbito do Bacharelado em Inteligência Artificial, a adoção de metodologias ativas, como a ABP, favorece a participação dos discentes em diferentes configurações de ensino e aprendizagem, contribuindo para a superação de barreiras pedagógicas e para o desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas e socioemocionais. Os demais componentes curriculares do curso também buscam ampliar a participação discente, incentivando a construção coletiva do conhecimento, a integração entre teoria e prática e a valorização dos saberes adquiridos em atividades realizadas dentro e fora do ambiente formal de sala de aula.

As ações relacionadas à acessibilidade metodológica, curricular e pedagógica são

acompanhadas de forma contínua pela DEIA, em articulação com docentes e discentes do curso. Esse acompanhamento envolve o apoio à elaboração de materiais pedagógicos acessíveis, o atendimento individualizado aos discentes que apresentem demandas específicas e o encaminhamento de outras necessidades que possam surgir ao longo do curso, assegurando condições adequadas para o pleno desenvolvimento acadêmico no Bacharelado em Inteligência Artificial.

2.5.4 Tecnologias da Informação e Comunicação no Processo de Ensino e Aprendizagem

Nas últimas décadas, o avanço da adoção de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em diversas áreas foi notável. As IESs tem utilizado TICs para desenvolver e ofertar diversos serviços e a fim de disponibilizar o conhecimento e a formação. Assim rompendo limitações geográficas e assegurando o acesso a materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar, possibilitando ao discente experiências diferenciadas durante a sua trajetória acadêmica.

O Bacharelado em Inteligência Artificial do *Campus* Alegrete da UNIPAMPA, disponibiliza ferramentas de TIC para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem. Essas ferramentas permitem a execução do projeto pedagógico de ensino, possibilitando a acessibilidade digital e promovendo a comunicação e a interatividade entre os docentes e discentes. Por exemplo, os AVAs utilizados são o Moodle (*Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment*) e o Google Sala de Aula.

O *Campus* Alegrete disponibiliza um espaço para videoconferências para a realização de reuniões, apresentações de trabalhos, palestras, *workshops* e outros eventos. Para a realização de reuniões e acompanhamentos dos discentes, também podem ser utilizadas diferentes ferramentas para reunião online, tais como: Google Meet, Microsoft Teams e Zoom. Essas ferramentas facilitam a comunicação entre os docentes e os discentes, possibilitando, por exemplo, a realização de reuniões de orientação de TCC, reuniões de projetos de pesquisa, ensino e extensão.

Além das ferramentas citadas na Seção 2.5.4, os docentes também lançam mão de ferramentas de desenvolvimento colaborativo, tais como: GitHub³, GitLab⁴, Trello⁵, Kahoot⁶, Slack⁷, Discord⁸, e a plataforma Google Workspace.

³ <https://github.com/>

⁴ <https://gitlab.unipampa.edu.br/>

⁵ <https://trello.com>

⁶ <https://kahoot.com>

⁷ <https://slack.com>

⁸ <https://discord.com>

2.6 Avaliação da Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem no Bacharelado em Inteligência Artificial é concebida como um processo contínuo, formativo e orientado ao desenvolvimento do discente. Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2025–2029) da UNIPAMPA, a avaliação privilegia a reflexão crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem, com ênfase nos aspectos qualitativos e no acompanhamento do progresso do estudante ao longo do período letivo.

A avaliação não possui caráter punitivo nem se restringe a resultados finais. Trata-se de um processo pedagógico que envolve diagnóstico, acompanhamento e reorientação das práticas de ensino, prevendo oportunidades de recuperação e aprimoramento da aprendizagem ao longo do desenvolvimento dos componentes curriculares. As estratégias e critérios avaliativos são explicitados e registrados nos planos de ensino.

De acordo com as Normas Básicas de Graduação da UNIPAMPA, a aprovação nos componentes curriculares exige frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 6,0. No âmbito do curso, os docentes são orientados a adotar múltiplos instrumentos de avaliação, de forma a contemplar diferentes formas de aprendizagem e expressão dos conhecimentos, tais como:

- provas teóricas e práticas;
- trabalhos individuais ou em grupo;
- produção de textos técnicos ou científicos;
- apresentações, seminários e participação em atividades orientadas;
- avaliação de artefatos, projetos e atividades práticas desenvolvidas ao longo do componente.

Os processos avaliativos podem incluir avaliações diagnósticas, realizadas no início do período letivo; avaliações formativas, aplicadas ao longo do desenvolvimento das atividades, com devolutivas contínuas; e avaliações somativas, realizadas ao final de unidades ou etapas, com o objetivo de verificar a aprendizagem consolidada. Outras estratégias, como autoavaliação, avaliações em grupo e projetos integradores, também podem ser adotadas, conforme a natureza de cada componente curricular.

Os docentes devem assegurar a oferta de atividades de recuperação paralela e continuada, destinadas aos discentes que apresentem dificuldades de aprendizagem. Essas atividades consistem em ações extraclasse de reforço e aprofundamento dos conteúdos, não sendo realizadas dentro da carga horária regular da disciplina. Após a recuperação, o docente pode realizar nova avaliação para verificar a evolução do aprendizado, conforme previsto nas Normas Básicas de Graduação. As formas de recuperação e reavaliação devem estar

claramente descritas nos planos de ensino.

Os planos de ensino de todos os componentes curriculares são revisados semestralmente, seguindo as orientações da PROGRAD e os prazos do calendário acadêmico, garantindo transparência, registro adequado dos critérios de avaliação e acompanhamento sistemático dos processos de ensino e aprendizagem.

2.7 Apoio ao(à) Discente

A Política de Assistência Estudantil da UNIPAMPA ([CONSUNI, 2014b](#)) busca promover ações que garantam a permanência qualificada dos estudantes na Instituição, na perspectiva da inclusão social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Em conformidade com o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) ([BRASIL, 2010a](#)), com o PDI e legislações correlatas, diversas ações compõem atualmente a política de assistência estudantil da UNIPAMPA. Dentre elas estão: o Plano de Permanência (PP); o Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA); o Programa de Apoio à Instalação Estudantil; o Apoio à Participação Discente em Eventos; o Programa de Ações Afirmativas; o Programa Cotação de Estudante; o Programa de Apoio à Cultura, ao Esporte e à Formação Complementar e o Programa de Mobilidade Acadêmica.

O Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) é um dos espaços institucionais responsáveis por desenvolver e articular ações que visem a assistência estudantil, os assuntos comunitários, o apoio pedagógico e o suporte à inclusão e à acessibilidade. Esse órgão está articulado à Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), à Desenvolvimento e Assistência Estudantil (PRODAE) e ao DEIA, e tem como um de seus principais objetivos contribuir para o desenvolvimento educacional UNIPAMPA.

No *Campus* Alegrete, o NuDE é formado por uma equipe multiprofissional composta por dois assistentes sociais, uma pedagoga, uma técnica em assuntos educacionais, uma Tradutora e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS), uma fonoaudióloga e uma enfermeira, que atuam em três diferentes âmbitos das demandas acadêmicas: apoio social, apoio pedagógico e apoio à saúde. Atualmente, o NuDE está diretamente envolvido na execução do PP, do Projeto de Acompanhamento Social e Pedagógico (PASP), do Plano de Apoio à Permanência Indígena e Quilombola (PAPIQ), do Programa de Apoio à Participação Discente em Eventos (PAPE), ao Restaurante Universitário, além de se integrar às iniciativas de acolhimento discente.

O apoio social, de forma articulada com a PRODAE, faz o acolhimento e acompanhamento de estudantes com algum tipo de vulnerabilidade social, além do contínuo monitora-

mento dos beneficiários do PP, Programa de Apoio Emergencial e de outros programas de assistência estudantil.

O apoio pedagógico provê suporte individualizado aos estudantes no que se refere às questões relacionadas aos seus processos de aprendizagem, mediante demanda espontânea ou encaminhamento docente. Também realiza o suporte técnico ao corpo docente no que se refere às normas acadêmicas e questões pedagógicas, buscando refletir em um processo de ensino mais adequado e qualificado, tendo em vista as particularidades da pedagogia universitária.

O apoio à saúde vem desenvolvendo localmente uma série de atividades com o objetivo de promover ações de saúde mental para a comunidade acadêmica. Conta com o Projeto ComVivendo, que organiza momentos de convivência com dinâmicas e temáticas variadas objetivando bem-estar da comunidade acadêmica. Também participa, em parceria com o grupo de psicólogos da PRODAE, do projeto Diálogos Digitais, que busca oportunizar atividades coletivas *on-line* durante o período de distanciamento social, com a finalidade de abordar temas relacionados à saúde mental, ansiedade, estresse, resiliência, etc.

O DEIA é o órgão responsável por fomentar e articular transversalmente a Política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade. É papel do DEIA, em articulação com as demais Unidades da Universidade, eliminar as barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. O *Campus* conta com o apoio de uma TILS, que realiza o acompanhamento das aulas de Libras, atende aos estudantes surdos e com baixa audição do *Campus*, além de participar na tradução das atividades institucionais.

A UNIPAMPA também possui mais de dez Programas de Educação Tutorial (PETs) que atuam sobre a graduação a partir do desenvolvimento de ações coletivas, de caráter interdisciplinar, objetivando a formação de um cidadão com ampla visão do mundo e com responsabilidade social. O PET Engenharias está sediado no *Campus* Alegrete e desenvolve ações que buscam estimular o espírito crítico e a atuação profissional envolvendo cidadania e solidariedade educacional. Mais informações sobre o PET Engenharias podem ser encontradas na página do programa⁹.

O recente PET Saúde, multi-campi, tem como objetivo impulsionar a transformação digital do SUS, promovendo formação em saúde digital, desenvolvimento de soluções tecnológicas e qualificação na análise de dados em saúde. A iniciativa envolve docentes, profissionais do SUS e estudantes da UNIPAMPA, atuando em colaboração com os campi de Alegrete, Bagé, Itaqui e Uruguaiana.

⁹ <https://sites.unipampa.edu.br/petctc/>

O impacto do PET Saúde se traduz na inovação dos serviços públicos de saúde, no fortalecimento da integração entre universidade e SUS e na promoção da inclusão social, por meio da reserva de vagas para ações afirmativas. Ao aproximar conhecimento técnico e prática social, o projeto contribui diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento à população.

Mais informações sobre as áreas e a atuação dos PET podem ser encontradas na página que sumariza os PETs da UNIPAMPA¹⁰.

2.7.1 Acolhimento ao Ingressante

Além das políticas de apoio ao estudante descritas na seção anterior, o curso de Inteligência Artificial possui ainda as seguintes estratégias para acolher os ingressantes:

- Calourada: é um evento organizado pelo Centro Acadêmico da Universidade Federal do Pampa - *Campus* Alegrete que tem por objetivo recepcionar e integrar os discentes ingressantes, bem como cooperar com a sociedade alegretense. Durante a calourada são realizadas diversas atividades, inclusive culturais e desportivas, e são feitas doações a órgãos e entidades do município de Alegrete, mostrando comprometimento com a comunidade.
- Acolhida da Coordenação de Curso: a cada semestre, a Coordenação de Curso realiza a acolhida discente, em que é apresentado o PPC do curso introduzindo os objetivos e perfil egresso do curso, bem como as suas normas acadêmicas e administrativas;
- Monitoria: há programas de monitoria que costumam ser ofertados principalmente nos semestres iniciais, particularmente em componentes curriculares com alto índice de evasão e retenção, os quais apresentam uma complexidade maior para os ingressantes. Assim, os monitores, além de auxiliar na compreensão desses componentes, também auxiliam os ingressantes a se inserir no contexto do curso e da universidade.

2.8 Processo de Avaliação Interna e Externa

A avaliação institucional consiste no levantamento de um conjunto de indicadores de desempenho da instituição, cuja análise pode servir de subsídio para o dimensionamento do nível de satisfação dos estudantes, docentes e funcionários como um todo. Esse processo é operacionalizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), formada por Comitês Locais de

¹⁰ <https://sites.unipampa.edu.br/pet/grupos-pet-da-unipampa/>

Avaliação e um Comitê Central de Avaliação. A CPA da UNIPAMPA é um órgão colegiado permanente que assegura a participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada. O papel primordial da CPA é a condução dos processos de avaliação internos da instituição, a sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

2.8.1 Avaliação Institucional

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIPAMPA tem as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP. Considerando suas características *multicampi*, a CPA é constituída por Comitês Locais de Avaliação (CLA) em cada *Campus* e pela Comissão Central de Avaliação (CCA) da UNIPAMPA. As atribuições e membros da CLA¹¹ e da CCA¹² podem ser melhor visualizadas em suas páginas institucionais.

2.8.2 Avaliação Interna do Curso

A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) realiza, semestralmente, o envio de um questionário para os discentes, no intuito de avaliar os docentes nos seguintes pontos:

- A apresentação, discussão e implementação do plano de ensino;
- A metodologia didática adotada;
- O incentivo do docente a participação discente nas aulas;
- O domínio do docente sobre o componente curricular;
- O estabelecimento da relação entre a teoria e a prática;
- A cordialidade, ética e respeito pessoal;
- A disponibilidade para atendimento aos discentes;
- A compatibilidade das avaliações com os conteúdos;
- A clareza e compreensibilidade da linguagem empregada;
- A assiduidade e pontualidade do docente.

Neste sentido, o NDE apoia a Coordenação de Curso, compilando os resultados das avaliações. Estes resultados da avaliação interna do curso são apresentados e discutidos em reunião da Comissão de Curso, onde são planejadas ações para fomentar os pontos fortes e desenvolver os pontos fracos a fim de serem apresentados para a Coordenação Acadêmica e Direção do *Campus*. Nesta reunião, apresenta-se uma análise qualitativa e quantitativa. Por fim, a compilação destas informações é utilizada na apresentação aos discentes em reuniões

¹¹ CLA: <https://sites.unipampa.edu.br/cpa/comites-locais-de-avaliacao/>

¹² CCA: <https://sites.unipampa.edu.br/cpa/comissao-central-de-avaliacao/>

anuais. Vale ressaltar que a Coordenação do Curso é responsável por acompanhar as ações da gestão na implementação das melhorias sugeridas nas avaliações.

A partir das respostas dos questionários, são gerados os resultados do desempenho de cada docente, os quais são compartilhados pela Coordenação Acadêmica. Cabe ao NDE compilar e compartilhar os resultados com a Comissão de Curso.

2.9 Estratégias de Acompanhamento dos Egressos

O Programa de Acompanhamento do Egresso (PAE) da UNIPAMPA tem por objetivo estabelecer a política e as ações de acompanhamento dos egressos dos cursos de graduação desta Universidade. Considerando tal objetivo, em 2016, a gestão da PROGRAD iniciou o diálogo com a Comunidade Acadêmica com vistas a estruturação e institucionalização do PAE.

A Resolução Consuni/UNIPAMPA nº294 de 30 de novembro de 2020, que regulamenta o Acompanhamento de Egressos da UNIPAMPA, entrou em vigor em 14 de dezembro de 2020 (CONSUNI, 2020). Os objetivos do PAE são:

- constituir e oportunizar entre os egressos, seus colegas e a instituição, um espaço de compartilhamento de experiências e informações relevantes para ingressantes no mercado de trabalho;
- contribuir para que a instituição possa qualificar seus processos de ensino e de aprendizagem, através desse acompanhamento;
- Aos cursos, de graduação e de pós-graduação, verificar a eficácia no atendimento de seus objetivos de formação de profissionais que contribuam para o desenvolvimento da sociedade.

As informações são coletadas a partir de um questionário utilizando a ferramenta *LimeSurvey*¹³. Há garantia de sigilo e os dados de identificação solicitados referem-se aos cursos. O questionário contém 48 questões e seu preenchimento demora cerca de 10 minutos.

¹³ LimeSurvey: <https://pesquisa.unipampa.edu.br/>

3 EMENTÁRIO

Este capítulo apresenta a coleção de componentes curriculares do Curso de Inteligência Artificial do *Campus* Alegrete da UNIPAMPA. Na Seção 3.1 é apresentado o ementário dos CCOGs do Curso. Por fim, na Seção 3.2 é apresentado o ementário dos CCCGs do Curso.

3.1 Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação

A seguir são apresentados os CCOGs do Curso organizados por semestres.

3.1.1 Primeiro Semestre

Algoritmos e Programação para IA I

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Introdução à lógica computacional e construção de algoritmos. Fundamentos da programação estruturada. Tipos de dados primitivos, variáveis, operadores e estruturas de controle. Vetores, matrizes e strings. Funções, escopo de variáveis e recursividade. Estruturas de dados básicas. Manipulação de arquivos. Princípios de modularização e boas práticas de codificação. Aplicações iniciais da programação em problemas típicos de Inteligência Artificial (IA). Desenvolvimento de algoritmos utilizando linguagem de programação.

Objetivo Geral: Compreender e aplicar os fundamentos da lógica de programação e da construção de algoritmos para resolver problemas computacionais, utilizando linguagens de programação para o desenvolvimento de soluções em IA.

Objetivos Específicos:

- Aplicar raciocínio lógico na resolução de problemas computacionais, com ênfase em aplicações básicas de IA;
- Construir algoritmos estruturados usando linguagem de programação;
- Utilizar estruturas de dados básicas para representar informações na solução de problemas baseada em IA;
- Empregar princípios de modularização e orientação a objetos;
- Ler, manipular e processar arquivos de dados em aplicações simples de IA;

- Desenvolver programas que simulem tarefas básicas de decisão, classificação ou reconhecimento de padrões.

Bibliografia Básica:

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. **Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

LOPES, Anita; GARCIA, Guto. **Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

SANTOS, Rafael. **Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

Bibliografia Complementar:

GOODRICH, Michael T.; TAMASSA, Roberto. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh Virkumar. **Algoritmos**. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2009. P. xiv + 320. 9 exemplares na biblioteca. ISBN 9788577260324

MEDINA, Marco. **Algoritmos e Programação: Teoria e Prática**. São Paulo: Novatec, 2005.

FORBELLONE, André L. V. **Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et alii. **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia**. 2. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. P. 234. Há 5 exemplares na biblioteca. ISBN 9788522111299

HURBANS, Rishal. **Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and Apply the Core Algorithms of Deep Learning and Artificial Intelligence in This Friendly Illustrated Guide Including Exercises and Examples**. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2020. ISBN 9781617296185

KROEFF, Maria Eduarda Trevisan. **Algoritmo de Inteligência Artificial: de avanço tecnológico a ferramenta discriminatória e de restrição à efetivação do direito fundamental à liberdade de expressão**. São Paulo, SP: Dialética, 2023. P. 76. ISBN 9786525292663

KESWANI, Bright. **Algoritmos de Inteligência Artificial: Uma perspectiva de Algoritmo Genético**. 1. ed. [S.l.]: KS OmniScriptum Publishing, 2020. P. 132. ISBN 9786200862075

HEATON, Jeff. **Artificial Intelligence for Humans, Volume 1: Fundamental Algorithms**. [S.l.]: Heaton Research, Inc., 2013. Volume 1. ISBN 978-1493682225

Engenharia de Dados I

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos de engenharia de dados. Tipos, formatos e ciclos de vida dos dados. Coleta, ingestão, extração, transformação e carga de dados. Qualidade, limpeza e preparação de dados. Armazenamento de dados. Modelagem de dados. Integração com fontes externas de dados. Práticas com ferramentas e ambientes de manipulação de dados.

Objetivo Geral: Compreender os fundamentos e práticas de engenharia de dados, aplicando técnicas e ferramentas para coleta, tratamento, modelagem e integração de dados em contextos voltados à Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos:

- Identificar os diferentes tipos, formatos e ciclos de vida dos dados;
- Aplicar técnicas de coleta, ingestão, limpeza e preparação de dados;
- Operar processos de extração, transformação e carga de dados em ambientes distintos;
- Modelar dados armazenamento de dados;
- Integrar dados a partir de fontes externas;
- Compreender o papel da engenharia de dados nos processos de aprendizagem de máquina.

Bibliografia Básica:

KLEPPMANN, Martin. **Designing Data-Intensive Applications**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2017. ISBN 9781449373320.

AKIDAU, Tyler; CHERNYAK, Slava; LAX, Reuven. **Streaming Systems: The What, Where, When, and How of Large-Scale Data Processing**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2018. ISBN 9781491983874.

MARZ, Nathan; WARREN, James. **Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems**. 1. ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2015. P. 328. ISBN 9781617290343.

Bibliografia Complementar:

DENSMORE, James. **Data Pipelines Pocket Reference: Moving and Processing Data for Analytics**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1492087830. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/data-pipelines-pocket/9781492087830/>>.

REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. **Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022. ISBN 978-1098108304. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-data/9781098108298/>>.

ERYUREK, Evren et al. **Data Governance: The Definitive Guide: People, Processes, and To-**

ols to Operationalize Data Trustworthiness. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1492063490. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/data-governance-the/9781492063513/>>.

HAPKE, Hannes; NELSON, Catherine. **Building Machine Learning Pipelines**: Automating Model Life Cycles with TensorFlow. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1492053194. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/building-machine-learning/9781492053187/>>.

RUITER, Julian de. **Data Orchestration with Airflow**: Building and Managing Data Pipelines for Analytics and Machine Learning. 1st. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2023. ISBN 978-1803245556. Disponível em: <<https://www.packtpub.com/product/data-orchestration-with-airflow/9781803245556>>.

Introdução à Inteligência Artificial

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos da inteligência artificial. Agentes inteligentes. Busca não informada e heurística. Lógica e raciocínio. Lógica Nebulosa. O algoritmo A*. Representação do conhecimento. Aplicações em jogos, robótica, visão computacional e processamento de linguagem natural. Aspectos éticos e sociais da IA.

Objetivo Geral: Apresentar os fundamentos teóricos e práticos da Inteligência Artificial, capacitando o estudante a compreender as principais técnicas, paradigmas e aplicações da área, bem como a refletir sobre seus impactos éticos e sociais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os conceitos fundamentais da inteligência artificial;
- Identificar as principais técnicas de busca e raciocínio;
- Modelar agentes inteligentes e problemas de tomada de decisão;
- Introduzir noções de aprendizado de máquina;
- Refletir sobre os impactos éticos e sociais da IA;
- Desenvolver pequenos projetos com aplicações práticas da IA.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

MÜLLER, Andreas; GUIDO, Sarah. **Introduction to Machine Learning with Python**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2016. necessário comprar. ISBN 978-1449369415.

Bibliografia Complementar:

POOLE, David L.; MACKWORTH, Alan K. **Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents**. 2. ed. [S.l.]: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781107195394.

PRINCE, Simon J. D. **Understanding Deep Learning**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2023. P. 544. ISBN 9780262048644.

WINSTON, Patrick Henry. **Artificial Intelligence**. 3rd. [S.l.]: Addison-Wesley, 1992. necessário comprar. ISBN 978-0201533774.

DOMINGOS, Pedro. **The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World**. [S.l.]: Basic Books, 2015. necessário comprar. Introdução conceitual aos principais paradigmas de ML (sem fórmulas complexas). ISBN 978-0465065707.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

Matemática Básica para Inteligência Artificial

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 45 horas.

Presencial Prática: 15 horas.

Ementa: Revisão de números reais, suas propriedades e operações fundamentais, incluindo potenciação, radiciação e logaritmos. Álgebra elementar: expressões algébricas, fatoração, equações e inequações do 1º e 2º grau. Sistemas lineares com duas e três variáveis. Noções básicas de conjuntos e lógica proposicional. Funções e seus gráficos: lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Introdução à trigonometria: funções seno, cosseno e tangente. Conceitos de estatística descritiva: medidas de tendência central, medidas de dispersão, tabelas e gráficos estatísticos.

Objetivo Geral: Consolidar e aprofundar os fundamentos matemáticos essenciais para o estudo da Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos:

- Compreender os conjuntos numéricos e realizar operações fundamentais com números reais;
- Manipular expressões algébricas e resolver equações e inequações do 1º e 2º grau;
- Resolver sistemas lineares simples por métodos elementares;
- Utilizar noções básicas de teoria dos conjuntos e lógica na construção de argumentos matemáticos;
- Analisar e representar funções lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas;
- Aplicar conceitos elementares de trigonometria em contextos práticos;
- Calcular e interpretar medidas de tendência central e dispersão;
- Construir e interpretar gráficos estatísticos e tabelas de frequência.

Bibliografia Básica:

PAULO CEZAR PINTO CARVALHO E EDUARDO WAGNER E AUGUSTO CÉSAR MORGADO, Elon Lages Lima e. **A Matemática do Ensino Médio – Volume 1**. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM - Sociedade Brasileira de Matemática, 2016

OSVALDO DOLCE E DAVID DEGENSZAJN E ROBERTO PERIGO E NILSE DE ALMEIDA, Gelson Iezzi e. **Matemática: Ciência e Aplicações – Volume 1**. São Paulo: Atual, 2014

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 1: Conjuntos e Funções**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2013

Bibliografia Complementar:

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo et al. **Matemática: Ciência e Aplicações – Volume 2**. 8. ed.

São Paulo: Atual, 2014

IEZZI, Gelson. **Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 3: Trigonometria**. 9. ed.

São Paulo: Atual, 2013

GUERRA, Fernando; TANEJA, Inder Jeet. **Matemática Básica - Volume 1**. 1. ed. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. [DISPONÍVEL GRATUITAMENTE EM <https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13814/>]

O. BUSSAB E PEDRO A. MORETTIN, Wilton de. **Estatística Básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017

OSVALDO DOLCE E DAVID DEGENSZAJN E ROBERTO PERIGO E NILZE DE ALMEIDA, Gelson Iezzi e. **Conecte Matemática**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014

Resolução de Problemas I

Carga Horária:

Total do Componente: 120 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Extensão: 90 horas.

Ementa: Introdução ao pensamento computacional e à lógica algorítmica para Inteligência Artificial. Técnicas de decomposição e análise de problemas complexos. Modelagem de desafios reais em termos computacionais. Representação de soluções utilizando pseudocódigo, fluxogramas e outras notações estruturadas. Análise de viabilidade preliminar de abordagens baseadas em dados. Primeiros conceitos de ética em sistemas de IA.

Objetivo Geral: Desenvolver habilidades fundamentais de raciocínio lógico e pensamento computacional para identificar, modelar e propor soluções iniciais para problemas no contexto da Inteligência Artificial, articulando conhecimentos teóricos com atividades de extensão voltadas à análise e ao enfrentamento de demandas reais da comunidade e de contextos sociais, institucionais ou produtivos.

Objetivos Específicos:

- Compreender os princípios do pensamento computacional e do raciocínio algorítmico;
- Aplicar técnicas de decomposição para simplificar e estruturar problemas complexos;
- Representar soluções algorítmicas utilizando ferramentas e notações estruturadas;
- Analisar a viabilidade inicial de resolução de problemas com base em dados;
- Introduzir e discutir conceitos éticos básicos relacionados à aplicação de Inteligência Artificial.

Bibliografia Básica:

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213

HEATON, Jeff. **Artificial Intelligence for Humans, Volume 1: Fundamental Algorithms**. [S.l.]: Heaton Research, Inc., 2013. Volume 1. ISBN 978-1493682225

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: Campus, 2004

HURBANS, Rishal. **Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and Apply the Core Algorithms of Deep Learning and Artificial Intelligence in This Friendly Illustrated Guide Including Exercises and Examples**. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2020. ISBN 9781617296185

KROEFF, Maria Eduarda Trevisan. **Algoritmo de Inteligência Artificial: de avanço tecnológico a ferramenta discriminatória e de restrição à efetivação do direito fundamental à liberdade de expressão**. São Paulo, SP: Dialética, 2023. P. 76. ISBN 9786525292663

KESWANI, Bright. **Algoritmos de Inteligência Artificial: Uma perspectiva de Algoritmo Genético**. 1. ed. [S.l.]: KS OmniScriptum Publishing, 2020. P. 132. ISBN 9786200862075

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. **Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

LOPES, Anita; GARCIA, Guto. **Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

SANTOS, Rafael. **Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

Bibliografia Complementar:

GOODRICH, Michael T.; TAMASSA, Roberto. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh Virkumar. **Algoritmos**. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2009. P. xiv + 320. 9 exemplares na biblioteca. ISBN 9788577260324

MEDINA, Marco. **Algoritmos e Programação: Teoria e Prática**. São Paulo: Novatec, 2005.

FORBELLONE, André L. V. **Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et alii. **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia**. 2. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. P. 234. Há 5 exemplares na biblioteca. ISBN 9788522111299

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 26. ed. rev. São Paulo, SP: Érica, 2012. P. 328. Existe na biblioteca. ISBN 9788536502212

3.1.2 Segundo Semestre

Algoritmos e Programação para IA II

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Algoritmos e Programação para IA I.

Ementa: Programação orientada a objetos aplicada a sistemas inteligentes. Estruturas de dados intermediárias e avançadas. Manipulação de grandes volumes de dados. Introdução ao uso de bibliotecas de programação para IA. Desenvolvimento de programas com uso de estruturas de controle complexas. Boas práticas de programação, modularização e organização de projetos. Simulação de aplicações que envolvem automação de decisões. Aplicações práticas com entrada de dados reais.

Objetivo Geral: Aprofundar os conhecimentos de programação em IA, incorporando estruturas avançadas, organização modular e princípios de orientação a objetos para o desenvolvimento de aplicações mais robustas.

Objetivos Específicos:

- Implementar soluções baseadas em orientação a objetos;
- Utilizar estruturas de dados em problemas práticos;
- Manipular dados estruturados em arquivos e formatos diversos;
- Utilizar bibliotecas de programação em linguagens voltadas a IA;
- Desenvolver pequenos projetos que simulam aplicações de IA com entrada e saída de dados;
- Aplicar princípios de modularidade e reutilização de código;
- Realizar testes, depuração e análise de desempenho em programas desenvolvidos.

Bibliografia Básica:

HEATON, Jeff. **Artificial Intelligence for Humans, Volume 1: Fundamental Algorithms**. [S.l.]:

Heaton Research, Inc., 2013. Volume 1. ISBN 978-1493682225

HURBANS, Rishal. **Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and Apply the Core Algorithms of Deep Learning and Artificial Intelligence in This Friendly Illustrated Guide Including Exercises and Examples**. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2020. ISBN 9781617296185

KROEFF, Maria Eduarda Trevisan. **Algoritmo de Inteligência Artificial: de avanço tecnoló-**

gico a ferramenta discriminatória e de restrição à efetivação do direito fundamental à liberdade de expressão. São Paulo, SP: Dialética, 2023. P. 76. ISBN 9786525292663

KESWANI, Bright. **Algoritmos de Inteligência Artificial: Uma perspectiva de Algoritmo Genético.** 1. ed. [S.l.]: KS OmniScriptum Publishing, 2020. P. 132. ISBN 9786200862075

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. **Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java.** 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

LOPES, Anita; GARCIA, Guto. **Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos.** Rio de Janeiro: Campus, 2002.

SANTOS, Rafael. **Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

Bibliografia Complementar:

GOODRICH, Michael T.; TAMASSA, Roberto. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java.** 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh Virkumar. **Algoritmos.** São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2009. P. xiv + 320. 9 exemplares na biblioteca. ISBN 9788577260324

MEDINA, Marco. **Algoritmos e Programação: Teoria e Prática.** São Paulo: Novatec, 2005.

FORBELLONE, André L. V. **Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados.** 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et alii. **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia.** 2. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. P. 234. Há 5 exemplares na biblioteca. ISBN 9788522111299

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores.** 26. ed. rev. São Paulo, SP: Érica, 2012. P. 328. Existe na biblioteca. ISBN 9788536502212

Cálculo para Inteligência Artificial I

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 45 horas.

Presencial Prática: 15 horas.

Ementa: Estudo das funções reais de uma variável. Noções de limite e continuidade: limites fundamentais, limites no infinito, continuidade e descontinuidades. Derivadas: definição, interpretação geométrica e física, propriedades operatórias e regras de derivação (produto, quociente e cadeia). Derivadas das funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e implícitas. Derivadas de ordem superior. Aplicações das derivadas: crescimento, concavidade, máximos, mínimos e otimização. Diferencial e linearização de funções. Aproximação da derivada por diferenças finitas. Métodos da tangente e da secante para discretização. Introdução ao conceito de gradiente descendente (uma variável). Noções iniciais de integração: integral definida como área sob a curva, Teorema Fundamental do Cálculo e aplicações básicas.

Objetivo Geral: Desenvolver os fundamentos de cálculo, com ênfase nas aplicações em otimização, aproximação numérica e modelagem computacional relevantes para a Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos do cálculo diferencial e integral de funções reais de uma variável;
- Calcular derivadas e aplicar regras operatórias em diferentes tipos de funções;
- Interpretar graficamente e numericamente o comportamento de funções por meio de derivadas;
- Aplicar métodos de aproximação e discretização de derivadas em contextos computacionais;
- Utilizar conceitos de cálculo em problemas de otimização univariada e simulações com taxa de variação;
- Introduzir o conceito de integral como soma acumulativa e sua aplicação na análise de funções contínuas;
- Estabelecer base matemática sólida para disciplinas posteriores em modelagem, otimização e aprendizado de máquina.

Bibliografia Básica:

STEWART, James. **Cálculo - Volume I**. Tradução: EZ2 TRANSLATE. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Tradução da edição norte-americana; versão métrica internacional

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. **Cálculo: Volume I**. Tradução: Claus Ivo DO-

ERING. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. Tradução da edição norte-americana; versão métrica internacional. ISBN 978-85-8260-226-3 1

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. [S.l.]: MIT Press, 2016. <http://www.deeplearningbook.org>

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A: Funções, Limite, Derivação, Integração**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992. P. 617

Bibliografia Complementar:

APOSTOL, Tom M. **CALCULUS: Volume 1**. 2. ed. New York: John Wiley e Sons, Inc, 1967. ISBN 0471000051

SPIVAK, Michael. **Calculus**. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0521867444

KNEUSEL, Ronald T. **Math for Deep Learning**. San Francisco, No Starch Press, 2021. ISBN 9781718501904

BRASIL, Jorge. **Before Machine Learning – Volume 2: Calculus for A.I.** 1. ed. S.l.: Independently published, 2024. Disponível em: <https://books.google.com/books/about?id=CH0zEQAAQBAJ>

DEISENROTH, Marc Peter; FAISAL, A. Aldo; ONG, Cheng Soon. **Mathematics for Machine Learning**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2020. ISBN 9781108455145

Engenharia de Dados II

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Engenharia de Dados I.

Ementa: Pipelines de dados para aplicações de Inteligência Artificial. Processamento de dados em larga escala. Integração com plataformas de Big Data. Processamento distribuído de dados. Engenharia de dados em tempo real e por fluxo. Arquiteturas orientadas a dados. Segurança, versionamento e governança de dados. Otimização de armazenamento e acesso. Práticas com ferramentas e ambientes de escala, incluindo integração com pipelines de aprendizado de máquina.

Objetivo Geral: Aprofundar os conhecimentos em engenharia de dados, com foco em técnicas, ferramentas e arquiteturas para o processamento e orquestração de dados em larga escala, com aplicações em ambientes de Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos:

- Projetar e implementar pipelines de dados para grandes volumes de informação;
- Integrar e operar ferramentas de Big Data;
- Aplicar conceitos de engenharia de dados em tempo real e por fluxo (streaming);
- Avaliar diferentes arquiteturas orientadas a dados;
- Utilizar ferramentas de orquestração de pipelines;
- Aplicar boas práticas de segurança, versionamento e governança de dados;
- Integrar dados processados a pipelines de aprendizado de máquina.

Bibliografia Básica:

KLEPPMANN, Martin. **Designing Data-Intensive Applications**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2017. ISBN 9781449373320.

AKIDAU, Tyler; CHERNYAK, Slava; LAX, Reuven. **Streaming Systems: The What, Where, When, and How of Large-Scale Data Processing**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2018. ISBN 9781491983874.

MARZ, Nathan; WARREN, James. **Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems**. 1. ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2015. P. 328. ISBN 9781617290343.

Bibliografia Complementar:

DENSMORE, James. **Data Pipelines Pocket Reference: Moving and Processing Data for Analytics**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1492087830. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/data-pipelines-pocket/9781492087830/>>.

REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. **Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust**

Data Systems. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022. ISBN 978-1098108304. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-data/9781098108298/>>.

ERYUREK, Evren et al. **Data Governance: The Definitive Guide:** People, Processes, and Tools to Operationalize Data Trustworthiness. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1492063490. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/data-governance-the/9781492063513/>>.

HAPKE, Hannes; NELSON, Catherine. **Building Machine Learning Pipelines:** Automating Model Life Cycles with TensorFlow. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1492053194. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/building-machine-learning/9781492053187/>>.

RUITER, Julian de. **Data Orchestration with Airflow:** Building and Managing Data Pipelines for Analytics and Machine Learning. 1st. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2023. ISBN 978-1803245556. Disponível em: <<https://www.packtpub.com/product/data-orchestration-with-airflow/9781803245556>>.

Ciência de Dados**Carga Horária:**

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos de ciência de dados. Introdução às etapas do processo de extração de conhecimento em bases de dados. Coleta, organização e preparação de dados. Técnicas de pré-processamento, limpeza e transformação de dados. Análise exploratória de dados. Aplicação de ferramentas práticas para manipulação, visualização e análise preliminar de dados.

Objetivo Geral: Introduzir os fundamentos da ciência de dados, capacitando o estudante a compreender e aplicar as etapas do processo de extração de conhecimento em bases de dados.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos da ciência de dados;
- Reconhecer as etapas do processo de extração de conhecimento em bases de dados;
- Coletar, organizar e preparar dados provenientes de diferentes fontes;
- Realizar o pré-processamento de conjuntos de dados;
- Aplicar técnicas de análise exploratória de dados para investigar padrões e inconsistências nos dados;
- Interpretar resultados com base em visualizações.

Bibliografia Básica:

LEON FERREIRA DE CARVALHO, André Carlos Ponce de; MENEZES, Angelo Garangau; BONIDIA, Robson Parmezan. **Ciência de Dados: Fundamentos e Aplicações**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2024. P. 376. ISBN 9788521638759.

GRUS, Joel. **Data Science do Zero: Noções Fundamentais com Python**. 2. ed. São Paulo, SP: Alta Books, 2021. P. 416. ISBN 9788550811765.

MCKINNEY, Wes. **Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022. P. 579. ISBN 9781098104030.

Bibliografia Complementar:

BRUCE, Peter; BRUCE, Andrew. **Estatística Prática para Cientistas de Dados: 50 conceitos essenciais**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2019. P. 392. ISBN 9788550806037.

DOWNEY, Allen B. **Think Stats: Exploratory Data Analysis**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2025. P. 321. ISBN 9781098190255.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. **Storytelling com Dados: um Guia Sobre Visualização de Dados Para Profissionais de Negócios**. 2. ed. São Paulo, SP: Alta Books, 2019. P. 256. ISBN 9788550804682.

SKIENA, Steven S. **The Data Science Design Manual**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017. P. 462. ISBN 9783319554433.

VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2023. P. 588. ISBN 9781098121228.

Resolução de Problemas II

Carga Horária:

Total do Componente: 120 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Extensão: 60 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Resolução de Problemas em IA: Fundamentos e Raciocínio Algorítmico.

Ementa: Ciclo de vida dos dados em projetos de IA. Técnicas de aquisição e ingestão de dados de diversas fontes. Limpeza, tratamento e padronização de dados reais. Métodos de transformação e enriquecimento de dados. Visualização e análise exploratória de dados para identificação de padrões. Fundamentos de engenharia de características. Princípios de preparação de conjuntos de dados para o desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial. Ética no manuseio e tratamento de dados.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para adquirir, preparar, analisar e interpretar dados ao longo do ciclo de vida de projetos de Inteligência Artificial, integrando fundamentos teóricos, práticas laboratoriais e atividades extensionistas com dados reais, compreendendo e aplicando princípios éticos no tratamento, uso e compartilhamento de dados.

Objetivos Específicos:

- Identificar e adquirir dados provenientes de diferentes fontes para a resolução de problemas de Inteligência Artificial;
- Aplicar técnicas de limpeza, preparação e tratamento de dados para garantir sua qualidade e consistência;
- Realizar análise exploratória e visualização de dados para compreender características e padrões em conjuntos de dados;
- Implementar métodos de engenharia de características voltados ao desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial;
- Compreender e aplicar princípios éticos no tratamento, uso e compartilhamento de dados.

Bibliografia Básica:

CRICKARD, Paul. **Data engineering with Python: work with massive datasets to design data models and automate data pipelines using Python**. 1st edition. [S.l.]: Packt, 2020. ISBN 9781523136384.

DOWNEY, Allen B. **Think Stats: Exploratory Data Analysis**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2025. P. 321. ISBN 9781098190255.

SKIENA, Steven S. **The Data Science Design Manual**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017. P. 462. ISBN 9783319554433.

Bibliografia Complementar:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. **Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022. ISBN 978-1098108304. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-data/9781098108298/>>.

MCKINNEY, Wes. **Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022. P. 579. ISBN 9781098104030.

VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2023. P. 588. ISBN 9781098121228.

GRUS, Joel. **Data Science do Zero: Noções Fundamentais com Python**. 2. ed. São Paulo, SP: Alta Books, 2021. P. 416. ISBN 9788550811765.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. **Storytelling com Dados: um Guia Sobre Visualização de Dados Para Profissionais de Negócios**. 2. ed. São Paulo, SP: Alta Books, 2019. P. 256. ISBN 9788550804682.

3.1.3 Terceiro Semestre

Álgebra Linear e Geometria Analítica

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Vetores, matrizes e tensores: operações fundamentais e aplicações em estruturas de dados. Representações geométricas de vetores, retas e planos no espaço. Espaços vetoriais, subespaços e mudança de base. Transformações lineares e representações matriciais. Produto escalar, ângulo entre vetores e projeções. Sistemas lineares e métodos de resolução numérica. Decomposições matriciais (LU, QR, SVD) com aplicações em compressão e redução de dimensionalidade. Autovalores e autovetores, com aplicações em análise espectral e aprendizado não supervisionado. Ortogonalidade e produto interno.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a compreender e aplicar os conceitos fundamentais de álgebra linear e geometria analítica, essenciais para aplicações em Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

Objetivos Específicos:

- Compreender estruturas lineares e geométricas fundamentais para aplicações em IA e ciência de dados;
- Resolver e interpretar sistemas lineares em múltiplas variáveis;
- Aplicar transformações lineares e mudanças de base em contextos computacionais;
- Utilizar decomposições e análise espectral para compressão, projeção e redução de ruído;
- Interpretar produtos internos e projeções ortogonais como ferramentas de análise vetorial e modelagem geométrica;

Bibliografia Básica:

STRANG, Gilbert. **Linear Algebra and Learning from Data**. 3. ed. Wellesley: Cambridge Press, 2019. ISBN 978-0-692-19638-0

LIMA, Elon Lages. **Álgebra Linear**. 7. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2008. (Coleção Matemática Universitária (IMPA)). ISBN 9788524400896

LANG, Serge. **Introduction to Linear Algebra**. 2. ed. New York: Springer, 1986. ISBN 0387962050

MEYER, Carl D. **Matrix Analysis and Applied Linear Algebra**. Philadelphia: Society for Indus-

trial e Applied Mathematics (SIAM), 2000. v. 71. (Other Titles in Applied Mathematics). ISBN 9780898714548

Bibliografia Complementar:

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. **Álgebra Linear**. 2. ed. São Paulo: Pearson Universitária, 1987. ISBN 9780074504123

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. [S.l.]: MIT Press, 2016. <http://www.deeplearningbook.org>

LEON, Steven J. **Álgebra Linear com Aplicações**. Tradução: Valéria de Magalhães IÓRIO. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. P. 390

KOLMAN, Bernard; HILL, David R. **Introdução à Álgebra Linear: com Aplicações**. Tradução: Alessandra BOSQUILHA. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. P. 664. ISBN 978-8521614784

STEINBRUCH, Alfredo. **Algebra linear e geometria analitica**. 1. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1972

Cálculo para Inteligência Artificial II

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 45 horas.

Presencial Prática: 15 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Cálculo para Inteligência Artificial I.

Ementa: Estudo de funções reais de múltiplas variáveis. Representação gráfica, curvas de nível e superfícies. Derivadas parciais, gradientes, derivadas direcionais e interpretação geométrica. Plano tangente e diferencial total. Derivadas de ordem superior e matriz Hessiana. Cálculo numérico de derivadas parciais via diferenças finitas. Otimização de funções multivariadas com e sem restrições: uso de gradientes, Hessianas e multiplicadores de Lagrange (Jacobiano). Técnicas de integração numérica: regra do ponto médio, trapézio e Monte Carlo em domínios simples e genéricos.

Objetivo Geral: Estender os conceitos de cálculo, com ênfase em técnicas de otimização multivariada e integração numérica aplicáveis à modelagem e ao aprendizado computacional.

Objetivos Específicos:

- Compreender e visualizar limites, continuidade, derivadas e integrais em funções de várias variáveis;
- Calcular derivadas parciais, gradientes e diferenciais com interpretação geométrica;
- Utilizar ferramentas computacionais para aproximação de derivadas e integrais;
- Aplicar técnicas de otimização multivariada, com e sem restrições, baseadas em critérios de primeira e segunda ordem;
- Realizar mudança de variáveis em integrais duplas e compreender diferentes sistemas de coordenadas;
- Utilizar métodos numéricos para integração em domínios contínuos e discretos;
- Preparar o estudante para disciplinas que envolvem modelagem matemática, simulação e aprendizado computacional.

Bibliografia Básica:

STEWART, James. **Cálculo– Volume II**. Tradução: EZ2 TRANSLATE. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013

IRL BIVENS E STEPHEN DAVIS, Howard Anton e. **Cálculo: Volume II**. Tradução: Claus Ivo DÖRRING. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN 8582602456

ZHANG, Aston et al. **Dive into Deep Learning**. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

ISBN 978-1009389433

GONÇALVES, Mirian Buss; FLEMMING, Diva Marília. **Cálculo B: Funções de Várias Variáveis, Integrais Duplas e Triplas**. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005. P. 372. ISBN 8534609780

Bibliografia Complementar:

BORTOLOSSI, Humberto José. **Cálculo diferencial a várias variáveis**. 1. ed. Rio de Janeiro: Loyola, 2002. ISBN 851502442X

MARSDEN, Jerrold E.; TROMBA, Anthony J. **Vector Calculus**. 6. ed. New York: W. H. Freeman, 2003. ISBN 978-0716749929

APOSTOL, Tom M. **Calculus - Volume II: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications to Differential Equations and Probability**. 1. ed. New York: John Wiley & Sons, 1969. ISBN 978-0471000075

LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica - Volume 2**. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. ISBN 8529402065

DEISENROTH, Marc Peter; FAISAL, A. Aldo; ONG, Cheng Soon. **Mathematics for Machine Learning**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2020. ISBN 9781108455145

NOCEDAL, Jorge; WRIGHT, Stephen J. **Numerical Optimization**. 2. ed. New York: Springer, 2006. P. 664. (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering). ISBN 978-0387400655

BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas; BURDEN, Annette M. **Numerical Analysis**. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2015. P. 912. ISBN 978-1305465350

Análise e Projeto de Sistemas Baseados em Inteligência Artificial

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos de engenharia de software aplicados ao ciclo de vida de sistemas com IA. Elicitação e modelagem de requisitos específicos de IA. Desafios de interpretabilidade, reentrenamento e integração contínua. Arquiteturas orientadas a dados e componentes inteligentes. Projeto de sistemas com foco em manutenção, escalabilidade e estudo de casos reais.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a aplicar princípios de Engenharia de Software no ciclo de vida de sistemas baseados em Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos:

- Entender os princípios de engenharia de requisitos para sistemas baseados em inteligência artificial;
- Compreender os fundamentos de análise e projeto aplicados a sistemas que incorporam modelos e algoritmos de IA;
- Avaliar estratégias de desenvolvimento iterativo, monitoramento contínuo e atualização de modelos de IA em produção;
- Aplicar boas práticas de engenharia na documentação, versionamento e validação de sistemas inteligentes;
- Desenvolver projetos práticos que contemplem desde a concepção até a prototipação de sistemas inteligentes.

Bibliografia Básica:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9

BASS, Len; LU, Qinghua et al. **Engineering AI Systems: Architecture and DevOps Essentials**. 1. ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2025. P. 320. Publicado em 11 de fevereiro de 2025. ISBN 978-0138261412

HUYEN, Chip. **AI Engineering: Building Applications with Foundation Models**. 1. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2025. ISBN 978-1098166304

STRIDE, Noa. **AI Engineering In Practice: Multi-Agent System, RAG, MCP, and LLMs**. Estados Unidos: Independently Published, 2025. Publicado em 2 de junho de 2025. ISBN 979-8286260560

Bibliografia Complementar:

AMERSHI, Saleema et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study. **IEEE Software**, v. 36, n. 1, p. 25–39, 2019. DOI: [10.1109/MS.2018.2882809](https://doi.org/10.1109/MS.2018.2882809).

JULIAN, David. **Designing Machine Learning Systems with Python**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2020. ISBN 9781098107963.

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software Architecture in Practice**. 3. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2012. ISBN 9780321815736.

ZHOU, Jingzhou; ZHU, Songchun; ZHU, Yixin. A Survey of AI System Engineering. **arXiv pre-print**, 2020. arXiv: [2010.08942](https://arxiv.org/abs/2010.08942).

SCULLEY, D. et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**, 2015.

Aprendizado de Máquina I

Total do Componente: 60 horas.

Carga Horária: Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos de aprendizado de máquina. Aprendizado supervisionado (preditivo): tarefas de regressão e classificação. Treinamento e teste de modelos supervisionados. Otimização de hiperparâmetros. Projeto e análise de experimentos com métodos supervisionados.

Objetivo Geral: Apresentar os fundamentos do aprendizado de máquina supervisionado, capacitando o estudante a compreender, implementar e avaliar modelos preditivos para tarefas de regressão e classificação utilizando ferramentas computacionais.

Objetivos Específicos:

- Conhecer a definição e os diferentes paradigmas de aprendizado de máquina;
- Entender e implementar métodos clássicos de aprendizado supervisionado;
- Resolver problemas práticos de aprendizado supervisionado utilizando ferramentas computacionais;
- Avaliar e interpretar resultados produzidos por modelos supervisionados.

Bibliografia Básica:

FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2023. P. 400. ISBN 9788521637349.

GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly, 2023. P. 834. ISBN 9781098125974.

RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774. ISBN 9781801819310.

Bibliografia Complementar:

BISHOP, Christopher M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. 1. ed. Singapore: Springer, 2006. P. 738. ISBN 978-0387-31073-2.

IZBICKI, Rafael; SANTOS, Tiago Mendonça dos. **Inteligência Artificial: uma abordagem estatística**. 1. ed. São Carlos, SP: UICLAP, 2020. P. 253. ISBN 9786500024104.

JAMES, Gareth et al. **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2023. P. 607. ISBN 9783031387463.

MURPHY, Kevin P. **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2022. P. 830. ISBN 9780262046824.

ZAKI, Mohammed J.; JR., Wagner Meira. **Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms**. 2. ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020. P. 766.

ISBN 9781108473989.

Resolução de Problemas III

Carga Horária:

Total do Componente: 120 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

EaD Prática: 60 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Resolução de Problemas em IA: Engenharia e Análise de Dados.

Ementa: Conceitos fundamentais de Aprendizado de Máquina Supervisionado. Algoritmos clássicos. Fundamentos de Redes Neurais Artificiais. Conceitos de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado: agrupamento e redução de dimensionalidade. Seleção, implementação, treinamento e ajuste de hiperparâmetros de modelos. Avaliação de desempenho de modelos de aprendizado de máquina e interpretação de métricas em cenários reais, utilizando bibliotecas de mercado.

Objetivo Geral: Aplicar algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado para resolver problemas complexos, avaliando e otimizando o desempenho dos modelos em cenários práticos.

Objetivos Específicos:

- Formular problemas reais como tarefas de classificação ou regressão;
- Implementar e treinar modelos de Aprendizado de Máquina supervisionado;
- Aplicar algoritmos de agrupamento e técnicas de redução de dimensionalidade;
- Ajustar hiperparâmetros com o objetivo de otimizar o desempenho dos modelos;
- Avaliar e interpretar métricas de desempenho de modelos de aprendizado de máquina;
- Utilizar bibliotecas e ferramentas padrão da indústria para o desenvolvimento de modelos.

Bibliografia Básica: RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2023. P. 400. ISBN 9788521637349.

GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly, 2023. P. 834. ISBN 9781098125974.

Bibliografia Complementar: RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774.

ISBN 9781801819310.

ZAKI, Mohammed J.; JR., Wagner Meira. **Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms**. 2. ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020. P. 766.

ISBN 9781108473989.

BISHOP, Christopher M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. 1. ed. Singapore: Springer, 2006. P. 738. ISBN 978-0387-31073-2.

VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2023. P. 588. ISBN 9781098121228.

MÜLLER, Andreas; GUIDO, Sarah. **Introduction to Machine Learning with Python**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2016. necessário comprar. ISBN 978-1449369415.

Visualização de Dados

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Princípios e práticas da visualização de dados. Tipos de dados e técnicas de visualização. Percepção visual e narrativa com dados. Ferramentas e bibliotecas padrão do mercado e da indústria. *Dashboards* interativos. Ética na visualização de dados.

Objetivo Geral: Desenvolver competências teóricas e práticas em visualização de dados, capacitando o estudante a escolher, construir e comunicar representações visuais adequadas para diferentes tipos de dados e contextos analíticos.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos teóricos da visualização de dados;
- Escolher representações gráficas adequadas a diferentes tipos de dados;
- Desenvolver visualizações estáticas e interativas;
- Comunicar resultados analíticos de forma clara e ética;
- Criar *dashboards* com ferramentas modernas.

Bibliografia Básica:

DALE, Kyrán. **Visualização de Dados com Python e JavaScript: Raspe, Limpe, Explore e Transforme Seus Dados – Tradução da 2ª Edição**. Brasil: Alta Books, 2024. Publicado em 30 de novembro de 2024. ISBN 978-8550821733

KIRK, Andy. **Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design**. 1. ed. Londres: Sage Publications, 2019. ISBN 978-1526468925

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. Tradução: João TORTELLO. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2018. ISBN 9788550804682

Bibliografia Complementar:

CLARKE, Elizabeth. **Data Analytics, Data Visualization & Communicating Data: 3 Books in 1: Learn the Processes of Data Analytics and Data Science, Create Engaging Data Visuals, and Present Data Effectively (All Things Data)**. Estados Unidos: Kenneth M Fornari, 2022. Publicado em 10 de novembro de 2022. ISBN 978-1777967192

EVERGREEN, Stephanie. **Effective Data Visualization: The Right Chart for the Right Data**. 1. ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2016. Publicado em 18 de maio de 2016. ISBN 978-1506303055

HEALY, Kieran. **Data Visualization: A Practical Introduction**. Princeton, NJ: Princeton Uni-

versity Press, 2018. Publicado em 18 de dezembro de 2018. ISBN 978-0691181622

MILANI, Alessandra Maciel Paz; SOARES, Juliane Adélia. **Visualização de Dados**. 1. ed. Brasil:

SAGAH, 2020. Publicado em 11 de novembro de 2020. ISBN 978-6556903521

WEXLER, Steve; SHAFFER, Jeffrey; COTGREAVE, Andy. **The Big Book of Dashboards: Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios**. 1. ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2017.

P. 448. ISBN 9781119282716

3.1.4 Quarto Semestre

Probabilidade e Estatística para Inteligência Artificial

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos da teoria da probabilidade. Probabilidade condicional e independência. Modelos probabilísticos e inferência bayesiana. Variáveis aleatórias discretas e contínuas, principais distribuições utilizadas em modelagem. Inferência estatística: estimação, testes de hipóteses e validação de modelos. Processos estocásticos e cadeias de Markov. Técnicas de regressão e análise exploratória de dados (EDA). Visualização de dados com aplicações práticas.

Objetivo Geral: Proporcionar ao estudante uma formação sólida em teoria das probabilidades, inferência estatística e processos estocásticos.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos da teoria das probabilidades e das variáveis aleatórias;
- Aplicar conceitos de probabilidade condicional, independência e inferência bayesiana;
- Identificar e utilizar as principais distribuições de probabilidade discretas e contínuas;
- Realizar inferência estatística por meio de estimação, testes de hipóteses e análise de modelos;
- Entender o funcionamento de processos estocásticos e Cadeias de Markov em contextos sequenciais;
- Empregar técnicas de regressão para modelagem preditiva e análise de dados;
- Realizar análise exploratória de dados para extração de padrões e suporte à modelagem;
- Construir visualizações estatísticas eficazes no contexto da avaliação e interpretação de modelos.

Bibliografia Básica:

BISHOP, Christopher M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. New York: Springer Science, 2006. ISBN 978-0387310732

VAPNIK, Vladimir N. **The Nature of Statistical Learning Theory**. 2. ed. New York: Springer,

2000. (Statistics for Engineering and Information Science). ISBN 978-0387987804

MURPHY, Kevin P. **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**. [S.l.]: MIT Press, 2022. ISBN 978-0262046824

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência**. São Paulo: Pearson, 2010. P. 375. ISBN 978-8576053705

Bibliografia Complementar:

CASELLA, George; BERGER, Roger L. **Statistical Inference**. 2. ed. [S.l.]: Duxbury Press, 2001. ISBN 978-0534243128

JAMES, G. et al. **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R**. New York: Springer, 2013. (Springer Texts in Statistics). ISBN 9781461471387

ALMEIDA ALBUQUERQUE E JOSÉ MAURO PEDRO FORTES, José Paulo de; FINAMORE, Weiler Alves. **Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos**. Rio de Janeiro: Inter-ciência, 2008. P. 334. ISBN 978-8571931909

ROSS, Sheldon M. **Introduction to Probability Models**. 11. ed. [S.l.]: Academic Press, 2014. ISBN 0124079482

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. [S.l.]: MIT Press, 2016. <http://www.deeplearningbook.org>

Aprendizado de Máquina II

Total do Componente: 60 horas.

Carga Horária: Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina I.

Ementa: Fundamentos do aprendizado não supervisionado. Técnicas de agrupamento. Representações de dados (normalização, padronização, codificação, técnica(s) estatística(s) de recuperação de informação). Seleção e extração de características (incluindo redução de dimensionalidade com PCA). Estimação de densidade. Mineração de padrões frequentes e regras de associação. Projeto e análise de experimentos com métodos não supervisionados.

Objetivo Geral: Aprofundar o estudo do aprendizado de máquina com foco em métodos não supervisionados.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos do aprendizado não supervisionado;
- Entender e implementar métodos clássicos de aprendizado não supervisionado;
- Resolver problemas práticos de aprendizado não supervisionado utilizando ferramentas computacionais;
- Avaliar e interpretar resultados produzidos por modelos não supervisionados.

Bibliografia Básica:

FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2023. P. 400. ISBN 9788521637349.

RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774. ISBN 9781801819310.

ZAKI, Mohammed J.; JR., Wagner Meira. **Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms**. 2. ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020. P. 766. ISBN 9781108473989.

Bibliografia Complementar:

BISHOP, Christopher M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. 1. ed. Singapore: Springer, 2006. P. 738. ISBN 978-0387-31073-2.

GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly, 2023. P. 834. ISBN 9781098125974.

IZBICKI, Rafael; SANTOS, Tiago Mendonça dos. **Inteligência Artificial: uma abordagem estatística**. 1. ed. São Carlos, SP: UICLAP, 2020. P. 253. ISBN 9786500024104.

JAMES, Gareth et al. **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2023. P. 607. ISBN 9783031387463.

MURPHY, Kevin P. **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2022. P. 830. ISBN 9780262046824.

Análise de Algoritmos Para Inteligência Artificial

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Matemática Básica para Inteligência Artificial.
- Algoritmos e Programação para IA I.

Ementa: Provas de corretude de algoritmos usando invariantes de laço e indução. Notação assintótica O , o , Ω , ω e Θ . Ordens assintóticas mais comuns. Análise assintótica de algoritmos recursivos e iterativos no pior e no melhor caso. Recorrências. Métodos de resolução de recorrências: método da substituição, método da árvore de recursão, método da iteração e método mestre. Paradigmas de projeto de algoritmos: busca exaustiva (ou força bruta), tentativa e erro (ou *backtracking*), divisão e conquista, programação dinâmica e abordagem gulosa. Algoritmos de busca e de ordenação.

Objetivo Geral: Analisar e projetar algoritmos com o objetivo de encontrar soluções eficientes para problemas computacionais, com ênfase em problemas relacionados à Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos:

- Aplicar técnicas de projeto de algoritmos para compreender a complexidade de problemas da Inteligência Artificial;
- Desenvolver algoritmos para a resolução de problemas da Inteligência Artificial;
- Calcular limitantes inferiores e superiores para a complexidade assintótica de tempo de algoritmos, considerando os melhores e piores casos;
- Argumentar formalmente a corretude de algoritmos por meio de invariantes de laço e técnicas de indução.

Bibliografia Básica:

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Tradução: Arlete Simille MARQUES. 3ª edição americana, traduzida. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. P. xvi, 926. Inclui apêndice e índice. Tradução de: Introduction to algorithms. ISBN 978-85-352-3699-6.

SKIENA, Steven S. **The Algorithm Design Manual**. 2nd. London: Springer, 2008. P. xvi, 730. Online resource; includes 115 illustrations. ISBN 978-1-84800-070-4. Disponível em: <<https://pergamum.unipampa.edu.br/acervo/5056076>>.

KLEINBERG, Jon; TARDOS, Éva. **Algorithm Design**. Boston, MA: Pearson, 2006. P. 864. LIVRO NOVO. Análise de Algoritmos. Mansilha. ISBN 978-0321295354.

Bibliografia Complementar:

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. **Algoritmos**. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.

BAASE, Sara; GELDER, Allen Van. **Computer Algorithms**: introduction to design and analysis. 3. ed. Upper Saddle River: Person Addison-Wesley, 2000.

KNUTH, Donald E. **The Art of Computer Programming**. 3rd. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2005. Inclui índice e glossário. Conteúdo incompleto: v.4 (fascículos 0-4) sobre algoritmos combinatórios e funções booleanas. Números de chamada: 004.421 K74a 2005 Alegrete | 004.421 K74a 2006 Alegrete. ISBN 978-0-201-85393-3 (v.4, f.2), 978-0-201-85394-0 (v.4, f.3), 978-0-321-33570-8 (v.4, f.4), 978-0-321-53496-5 (v.4, f.0), 978-0-321-58050-4 (v.4, f.1).

GERSTING, Judith. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**: um tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

KNUTH, Donald E.; GRAHAM, Ronald L.; PATASHNIK, Oren. **Concrete mathematics**: a foundation for computer science. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 1994.

Aprendizado Profundo

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos da Inteligência Artificial conexionista. Arquiteturas de redes neurais artificiais: perceptron, redes multicamadas, redes convolucionais, recorrentes e autoencoders. Funções de ativação e retropropagação. Treinamento supervisionado e não supervisionado. Aplicações em classificação, regressão e representação de dados.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a compreender os fundamentos da abordagem conexionista da Inteligência Artificial e a projetar, implementar e avaliar arquiteturas de redes neurais artificiais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos da abordagem conexionista da IA;
- Aplicar redes neurais artificiais em problemas de classificação e regressão;
- Implementar arquiteturas clássicas e modernas como MLPs, CNNs, RNNs;
- Explorar técnicas de regularização, otimização e avaliação de desempenho;
- Desenvolver aplicações práticas com frameworks utilizados na indústria como TensorFlow e PyTorch.

Bibliografia Básica:

BISHOP, Christopher M.; BISHOP, Hugh. **Deep Learning: Foundations and Concepts**. 1. ed. Heidelberg, Germany: Springer, 2024. P. 669. ISBN 9783031454677.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. P. 800. ISBN 9780262035613.

PRINCE, Simon J. D. **Understanding Deep Learning**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2023. P. 544. ISBN 9780262048644.

Bibliografia Complementar:

CHOLLET, François; WATSON, Matthew. **Deep Learning with Python**. 3. ed. Shelter Island, NY: Manning, 2025. P. 600. ISBN 9781633436589.

GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly, 2023. P. 834. ISBN 9781098125974.

LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua; HINTON, Geoffrey. Deep Learning. **Nature**, v. 521, n. 7553, p. 436–444, 2015.

RASCHKA, Sebastian; MIRJALILI, Vahid. **Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2**. 3. ed. Birmingham, UK: Packt,

2020. P. 772. ISBN 9781800567700.

RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774. ISBN 9781801819310.

Sistemas Multiagentes

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Conceitos fundamentais de agentes e de sistemas multiagentes. Tipos de agentes: reativos, deliberativos e híbridos. Arquiteturas cognitivas. Comunicação e coordenação entre agentes. Modelagem de ambientes multiagentes. Cooperação, competição e negociação. Plataformas de desenvolvimento e simulação de sistemas multiagentes. Aplicações em robótica distribuída, simulações sociais, ambientes complexos e outras aplicações práticas.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a compreensão dos fundamentos teóricos e práticos de sistemas compostos por múltiplos agentes autônomos, capacitando-os a analisar, projetar e avaliar agentes capazes de interagir entre si e com o ambiente em aplicações de Inteligência Artificial distribuída.

Objetivos Específicos:

- Compreender os princípios, conceitos e definições de agentes e sistemas multiagentes;
- Analisar diferentes tipos de agentes e arquiteturas cognitivas;
- Projetar e modelar ambientes para sistemas multiagentes, considerando dinâmicas de interação e tomada de decisão distribuída;
- Implementar simulações com múltiplos agentes, utilizando ferramentas apropriadas;
- Avaliar criticamente aplicações práticas de sistemas multiagentes em domínios como logística, jogos, cidades inteligentes e simulações baseadas em agentes.

Bibliografia Básica:

STRIDE, Noa. **AI Engineering In Practice: Multi-Agent System, RAG, MCP, and LLMs**. Estados Unidos: Independently Published, 2025. Publicado em 2 de junho de 2025. ISBN 979-8286260560

FAIRFORD, Lena. **Mastering Multi-Agent Systems: Unlocking the Secrets to Intelligent, Scalable Solutions: A Guide to Building Real-World Applications Using Python, Reinforcement Learning, and Distributed Computing**. Estados Unidos: Independently Published, 2025. Publicado em 7 de abril de 2025. ISBN 979-8317053642

DRAVEN, Kaelix. **Multi-Agent Systems: Coordination, Communication, and Collaboration (Mastering AI Agents: From Theory to Deployment)**. Estados Unidos: Independently Published, 2025. Publicado em 28 de maio de 2025. ISBN 979-8285633242

Bibliografia Complementar:

WOOLDRIDGE, Michael. **An Introduction to MultiAgent Systems**. 2. ed. Chichester: Wiley, 2009.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2016.

VIRVOU, Maria et al. (Ed.). **Artificial Intelligence-enhanced Software and Systems Engineering**. Cham: Springer, 2022. ISSN (electronic): 2731-6033. ISBN 978-3-031-08201-6.

NORLING, Elisabeth; DIGNUM, Frank; DIGNUM, Virginia. Twenty Years of Multi-Agent-Based Simulation: Past, Present and Future. **Autonomous Agents and Multi-Agent Systems**, Springer, v. 37, n. 1, p. 1–31, 2023.

SERRANO, Emilio; FERNANDEZ-MARQUEZ, Jose Luis; JULIAN, Vicente. **Multi-Agent Systems: Simulation and Applications**. Cham: Springer, 2021.

SHOHAM, Yoav; LEYTON-BROWN, Kevin. **Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations**. New York: Cambridge University Press, 2009.

Resolução de Problemas IV

Carga Horária:

Total do Componente: 120 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

EaD Prática: 60 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Resolução de Problemas em IA: Aprendizado de Máquina Supervisionado e Não Supervisionado.

Ementa: Fundamentos de Processamento de Linguagem Natural (NLP): pré-processamento de texto, representação de palavras, *embeddings*. Aplicações de NLP como análise de sentimentos, classificação de texto e sumarização. Fundamentos de Visão Computacional: processamento de imagens, extração de características. Aplicações de Visão Computacional como detecção e reconhecimento de objetos, segmentação de imagens e reconhecimento facial. Introdução a modelos de aprendizado profundo para NLP e Visão Computacional. Uso de ferramentas e bibliotecas específicas da área. Considerações éticas e de viés em aplicações com dados não estruturados.

Objetivo Geral: Aplicar técnicas avançadas de Inteligência Artificial, com foco em Processamento de Linguagem Natural e Visão Computacional, para resolver problemas que envolvem dados não estruturados, compreendendo as ferramentas utilizadas e as implicações éticas associadas.

Objetivos Específicos:

- Realizar o pré-processamento de dados textuais e de imagem para aplicações de Inteligência Artificial;
- Implementar modelos de Inteligência Artificial para tarefas de Processamento de Linguagem Natural;
- Aplicar algoritmos de Visão Computacional para análise e interpretação de imagens;
- Utilizar bibliotecas e *frameworks* de aprendizado profundo voltados a Processamento de Linguagem Natural e Visão Computacional;
- Analisar e discutir implicações éticas, vieses e limitações em sistemas de Inteligência Artificial que utilizam dados não estruturados.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/>>

[P200000003332/9780137505135>](#).

SZELISKI, Richard. **Computer Vision: Algorithms and Applications**. 2. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022. P. 925. ISBN 9783030343712.

MEDEIROS CASELI, Helena de; GRAÇAS VOLPE NUNES, Maria das (Ed.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 3. ed. São Carlos, SP: Brasileiras em PLN, 2024. P. 982. ISBN 9786501205816.

Bibliografia Complementar:

RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774. ISBN 9781801819310.

TORRALBA, Antonio; ISOLA, Phillip; FREEMAN, William T. **Foundations of Computer Vision**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2024. P. 840. ISBN 9780262378666.

RASCHKA, Sebastian. **Build a Large Language Model (From Scratch)**. 1. ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2024. P. 368. ISBN 9781633437166.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. **Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models**. 3. ed. [S.l.: s.n.], 2025. Online manuscript released January 12, 2025.

MÜLLER, Andreas; GUIDO, Sarah. **Introduction to Machine Learning with Python**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2016. necessário comprar. ISBN 978-1449369415.

3.1.5 Quinto Semestre

Visão Computacional

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Conceitos de visão computacional. Processamento de imagem digital. Detecção de bordas e regiões, histograma, segmentação e descritores. Reconhecimento de objetos. Redes neurais convolucionais e aplicações com deep learning.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a compreender os fundamentos e técnicas de visão computacional e a aplicar técnicas de Inteligência Artificial para resolver problemas que envolvam dados visuais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos de visão computacional;
- Processar imagens digitais com OpenCV;
- Implementar sistemas de reconhecimento de padrões;
- Utilizar CNNs para classificação de imagens;
- Explorar aplicações em tempo real.

Bibliografia Básica:

SZELISKI, Richard. **Computer Vision: Algorithms and Applications**. 2. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022. P. 925. ISBN 9783030343712.

TORRALBA, Antonio; ISOLA, Phillip; FREEMAN, William T. **Foundations of Computer Vision**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2024. P. 840. ISBN 9780262378666.

DAVIES, E. R. **Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning**. 5. ed. Cambridge, MA, USA: Academic Press, 2021. P. 916. ISBN 9780128221094.

Bibliografia Complementar:

CHOLLET, François; WATSON, Matthew. **Deep Learning with Python**. 3. ed. Shelter Island, NY: Manning, 2025. P. 600. ISBN 9781633436589.

FORSYTH, David A.; PONCE, Jean. **Computer Vision: A Modern Approach**. 2. ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2011. P. 792. ISBN 9780136085928.

GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. [LIVRO NOVO]. ISBN 9781492032649.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. **Digital Image Processing**. 4. ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2018. P. 1024. ISBN 9780133356724.

PRINCE, Simon J. D. **Computer Vision: Models, Learning, and Inference**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. P. 580. ISBN 9781107011793

Aprendizado de Máquina III

Total do Componente: 60 horas.

Carga Horária: Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II.

Ementa: Aprendizado semi-supervisionado. Aprendizado online/incremental. Comitês de modelos. Técnicas de balanceamento de dados. Noções de interpretabilidade e de adaptação de domínio. Fundamentos do aprendizado por reforço.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a compreender, aplicar e avaliar paradigmas avançados de aprendizado de máquina, desenvolvendo soluções robustas e interpretáveis para problemas reais envolvendo dados complexos, incompletos e dinâmicos.

Objetivos Específicos:

- Compreender e aplicar paradigmas avançados de aprendizado de máquina, incluindo aprendizado semi-supervisionado, online e por reforço;
- Utilizar comitês de modelos para melhorar o desempenho, a estabilidade e a robustez preditiva;
- Empregar técnicas de balanceamento para lidar com conjuntos de dados desbalanceados;
- Interpretar modelos de aprendizado de máquina e discutir aspectos de explicabilidade e adaptação de domínio;
- Desenvolver soluções para problemas reais que envolvam dados complexos, ruidosos ou incompletos.

Bibliografia Básica:

AGGARWAL, Charu C. **Data Mining: The Textbook**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2015. P. 763. ISBN 9783319141411.

FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2023. P. 400. ISBN 9788521637349.

RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774. ISBN 9781801819310.

Bibliografia Complementar:

CHEN, Wuxing et al. A survey on imbalanced learning: latest research, applications and future directions. **Artificial Intelligence Review**, v. 57, n. 6, p. 137, 2024.

MOLNAR, Christoph. **Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable**. 3. ed. Online: Leanpub, 2025. P. 392. ISBN 9783911578035.

SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. **Reinforcement Learning: An Introduction**. 2. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2018. ISBN 9780262039246.

WANG, Jindong et al. Generalizing to unseen domains: A survey on domain generalization. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 35, n. 8, p. 8052–8072, 2022.

YANG, Xiangli et al. A survey on deep semi-supervised learning. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 35, n. 9, p. 8934–8954, 2022.

Processamento de Linguagem Natural

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina I.
- Álgebra Linear para IA.
- Programação Aplicada à Ciência de Dados II.

Ementa: Fundamentos do Processamento de Linguagem Natural. Pré-processamento de texto, vetorização, *embeddings* e representação semântica. Modelos estatísticos e baseados em aprendizado profundo. Transformers. Aplicações práticas em análise de sentimentos, tradução automática, sumarização ou geração de texto.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a compreender os fundamentos linguísticos e computacionais do Processamento de Linguagem Natural e a aplicar técnicas de Inteligência Artificial para o desenvolvimento e avaliação de soluções voltadas ao tratamento automático de texto.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos teóricos e computacionais do Processamento de Linguagem Natural;
- Aplicar técnicas de pré-processamento, normalização e representação textual;
- Utilizar modelos de aprendizado profundo em tarefas de linguagem natural;
- Implementar e avaliar modelos de Processamento de Linguagem Natural utilizando bibliotecas e ferramentas padrão da indústria;
- Explorar aplicações práticas, como *chatbots*, classificação de texto e análise de sentimentos.

Bibliografia Básica:

MEDEIROS CASELI, Helena de; GRAÇAS VOLPE NUNES, Maria das (Ed.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 3. ed. São Carlos, SP: Brasileiras em PLN, 2024. P. 982. ISBN 9786501205816.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. **Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models**. 3. ed. [S.l.: s.n.], 2025. Online manuscript released January 12, 2025.

TUNSTALL, Lewis; WERRA, Leandro von; WOLF, Thomas. **Natural Language Processing with Transformers: Building Language Applications with Hugging Face**. 1. ed. Sebastopol, CA,

USA: O'Reilly Media, 2022. P. 408. ISBN 9781098103248.

Bibliografia Complementar:

BIRD, Steven; KLEIN, Ewan; LOPER, Edward. **Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit**. 1. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2009. P. 502. ISBN 9780596516499.

CHOLLET, François; WATSON, Matthew. **Deep Learning with Python**. 3. ed. Shelter Island, NY: Manning, 2025. P. 600. ISBN 9781633436589.

EISENSTEIN, Jacob. **Introduction to Natural Language Processing**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2019. P. 536. ISBN 9780262042840.

GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. [LIVRO NOVO]. ISBN 9781492032649.

RASCHKA, Sebastian. **Build a Large Language Model (From Scratch)**. 1. ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2024. P. 368. ISBN 9781633437166.

Inteligência Computacional Aplicada

Total do Componente: 60 horas.

Carga Horária: Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II.

Ementa: Fundamentos de Otimização: Classificação de problemas, problemas combinatórios, complexidade computacional, problemas NP-completos. Heurísticas Clássicas: Algoritmos gulosos, busca local, algoritmos construtivos. Metaheurísticas. Estudos de caso e aplicações. Avaliação de Desempenho: Critérios de comparação, análise empírica, benchmarking.

Objetivo Geral: Compreender, implementar e aplicar técnicas de heurísticas e metaheurísticas na resolução de problemas complexos de otimização, com ênfase em aplicações práticas em diferentes domínios.

Objetivos Específicos:

- Revisar os fundamentos teóricos de otimização e os conceitos de problemas NP, NP-difíceis e NP-completos;
- Estudar e aplicar os principais algoritmos heurísticos e metaheurísticos;
- Desenvolver habilidades de modelagem e resolução de problemas reais por meio de técnicas inteligentes;
- Estimular o pensamento crítico na escolha, adaptação e parametrização de algoritmos para diferentes contextos;
- Promover o uso de ferramentas computacionais para experimentação, comparação e análise de desempenho das soluções propostas.

Bibliografia Básica:

GLOVER, Fred; KOCHENBERGER, Gary A. **Handbook of Metaheuristics**. 2nd. [S.l.]: Springer, 2010. v. 146. (International Series in Operations Research & Management Science). ISBN 978-1-4419-1663-1. DOI: [10.1007/978-1-4419-1665-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1665-5). Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-1665-5>>.

MITCHELL, Melanie. **An Introduction to Genetic Algorithms**. Cambridge, MA: MIT Press, 1998. Fifth printing [comprar]. ISBN 978-0-262-63185-3. Disponível em: <<https://mitpress.mit.edu/9780262631853/>>.

RAYWARD-SMITH, V. J. et al. **Modern Heuristic Search Methods**. Chichester, UK: John Wiley e Sons, 1996.

Bibliografia Complementar:

TALBI, El-Ghazali. **Metaheuristics: From Design to Implementation**. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.

GONZÁLEZ, Teofilo F. **Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics**. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2007. (Computer & Information Science Series). ISBN 978-1-58488-550-4. Disponível em: <<https://www.routledge.com/Handbook-of-Approximation-Algorithms-and-Metaheuristics/Gonzalez/p/book/9781584885504>>.

BLUM, Christian; ROLI, Andrea. Metaheuristics in Combinatorial Optimization: Overview and Conceptual Comparison. **ACM Computing Surveys**, v. 35, n. 3, p. 268–308, 2003.

GENDREAU, Michel; POTVIN, Jean-Yves. **Handbook of Metaheuristics**. 2. ed. New York: Springer, 2010.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

Resolução de Problemas V

Carga Horária:

Total do Componente: 120 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Extensão: 90 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Resolução de Problemas em IA: Aplicações com Linguagem Natural e Visão Computacional.

Ementa: Introdução à otimização e tomada de decisão em IA. Algoritmos de otimização bioinspirados (e.g., Algoritmos Genéticos, Otimização por Enxame de Partículas). Fundamentos de Aprendizado por Reforço para problemas de controle e automação. Conceitos de sistemas multiagentes e cooperação entre agentes de IA. Integração de modelos de IA em sistemas e processos. Avaliação de usabilidade, desempenho e impacto das soluções de IA em ambientes operacionais reais.

Objetivo Geral: Projetar, implementar e avaliar soluções de Inteligência Artificial voltadas à otimização de processos, automação de tarefas e integração de sistemas inteligentes, articulando fundamentos teóricos com atividades extensionistas desenvolvidas a partir de demandas reais da comunidade, de organizações públicas ou do setor produtivo, analisando o desempenho, a usabilidade e o impacto técnico e organizacional das soluções em cenários concretos de aplicação.

Objetivos Específicos:

- Aplicar algoritmos de otimização para apoiar processos de tomada de decisão em sistemas de Inteligência Artificial;
- Compreender e implementar conceitos fundamentais de Aprendizado por Reforço;
- Analisar e projetar sistemas inteligentes baseados em arquiteturas multiagentes;
- Integrar modelos de Inteligência Artificial em *pipelines* de dados e em sistemas operacionais ou de informação;
- Avaliar a usabilidade, o desempenho e o impacto técnico e organizacional de soluções de Inteligência Artificial em ambientes reais.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

TALBI, El-Ghazali. **Metaheuristics: From Design to Implementation**. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.

RAYWARD-SMITH, V. J. et al. **Modern Heuristic Search Methods**. Chichester, UK: John Wiley and Sons, 1996.

SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. **Reinforcement Learning: An Introduction**. 2. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2018. ISBN 9780262039246.

Bibliografia Complementar:

GONZÁLEZ, Teofilo F. **Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics**. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2007. (Computer & Information Science Series). ISBN 978-1-58488-550-4. Disponível em: <<https://www.routledge.com/Handbook-of-Approximation-Algorithms-and-Metaheuristics/Gonzalez/p/book/9781584885504>>.

GENDREAU, Michel; POTVIN, Jean-Yves. **Handbook of Metaheuristics**. 2. ed. New York: Springer, 2010.

RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774. ISBN 9781801819310.

HURBANS, Rishal. **Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and Apply the Core Algorithms of Deep Learning and Artificial Intelligence in This Friendly Illustrated Guide Including Exercises and Examples**. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2020. ISBN 9781617296185.

BLUM, Christian; ROLI, Andrea. Metaheuristics in Combinatorial Optimization: Overview and Conceptual Comparison. **ACM Computing Surveys**, v. 35, n. 3, p. 268–308, 2003.

3.1.6 Sexto Semestre

Inteligência Artificial, Equidade e Direitos

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 45 horas.

Presencial Prática: 15 horas.

Ementa: Estudo dos impactos sociais, éticos e legais da Inteligência Artificial. Viés algorítmico, justiça, equidade, inclusão e responsabilidade no desenvolvimento de sistemas inteligentes. Privacidade, segurança de dados e transparência. Regulação e governança da IA. Princípios de justiça algorítmica e direitos digitais.

Objetivo Geral: Desenvolver uma compreensão crítica sobre os impactos sociais, éticos e legais da Inteligência Artificial, capacitando o estudante a analisar, avaliar e aplicar princípios de responsabilidade, equidade e governança no desenvolvimento e uso de sistemas inteligentes.

Objetivos Específicos:

- Compreender os impactos sociais, culturais e éticos associados ao uso da Inteligência Artificial;
- Analisar criticamente vieses, discriminações e desigualdades produzidas por sistemas algorítmicos;
- Discutir legislações, normas e princípios de governança relacionados à Inteligência Artificial;
- Avaliar práticas, métodos e frameworks voltados ao desenvolvimento ético e responsável de sistemas de Inteligência Artificial;
- Promover a reflexão sobre inclusão, diversidade e equidade na concepção e aplicação de tecnologias inteligentes.

Bibliografia Básica:

BAROCAS, Solon; HARDT, Moritz; NARAYANAN, Arvind. **Fairness and Machine Learning**. [S.l.]: MIT Press, 2020. ISBN 978-0262044813. Disponível em: <<https://fairmlbook.org/>>.

KISSINGER, Henry A.; SCHMIDT, Eric; HUTTENLOCHER, Daniel. **The Age of AI: And Our Human Future**. 1ª edição internacional. New York, NY: Little, Brown e Company, 2021. [comprar]. ISBN 978-0316273800. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/Age-of-AI-Our-Human-Future/dp/0316273805>>.

ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power**. [S.l.]: PublicAffairs, 2019. [comprar]. ISBN 978-1610395694.

Bibliografia Complementar:

NOBLE, Safiya U. **Algorithms of Oppression**. [S.l.]: NYU Press, 2018. ISBN 978-1479837243.

Disponível em: <<https://nyupress.org/9781479837243/>>.

CRAWFORD, Kate. **Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence**. New Haven: Yale University Press, 2021.

PASQUALE, Frank. **The Black Box Society**. [S.l.]: Harvard University Press, 2015. [comprar]. ISBN 978-0674970847.

EUBANKS, Virginia. **Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor**. [S.l.]: St. Martin's Press, 2018. [comprar]. ISBN 9781250074317.

O'NEIL, Cathy. **Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy**. New York: Crown Publishing Group, 2016.

Processamento de Grandes Volumes de Dados**Carga Horária:**

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Fundamentos e tecnologias para o processamento de grandes volumes de dados. Arquiteturas escaláveis para grandes volumes de dados. Modelos relacionais e não relacionais de dados distribuídos. Ferramentas e *frameworks* para grandes volumes de dados. Processamento em lote e em tempo real. Conceitos de *data warehousing* e modelagem multidimensional (esquema estrela). Armazenamento em *data lakes*.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a compreender, projetar e avaliar soluções baseadas em *Big Data*, utilizando arquiteturas e ferramentas adequadas ao processamento distribuído e à análise de grandes volumes de dados.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos, conceitos e desafios associados a sistemas de *Big Data*;
- Utilizar ferramentas e plataformas padrão de mercado para o processamento distribuído de dados;
- Projetar fluxos de dados em larga escala, considerando requisitos de desempenho, escalabilidade e confiabilidade;
- Avaliar arquiteturas de dados escaláveis, analisando suas vantagens, limitações e adequação a diferentes cenários;
- Aplicar técnicas de ingestão, transformação e análise de dados sobre grandes volumes de informação.

Bibliografia Básica:

DAMJI, Jules S. et al. **Learning Spark: Lightning-Fast Data Analytics**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020. P. 397. ISBN 9781492050049.

KLEPPMANN, Martin. **Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2026. P. 600. ISBN 9781098119065.

LESKOVEC, Jure; RAJARAMAN, Anand; ULLMAN, Jeffrey D. **Mining of Massive Datasets**. 3. ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020. P. 565. ISBN 9781108476348.

Bibliografia Complementar:

CHAMBERS, Bill; ZAHARIA, Matei. **Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple**. 1. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2018. P. 603. ISBN 9781491912218.

- KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling**. 3. ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2013. P. 564. ISBN 9781118530801.
- MARZ, Nathan; WARREN, James. **Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems**. 1. ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2015. P. 328. ISBN 9781617290343.
- NARKHEDE, Neha; SHAPIRA, Gwen; PALINO, Todd. **Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale**. 1. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017. P. 319. ISBN 9781491936160.
- WHITE, Tom. **Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale**. 4. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2015. P. 756. ISBN 9781491901632.

Cibersegurança em Inteligência Artificial

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Introdução a Inteligência Artificial.

Ementa: Fundamentos de segurança cibernética aplicados a sistemas inteligentes. Ameaças e vulnerabilidades específicas em modelos de aprendizado de máquina. Ataques adversariais, extração de modelos e envenenamento de dados. Privacidade diferencial, explicabilidade e proteção contra exploração algorítmica. Ferramentas e práticas seguras de desenvolvimento de IA.

Objetivo Geral: Capacitar o estudante a compreender, analisar e aplicar princípios de segurança, privacidade e resiliência em sistemas de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina, considerando ameaças, vulnerabilidades e práticas de mitigação ao longo do ciclo de vida desses sistemas.

Objetivos Específicos:

- Compreender as principais vulnerabilidades presentes em sistemas de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina;
- Analisar ataques adversariais e técnicas de defesa aplicáveis a modelos e pipelines de IA;
- Aplicar conceitos de privacidade e segurança em pipelines de dados e de aprendizado de máquina;
- Avaliar riscos e práticas de segurança em sistemas autônomos e inteligentes;
- Utilizar ferramentas e metodologias de auditoria e *hardening* voltadas à segurança de sistemas de Inteligência Artificial.

Bibliografia Básica:

ANTUNES, Mário; RODRIGUES, Baltazar. **Introdução à Cibersegurança: a Internet, os Aspectos Legais e a Análise Digital Forense**. 2. ed. Lisboa: FCA, 2022. ISBN-10: 9727229247, Publicado em 12 dezembro 2022. ISBN 978-9727229246

USHA, B. A.; SANGEETHA, K. N.; CHAITRA, M. **Inteligência Artificial na Cibersegurança**. Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2025. ISBN-10: 6206777200, Publicado em 28 abril 2025. ISBN 978-6206777205

NDUKA, Brian. **Papel da Inteligência Artificial na Cibersegurança: Guia completo sobre como a inteligência artificial e a aprendizagem automática estão a ser utilizadas para**

melhorar as medidas de cibersegurança. Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2024. ISBN-10: 620738251X, Publicado em 13 abril 2024. ISBN 978-6207382514

Bibliografia Complementar:

PROKISCH, Carlos A. **Cibersegurança: como proteger seus dados no mundo digital.** 1. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2023. ISBN-10: 853964939X, Publicado em 14 dezembro 2023. ISBN 978-8539649396 CHOI, Young B. **Aplicações de cibersegurança e inteligência artificial (Portuguese Edition).** Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2023. ISBN-10: 6206526089, Publicado em 5 outubro 2023. ISBN 978-6206526087.

CARNEIRO, Alberto. **Inteligência Artificial e Cibersegurança em Sistemas de Informação: Contributos da Auditoria Informática.** Lisboa: Novas Edições Acadêmicas, 2025. ISBN-10: 363975896X, Publicado em 15 abril 2025. ISBN 978-3639758962.

WENDT, Donnie W. **The Cybersecurity Trinity: Artificial Intelligence, Automation, and Active Cyber Defense.** 1. ed. New York: Apress, 2024. First Edition, Publicado em 13 dezembro 2024. ISBN 979-8868809460.

KOLOSNAJI, Bojan; XIAO, Huang; XU, Peng. **Artificial Intelligence for Cybersecurity: Develop AI approaches to solve cybersecurity problems in your organization.** Birmingham: Packt Publishing, 2024. ISBN-10: 180512496X, Publicado em 31 outubro 2024. ISBN 978-1805124962.

Resolução de Problemas VI**Carga Horária:**

Total do Componente: 120 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

EaD Prática: 30 horas.

Extensão: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Resolução de Problemas em IA: Otimização, Automação e Sistemas Inteligentes.

Ementa: Execução de um projeto prático e abrangente de Inteligência Artificial para a solução de um problema real. Ciclo de vida completo do desenvolvimento de uma solução de IA, desde a concepção até a implantação. Ferramentas e práticas de MLOps (*Machine Learning Operations*): escalabilidade, implantação, monitoramento de modelos em produção, manutenção e versionamento. Governança de modelos de IA. Tópicos avançados em ética de IA, mitigação de viés, explicabilidade (XAI) e avaliação de impacto social. Elaboração de documentação técnica, apresentação de resultados e, idealmente, entrega de um protótipo funcional.

Objetivo Geral: plicar de forma integrada os conhecimentos e habilidades de Inteligência Artificial na concepção, desenvolvimento, implantação e avaliação responsável de soluções para problemas reais, articulando atividades teóricas, práticas e extensionistas voltadas à interação com demandas concretas da sociedade, de organizações públicas ou do setor produtivo, considerando todo o ciclo de vida do projeto, seus impactos técnicos, éticos e sociais.

Objetivos Específicos:

- Identificar e formular um problema real complexo para ser resolvido com Inteligência Artificial;
- Desenvolver e implementar uma solução completa de Inteligência Artificial para o problema selecionado;
- Aplicar práticas e ferramentas de MLOps para implantação, operação e monitoramento de modelos;
- Analisar e incorporar aspectos éticos, de viés e explicabilidade em projetos de Inteligência Artificial;
- Comunicar e documentar adequadamente os resultados e o processo de desenvolvimento do projeto de Inteligência Artificial;
- Avaliar o impacto técnico e social da solução de Inteligência Artificial proposta.

Bibliografia Básica:

BLUNT, Booker. **MLOps Fundamentals: Deploying and Managing Machine Learning Mo-**

dels in Production. [S.l.]: Independently published, jul. 2025. Capa dura. ISBN 9798292156529
MILEY, Sam. **AI Product Development: Integrating Machine Learning, Data Engineering, and Scalable Infrastructure to Deliver Intelligent Software Solutions.** [S.l.]: Independently published, jun. 2025. ISBN 9798287573706

CYPHER, Alex. **THE AI ENGINEERING BIBLE: Mastering Practical Design, Development, and Deployment of Scalable Artificial Intelligence Systems for Real-World Impact.** [S.l.]: Independently published, jun. 2025. ISBN 9798288578359

Bibliografia Complementar:

ARORA, Kamal; DUBEY, Ashutosh; THAKUR, Dhiraj. **Generative AI for Software Developers: Future-Proof Your Career with AI-Powered Development and Practical Hands-On Skills.** [S.l.]: Independently published, mar. 2025. ISBN 9798312543698

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software.** 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011
WAZLAWICK, Raul Sidinei. **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional.** 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011

3.1.7 Sétimo Semestre

Trabalho de Conclusão de Curso I

Carga Horária: Total do Componente: 140 horas.
Presencial Prática: 140 horas.

Ementa: Elaboração do projeto de trabalho técnico-científico.

Objetivo Geral: Planejar e estruturar um projeto de trabalho técnico-científico, integrando conhecimentos adquiridos ao longo do curso e definindo de forma clara o problema, os objetivos, a metodologia e o plano de execução do Trabalho de Conclusão de Curso.

Objetivos Específicos:

- Identificar e delimitar um tema relevante na área de formação do curso;
- Formular o problema de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico a ser abordado;
- Definir objetivos gerais e específicos coerentes com o tema escolhido;
- Realizar levantamento bibliográfico e análise do estado da arte relacionado ao tema;
- Definir a metodologia, os recursos necessários e o cronograma de execução do trabalho;
- Elaborar o projeto do Trabalho de Conclusão de Curso de acordo com as normas acadêmicas e institucionais vigentes.

Bibliografia Básica:

BARROS, A. J. Silveira. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

ANDRADE MARCONI, Marina de; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do Trabalho Científico: Procedimentos Básicos, Pesquisa Bibliográfica, Projeto e Relatoria, Publicação e Trabalhos Científicos**. São Paulo: Atlas, 2007.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

Bibliografia Complementar:

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MARCONI, Mariana; LAKATOS, Eva. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA NETTO, Alvim Antonio de. **Metodologia da Pesquisa Científica: Guia Prático para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos**. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2008.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cor-

tez, 2007.

WOILER, Samsao; MATHIAS, Washington Franco. **Projetos: Planejamento, Elaboração, Análise**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

3.1.8 Oitavo Semestre

Trabalho de Conclusão de Curso II

Carga Horária: Total do Componente: 180 horas.
Presencial Prática: 180 horas.

Ementa: Elaboração do projeto de trabalho técnico-científico.

Objetivo Geral: Desenvolver, executar e concluir um trabalho técnico-científico de forma sistemática e metodologicamente adequada, integrando conhecimentos adquiridos ao longo do curso e demonstrando capacidade de análise, síntese, aplicação prática e comunicação científica.

Objetivos Específicos:

- Executar o plano de trabalho definido no projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, respeitando cronograma, escopo e metodologia estabelecidos;
- Aplicar métodos e técnicas adequados à área do trabalho, com rigor técnico e científico;
- Analisar criticamente os resultados obtidos, relacionando-os ao referencial teórico e aos objetivos propostos;
- Sistematizar os resultados em um documento técnico-científico conforme normas institucionais e acadêmicas vigentes;
- Desenvolver autonomia, organização e responsabilidade na condução de atividades de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico.

Bibliografia Básica:

BARROS, A. J. Silveira. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

ANDRADE MARCONI, Marina de; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do Trabalho Científico: Procedimentos Básicos, Pesquisa Bibliográfica, Projeto e Relatoria, Publicação e Trabalhos Científicos**. São Paulo: Atlas, 2007.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

Bibliografia Complementar:

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MARCONI, Mariana; LAKATOS, Eva. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA NETTO, Alvim Antonio de. **Metodologia da Pesquisa Científica: Guia Prático para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos**. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2008.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

WOILER, Samsao; MATHIAS, Washington Franco. **Projetos: Planejamento, Elaboração, Análise**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

3.2 Componentes Curriculares Complementares de Graduação

A seguir são apresentados os CCCGs do Curso.

Acessibilidade e Inclusão Digital (ALXXXX)

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 60 horas.

Ementa: Acessibilidade. Acessibilidade e design universal. Legislação de acessibilidade. Normas técnicas de acessibilidade. Sistemas alternativos para comunicação. Recursos de tecnologia assistiva. Acessibilidade e inclusão digital. Informática acessível. Acessibilidade no processo de desenvolvimento de software.

Objetivo Geral: Compreender os princípios de acessibilidade e sua relação com o processo de inclusão digital, à luz do Design Universal, capacitando o estudante a avaliar e propor artefatos digitais acessíveis na maior extensão possível.

Objetivos Específicos:

- Compreender o conceito de acessibilidade e sua inter-relação com os princípios do Design Universal;
- Conhecer legislações, normas técnicas e diretrizes relacionadas à acessibilidade digital;
- Identificar sistemas, tecnologias assistivas e recursos que favoreçam a acessibilidade em ambientes computacionais;
- Avaliar a acessibilidade de sistemas de informação, interfaces e serviços digitais;
- Propor soluções e sistemas de informação que atendam a critérios de acessibilidade e inclusão digital.

Bibliografia Básica:

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURÍCIO, A. C. L. **Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue**. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2012.

PUDO, D. T.; MELO, A. M.; FERRÉS, S. P. **Acessibilidade: Discurso e Prática no Cotidiano das Bibliotecas**. Campinas: Unicamp/BCCL, 2008.

REILY, L. **Escola Inclusiva: Linguagem e Mediação**. Campinas: Papirus, 2004.

Bibliografia Complementar:

ANDI. Mídia e Deficiência. Disponível em: <https://bit.ly/3ZKTSPa>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2003.

MANTOAN, M. T. E.; BARANAUSKAS, M. C. C. **Atores da Inclusão na Universidade: Formação e Compromisso**. Campinas: Unicamp/BCCL, 2009.

MELO, A. M.; PUDO, D. T. **Livro Acessível e Informática Acessível**. São Paulo: MEC/SEESP, 2010.

SBC. Sociedade Brasileira de Computação. Disponível em: <https://goo.gl/0qtMNV>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2013.

SNPDPD. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Disponível em: <https://goo.gl/dd28Cg>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2013.

Computação Quântica Aplicada à Inteligência Artificial

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Fundamentos de lógica computacional;
- Noções básicas de álgebra linear;
- Conceitos introdutórios de inteligência artificial;
- Conhecimentos básicos de algoritmos e estruturas de dados.

Ementa: Introdução aos conceitos fundamentais da computação quântica e suas aplicações em inteligência artificial. Princípios de sobreposição, emaranhamento e interferência aplicados a algoritmos inteligentes. Modelos quânticos de aprendizado de máquina e potencial de aceleração computacional. Abordagens híbridas entre computação clássica e quântica. Reflexões sobre os desafios teóricos e práticos do uso da computação quântica em contextos inteligentes.

Objetivo Geral: Apresentar os fundamentos da computação quântica e explorar suas potenciais aplicações em problemas de Inteligência Artificial, com ênfase em aprendizado de máquina, raciocínio e tomada de decisão.

Objetivos Específicos:

- Compreender os princípios básicos e conceitos fundamentais da computação quântica;
- Identificar possibilidades e limitações do uso de computação quântica em aplicações de Inteligência Artificial;
- Analisar modelos e algoritmos de aprendizado de máquina que utilizam recursos quânticos;
- Investigar abordagens híbridas quântico-clássicas para resolução de problemas em Inteligência Artificial;

- Refletir criticamente sobre os impactos, desafios técnicos e implicações futuras da computação quântica em sistemas inteligentes.

Bibliografia Básica:

SOUZA, Luciano. **Inteligência Artificial Com Computação Quântica (Portuguese Edition)**. [S.l.]: Independently published, 2025. Publicado em 5 janeiro 2025. ISBN 979-8305991116

TIME, Coffee. **Curso completo I.A aplicando Computação Quântica: Inteligência Artificial X Computação Quântica (Portuguese Edition)**. [S.l.]: Independently published, 2025. Publicado em 7 fevereiro 2025. ISBN 979-8309767632

SOUZA, Luciano. **Computação Quântica e Inteligência Artificial: A Fronteira do Futuro Tecnológico (Portuguese Edition)**. [S.l.]: Independently published, 2024. Publicado em 31 dezembro 2024. ISBN 979-8305459883

Bibliografia Complementar:

QUANTUM, Miles. **Artificial Intelligence For Quantum Machine Learning: Breaking Boundaries in Computational Intelligence and Systems (The Applied AI Series)**. [S.l.]: Independently published, 2025. Publicado em 10 julho 2025. ISBN 979-8291978467.

ANANTH, Christo; ANBAZHAGAN, N; GOH, Mark (Ed.). **Real-World Applications of Quantum Computers and Machine Intelligence**. Hershey, PA: IGI Global, 2024. Publicado em 27 dezembro 2024. ISBN 979-8369350430.

WICHERT, Andreas. **Principles of Quantum Artificial Intelligence**. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2013. ISBN-10: 9814566748, Publicado em 23 outubro 2013. ISBN 978-9814566742

BASIN, Jet. **Artificial Intelligence for Quantum Machine Learning: Algorithms, Applications, and Future Trends in Quantum AI**. [S.l.]: Independently Published, 2025. Publicado em 12 fevereiro 2025. ISBN 979-8310546240

ALMEIDA, Norton Gomes de. **Introdução à Computação e Informação Quântica: Incluindo Álgebra Linear com Kets e Bras**. 1. ed. São Paulo: LF Editorial, 2020. ISBN-10: 6555630159, Publicado em 1 janeiro 2020. ISBN 978-6555630152

Ética e Dados (ALXXXX)**Carga Horária:**

Total do Componente: 30 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Ementa:

Fundamentos da ética em ciência de dados. Privacidade, proteção de dados pessoais e implicações sociais do uso de algoritmos. Viés algorítmico, responsabilidade, justiça e

transparência em sistemas automatizados. Legislação relacionada (ex.: LGPD, GDPR).

Objetivo Geral: Desenvolver senso crítico e responsabilidade ética na análise, no uso e no desenvolvimento de soluções baseadas em dados e algoritmos, considerando seus impactos sociais, legais e profissionais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos éticos aplicados à Ciência de Dados e à Inteligência Artificial;
- Analisar criticamente os impactos sociais de algoritmos, modelos preditivos e sistemas automatizados;
- Identificar, avaliar e propor estratégias para mitigação de vieses algorítmicos;
- Avaliar políticas, normas e práticas relacionadas à privacidade e à proteção de dados;
- Aplicar princípios éticos e de responsabilidade no desenvolvimento de soluções baseadas em dados.

Bibliografia Básica:

O'NEIL, Cathy. **Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy**. New York: Crown Publishing Group, 2016.

FLORIDI, Luciano. **The Ethics of Information**. Oxford: Oxford University Press, 2013.

BAROCAS, Solon; HARDT, Moritz; NARAYANAN, Arvind. **Fairness and Machine Learning**. [S.l.]: fairmlbook.org, 2019. <https://fairmlbook.org/>.

Bibliografia Complementar:

CRAWFORD, Kate. **Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence**. New Haven: Yale University Press, 2021.

REPÚBLICA (BRASIL), Presidência da. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)**. [S.l.: s.n.], 2018. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism**. New York: PublicAffairs, 2019.

EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2026. [S.l.], 2024.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. Disponível em: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2026. [S.l.], 2023.

Inteligência Artificial Aplicada à Automação nas Empresas

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II;
- Resolução de Problemas III.

Ementa: Aplicações da inteligência artificial na automação de processos empresariais. Utilização de aprendizado de máquina para otimização da gestão, redução de custos operacionais, melhoria da comunicação organizacional e aumento da eficiência em serviços. Automação de fluxos de trabalho, atendimento ao cliente, triagem de demandas, tomada de decisão baseada em dados e análise de comportamento de usuários. Estudo de estratégias inteligentes para elevar a produtividade, personalizar serviços e impulsionar a transformação digital nas empresas.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para analisar contextos organizacionais e aplicar técnicas de Inteligência Artificial no ambiente corporativo, com vistas à automação de processos, à melhoria do desempenho organizacional e ao apoio à inovação em modelos de gestão e atendimento.

Objetivos Específicos:

- Compreender o papel da Inteligência Artificial na automação e transformação digital das organizações;
- Aplicar métodos de aprendizado de máquina para otimização de processos internos e externos;
- Desenvolver soluções inteligentes voltadas ao atendimento, à comunicação e à experiência do cliente;
- Propor estratégias de redução de custos e aumento de eficiência com base na análise de dados;
- Avaliar o impacto da automação inteligente na produtividade, eficiência e competitividade organizacional.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.

Inteligência Artificial Aplicada à Automação no Governo

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II;
- Resolução de Problemas III.

Ementa: Aplicações de inteligência artificial para automação de processos governamentais. Utilização de aprendizado de máquina na simplificação de serviços públicos, atendimento automatizado, triagem de demandas, extração e organização de dados administrativos. Desenvolvimento de soluções inteligentes para redução de burocracia, aumento da agilidade no atendimento ao cidadão e otimização do uso de recursos públicos. Estudo de estratégias para desburocratização e transformação digital no setor público com base em dados.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para analisar processos do setor público e aplicar técnicas de Inteligência Artificial na sua automação, com vistas à melhoria da eficiência administrativa, da transparência institucional e da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Objetivos Específicos:

- Compreender o papel da Inteligência Artificial na modernização e automação de processos governamentais;
- Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para simplificação, agilização e melhoria de serviços públicos;
- Desenvolver soluções baseadas em dados para triagem, encaminhamento e atendimento de demandas administrativas;
- Propor melhorias em fluxos operacionais com foco em eficiência, economia de recursos e redução de burocracia;
- Analisar criticamente os impactos sociais, operacionais e éticos da automação de processos no setor público.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.

Inteligência Artificial Aplicada à Cibersegurança

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina III

Ementa: Estudo da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial na detecção, prevenção e resposta a ameaças cibernéticas. Uso de métodos de aprendizado de máquina na análise de tráfego de rede, identificação de padrões anômalos, detecção de malwares e reconhecimento de comportamentos suspeitos. Abordagens automatizadas para análise de vulnerabilidades, resposta a incidentes e fortalecimento da segurança de sistemas computacionais. Emprego de modelos adaptativos para antecipação de ataques e mitigação de riscos em ambientes digitais.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de compreender, selecionar e aplicar técnicas de Inteligência Artificial no contexto da cibersegurança, visando ao desenvolvimento de soluções inteligentes e adaptativas para a prevenção, detecção e resposta a ameaças cibernéticas.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos, os desafios e as limitações da aplicação de Inteligência Artificial à cibersegurança;
- Aplicar métodos de aprendizado de máquina para a detecção de ameaças, anomalias e comportamentos maliciosos em sistemas computacionais;
- Desenvolver soluções inteligentes para análise, correlação e resposta automatizada a incidentes de segurança;
- Avaliar modelos preditivos voltados à identificação de riscos e à antecipação de ataques cibernéticos;
- Implementar estratégias baseadas em Inteligência Artificial para a proteção de sistemas, redes e infraestruturas digitais.

Bibliografia Básica:

ANTUNES, Mário; RODRIGUES, Baltazar. **Introdução à Cibersegurança: a Internet, os Aspectos Legais e a Análise Digital Forense**. 2. ed. Lisboa: FCA, 2022. ISBN-10: 9727229247, Publicado em 12 dezembro 2022. ISBN 978-9727229246

USHA, B. A.; SANGEETHA, K. N.; CHAITRA, M. **Inteligência Artificial na Cibersegurança**. Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2025. ISBN-10: 6206777200, Publicado em 28 abril 2025. ISBN 978-6206777205

NDUKA, Brian. **Papel da Inteligência Artificial na Cibersegurança: Guia completo sobre**

como a inteligência artificial e a aprendizagem automática estão a ser utilizadas para melhorar as medidas de cibersegurança. Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2024. ISBN-10: 620738251X, Publicado em 13 abril 2024. ISBN 978-6207382514

Bibliografia Complementar:

PROKISCH, Carlos A. **Cibersegurança: como proteger seus dados no mundo digital.** 1. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2023. ISBN-10: 853964939X, Publicado em 14 dezembro 2023. ISBN 978-8539649396

CHOI, Young B. **Aplicações de cibersegurança e inteligência artificial (Portuguese Edition).** Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2023. ISBN-10: 6206526089, Publicado em 5 outubro 2023. ISBN 978-6206526087.

CARNEIRO, Alberto. **Inteligência Artificial e Cibersegurança em Sistemas de Informação: Contributos da Auditoria Informática.** Lisboa: Novas Edições Acadêmicas, 2025. ISBN-10: 363975896X, Publicado em 15 abril 2025. ISBN 978-3639758962.

WENDT, Donnie W. **The Cybersecurity Trinity: Artificial Intelligence, Automation, and Active Cyber Defense.** 1. ed. New York: Apress, 2024. First Edition, Publicado em 13 dezembro 2024. ISBN 979-8868809460.

KOLOSNAJI, Bojan; XIAO, Huang; XU, Peng. **Artificial Intelligence for Cybersecurity: Develop AI approaches to solve cybersecurity problems in your organization.** Birmingham: Packt Publishing, 2024. ISBN-10: 180512496X, Publicado em 31 outubro 2024. ISBN 978-1805124962.

Inteligência Artificial Aplicada à Educação

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II;
- Resolução de Problemas III.

Ementa: Aplicações de Inteligência Artificial no contexto educacional. Uso de técnicas de aprendizado de máquina para personalização da aprendizagem, análise do desempenho discente, sistemas tutores inteligentes e identificação de dificuldades de aprendizagem. Avaliação automatizada, recomendação de conteúdos e análise preditiva em ambientes educacionais digitais. Discussão dos impactos éticos, pedagógicos e sociais decorrentes da adoção de sistemas inteligentes na educação básica, superior e profissional.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de compreender e aplicar conceitos de Inteligência Artificial em contextos educacionais, apoiando processos de ensino-

-aprendizagem, gestão educacional e práticas de inovação pedagógica orientadas por dados.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos e os principais conceitos da Inteligência Artificial aplicada à educação;
- Analisar o uso de técnicas de aprendizado de máquina para a personalização de trajetórias e experiências de aprendizagem;
- Desenvolver soluções inteligentes voltadas ao apoio ao docente e à gestão educacional;
- Avaliar modelos preditivos aplicados à permanência, ao desempenho e ao engajamento de estudantes;
- Refletir criticamente sobre os impactos éticos, sociais e pedagógicos do uso de Inteligência Artificial na educação.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9

Inteligência Artificial Aplicada à Matemática

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Cálculo para Inteligência Artificial II;
- Álgebra Linear e Geometria Analítica;
- Aprendizado de Máquina II;
- Resolução de Problemas III.

Ementa: Exploração de aplicações da inteligência artificial em contextos matemáticos. Utilização de técnicas de aprendizado de máquina para resolução de problemas matemáticos, identificação de padrões, análise de dados quantitativos e modelagem de fenômenos. Geração de conjecturas, resolução automatizada de equações e suporte à aprendizagem matemática. Aplicações em otimização, inferência estatística e análise numérica. Abordagens baseadas em dados para investigação de propriedades matemáticas em diferentes contextos.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de modelar, analisar e resolver problemas matemáticos por meio da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, integrando o raciocínio matemático com métodos computacionais orientados por dados.

Objetivos Específicos:

- Compreender como técnicas de Inteligência Artificial podem ser aplicadas à resolução de problemas matemáticos;
- Utilizar métodos de aprendizado de máquina para identificar padrões, regularidades e estruturas em dados numéricos;
- Modelar fenômenos matemáticos e quantitativos com base em dados e conceitos formais;
- Analisar a precisão, robustez e limitações das soluções obtidas com apoio de técnicas inteligentes;
- Refletir sobre o papel da Inteligência Artificial na educação, pesquisa e prática matemática.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/>>

[P200000003332/9780137505135](https://www.p200000003332/9780137505135)>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.

Inteligência Artificial Aplicada às Políticas Públicas

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II;
- Resolução de Problemas III.

Ementa: Aplicações de inteligência artificial no planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Uso de aprendizado de máquina para análise de dados sociais, econômicos e territoriais. Detecção de padrões e tendências para formulação de políticas baseadas em evidências. Modelos preditivos para antecipação de demandas públicas. Análise de impacto, alocação de recursos e gestão inteligente de serviços públicos. Reflexões críticas sobre equidade, transparência e responsabilidade no uso de sistemas inteligentes na gestão pública.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para analisar contextos go-

vernamentais e aplicar técnicas de Inteligência Artificial no desenvolvimento, na avaliação e no aprimoramento de políticas públicas, utilizando análise de dados e geração de conhecimento para apoiar processos de tomada de decisão.

Objetivos Específicos:

- Compreender o papel da Inteligência Artificial na formulação e avaliação de políticas públicas baseadas em dados;
- Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para análise, modelagem e previsão de fenômenos sociais e econômicos;
- Desenvolver modelos e sistemas de apoio à decisão voltados ao planejamento e à gestão pública;
- Avaliar impactos, riscos e limitações do uso de sistemas inteligentes no setor público;
- Refletir sobre aspectos éticos, sociais, legais e de governança relacionados à adoção de Inteligência Artificial na administração pública.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.

Inteligência Artificial Aplicada à Robótica

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Introdução à Inteligencia Artificial;
- Aprendizado de Máquina III;
- Processamento de Linguagem Natural.

Ementa: Estudo da aplicação de técnicas de inteligência artificial em sistemas robóticos autônomos. Modelos de percepção, representação do ambiente, planejamento e tomada de decisão em tempo real. Métodos de aprendizado de máquina voltados para controle adaptativo e navegação. Estratégias de fusão sensorial, reconhecimento de padrões e adaptação ao ambiente dinâmico. Introdução a aplicações práticas em tarefas físicas como locomoção, manipulação e interação com ambientes estruturados e não estruturados.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de compreender e aplicar princípios de Inteligência Artificial em sistemas robóticos, integrando percepção, tomada de decisão e ação autônoma em ambientes complexos.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos de Inteligência Artificial aplicados à robótica;
- Desenvolver modelos de percepção e representação do ambiente a partir de dados sensoriais;
- Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para controle, adaptação e aprendizado robótico;
- Implementar estratégias de navegação, planejamento e tomada de decisão autônoma;
- Integrar sensores e atuadores na construção de sistemas robóticos inteligentes.

Bibliografia Básica:

IMRAN, Alishba; GOPALAKRISHNAN, Keerthana. **AI for Robotics: Toward Embodied and General Intelligence in the Physical World**. 1. ed. Cham: Apress, 2025. Publicado em 3 de maio de 2025. ISBN 9798868809880

SEABRA, Carlos; MACIEL, Sérgio. **ABC da robótica: Um passeio pelo incrível mundo dos robôs e da tecnologia**. 1. ed. São Paulo: Matrix, 2024. Publicado em 27 de maio de 2024.

ISBN 9786556164564

MOLLE, Harald; ADAMS, Josh; WARREN, John-David. **Arduino para robótica**. São Paulo: Blucher, 2019. P. 240. 1 recurso online. ISBN 9788521211532

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9

Inteligência Artificial Aplicada à Saúde

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Engenharia de Dados II;
- Aprendizado de Máquina II.

Ementa: Estudo de aplicações de inteligência artificial no domínio da saúde. Análise de dados clínicos e biomédicos com apoio de técnicas de aprendizado de máquina. Processamento de sinais e imagens médicas. Suporte à decisão clínica e predição de diagnósticos. Avaliação de desempenho de modelos aplicados à saúde. Considerações éticas, legais e sociais relacionadas ao uso de sistemas inteligentes em contextos médicos.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de compreender e aplicar métodos de Inteligência Artificial na solução de problemas no campo da saúde, com foco na análise de dados, no apoio à decisão médica e na melhoria de processos assistenciais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os principais desafios e oportunidades associados à aplicação de

Inteligência Artificial na área da saúde;

- Utilizar técnicas de aprendizado de máquina para a análise de dados clínicos, epidemiológicos e biomédicos;
- Desenvolver modelos preditivos e sistemas de apoio à decisão no contexto médico e assistencial;
- Avaliar o desempenho, a confiabilidade e as limitações de soluções inteligentes aplicadas à saúde;
- Refletir criticamente sobre implicações éticas, legais e regulatórias relacionadas ao uso da Inteligência Artificial em ambientes de cuidado.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9

Inteligência Artificial Aplicada ao Agronegócio

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II;
- Resolução de Problemas III.

Ementa: Aplicações de inteligência artificial no agronegócio. Uso de aprendizado de máquina para previsão de safras, monitoramento de lavouras, detecção de pragas e doenças, classificação de produtos e otimização de recursos naturais. Análise de dados agroambientais e tomada de decisão baseada em dados no contexto agrícola e pecuário. Abordagens inteligentes para automação, gestão de insumos, logística e rastreabilidade na cadeia produtiva. Estudo de casos em agricultura de precisão, produção animal e agroindústria.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para analisar contextos do agronegócio e aplicar técnicas de Inteligência Artificial na solução de problemas em sistemas agrícolas e agroindustriais, promovendo inovação, sustentabilidade e eficiência por meio da análise e interpretação de dados.

Objetivos Específicos:

- Compreender o papel da Inteligência Artificial na modernização e transformação do agronegócio;
- Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para monitoramento, previsão e otimização em sistemas agrícolas;
- Desenvolver soluções inteligentes para a gestão da produção, de recursos e da logística agroindustrial;
- Analisar dados agroambientais e produtivos para suporte à tomada de decisão;
- Avaliar o impacto da automação inteligente e da digitalização na cadeia produtiva do campo.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-

-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.

Inteligência Artificial Aplicada às Engenharias**Carga Horária:**

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Aprendizado de Máquina II;
- Resolução de Problemas III.

Ementa: Aplicações práticas de inteligência artificial em contextos típicos das engenharias. Utilização de técnicas de aprendizado de máquina para predição de falhas, controle de qualidade, otimização de processos industriais e manutenção preditiva. Modelagem de sistemas físicos, análise de desempenho de equipamentos e avaliação de eficiência energética. Extração de conhecimento a partir de dados experimentais e operacionais. Estudo de casos em engenharias como civil, elétrica, mecânica, telecomunicações e agrícola, com foco em problemas reais e soluções baseadas em dados.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de aplicar técnicas de Inteligência Artificial na resolução de problemas práticos das engenharias, promovendo inovação, automação e eficiência, bem como o suporte à tomada de decisão técnica com base em dados reais de processos.

Objetivos Específicos:

- Compreender o papel da Inteligência Artificial na resolução de problemas de en-

genharia;

- Aplicar técnicas de aprendizado de máquina em tarefas de predição, classificação e otimização de sistemas físicos e industriais;
- Desenvolver modelos baseados em dados para aplicações como manutenção preditiva e controle de qualidade;
- Interpretar resultados, métricas e indicadores técnicos gerados por modelos inteligentes;
- Formular soluções eficientes fundamentadas em dados operacionais e critérios de engenharia.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.

Inteligência Artificial em Computação Gráfica

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Fundamentos de computação gráfica;
- Noções básicas de inteligência artificial;
- Lógica de programação.

Ementa: Estudo da aplicação de técnicas de inteligência artificial em computação gráfica. Geração e manipulação de imagens com base em algoritmos inteligentes. Reconhecimento de padrões visuais e geração de conteúdo visual sintético. Técnicas de otimização aplicadas à renderização e modelagem. Aplicações de aprendizado de máquina em simulações visuais, síntese de movimento e reconstrução de cenas. Integração de métodos adaptativos e preditivos em ambientes gráficos interativos.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de compreender e aplicar conceitos de Inteligência Artificial na criação, manipulação e otimização de gráficos computacionais, promovendo a geração automatizada de conteúdo visual, a melhoria de processos gráficos e o desenvolvimento de sistemas inteligentes voltados à visualização e à interação.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos da Inteligência Artificial aplicados à computação gráfica;
- Aplicar algoritmos inteligentes para a geração e manipulação de conteúdo visual;
- Utilizar métodos preditivos para aprimoramento de imagens, animações e simulações;
- Desenvolver soluções gráficas interativas baseadas em aprendizado adaptativo;
- Avaliar o impacto da Inteligência Artificial no desempenho e na qualidade visual de aplicações computacionais.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.

LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.

CLARK, Zoey. **Computer Graphics: Theory and Practice**. [S.l.]: Willford Press, 2025. ISBN-10: 1647288592. ISBN 978-1647288594.

Bibliografia Complementar:

GODSE, D. A.; GODSE, A. P. **Computer Graphics: Concepts, Algorithms and Implementation using C and OpenGL**. [S.l.]: Amazon Digital Services LLC - KDP Print US, 2020. ISBN-10: 933322338X. ISBN 978-9333223386.

GOMES, Jonas de Miranda; VELHO, Luiz. **Fundamentos da computação gráfica**. Rio de Janeiro, RJ: IMPA, 2008. (Série de Computação e Matemática). ISBN 9788524402005.

CENCI JUNIOR, Carlos Alberto; ALVES, João Victor da Silva; PICHETTI, Roni Francisco. **Computação gráfica e processamento de imagens**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 1 recurso online. ISBN 9786556903088.

AMMERAAL, Zhang. **Computação gráfica para programadores Java**. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 1 recurso online. ISBN 9788521619185.

CONCI, Aura; LETA, Fabiana; AZEVEDO, Eduardo. **Computação gráfica, v. 2**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2022. 1 recurso online. ISBN 9786555209860.

Inteligência Artificial para Jogos Digitais**Carga Horária:**

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Algoritmos e Programação para Inteligência Artificial II
- Aprendizado de Máquina II

Ementa: Estudo de técnicas avançadas de Inteligência Artificial aplicadas ao desenvolvimento de jogos digitais. Geração procedural de conteúdo, adaptação ao perfil do jogador e uso de Inteligência Artificial generativa para criação de diálogos, animações e mundos virtuais. Sistemas dinâmicos de ajuste de dificuldade e personalização da experiência do usuário. Desenvolvimento de aplicações práticas com o uso de ferramentas e motores de jogos amplamente adotados no mercado.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a capacidade de compreender e aplicar técnicas modernas de Inteligência Artificial em jogos digitais, ampliando a personalização, a adaptatividade e a profundidade das experiências interativas, com foco na experiência do jogador, na geração dinâmica de conteúdo e na modelagem de comportamentos inteligentes.

Objetivos Específicos:

- Aplicar técnicas de Inteligência Artificial generativa para a criação de conteúdos, narrativas e diálogos dinâmicos em jogos digitais;

- Projetar jogos com adaptação automática de dificuldade baseada no perfil, no desempenho e no comportamento do jogador;
- Implementar sistemas de geração procedural de mapas, níveis e missões;
- Integrar ferramentas, bibliotecas e modelos contemporâneos de Inteligência Artificial a motores de jogos digitais.

Bibliografia Básica:

MILLINGTON, Ian. **AI for Games**. 3. ed. [S.l.]: CRC Press, dez. 2020. ISBN-10: 0367670569. ISBN 9780367670566.

YANNAKAKIS, Georgios N.; TOGELIUS, Julian. **Artificial Intelligence and Games**. 2. ed. [S.l.]: Springer, jun. 2025. ISBN-10: 3031833465. ISBN 9783031833465.

LEBLANC, David R. **Artificial Intelligence & Game Theory**. [S.l.]: Independently published, jul. 2025. ISBN 9798291237076.

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.

Laboratório de Análise Crítica, Escrita e Revisão de Artigos (ALXXXX)**Carga Horária:**

Total do Componente: 60 horas.

EaD Teórica: 30 horas.

EaD Prática: 30 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Não se aplica.

Ementa: Leitura crítica, análise e avaliação de artigos. Estruturação, redação e revisão. Ética na pesquisa e autoria. Revisões e comentários. Planejamento e confecção de artigos. Dicas e sugestões de escrita. Ferramentas de apoio à escrita.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para realizar leitura crítica, produção e revisão de artigos técnicos e científicos na área de Computação e áreas afins, atuando de forma ética, rigorosa e qualificada nos contextos acadêmico e profissional.

Objetivos Específicos:

- Identificar pontos fortes, limitações e contribuições em artigos técnicos e científicos;
- Reconhecer a estrutura padrão de diferentes tipos de artigos acadêmicos;
- Identificar e discutir princípios éticos relacionados à pesquisa científica, como autoria, plágio e reprodutibilidade;
- Planejar artigos científicos desde a concepção da ideia até o processo de submissão;
- Desenvolver um artigo científico e aprimorá-lo a partir de feedback iterativo;
- Compreender o funcionamento do processo de revisão por pares.

Bibliografia Básica:

ANDRADE MARCONI, Marina de; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do Trabalho Científico: Procedimentos Básicos, Pesquisa Bibliográfica, Projeto e Relatoria, Publicação e Trabalhos Científicos**. São Paulo: Atlas, 2007.

BARROS, A. J. Silveira. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

Bibliografia Complementar:

AZEVEDO, C. B. **Metodologia Científica ao Alcance de Todos**. 2. ed. Barueri: Manole, 2009.

GRATZER, G. A. **More Math into LATEX**. 4. ed. Heidelberg: Springer, 2007.

LAMPORT, L. **LATEX: A Document Preparation System**. 2. ed. Indianapolis: Addison-Wesley, 1994.

MITTELBACH, F. **The LATEX Companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 1999.

RUIZ, João Alvaro. **Metodologia Científica: Guia para Eficiência nos Estudos**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

Libras (ALXXXX)

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 60 horas.

Ementa: Fundamentos linguísticos e culturais da Língua Brasileira de Sinais. Desenvolvimento de habilidades básicas expressivas e receptivas em Libras para promover comunica-

ção entre seus usuários. Introdução aos Estudos Surdos.

Objetivo Geral: Desenvolver habilidades de recepção e de produção sinalizada em Língua Brasileira de Sinais, visando à melhoria das competências linguística, discursiva e sociolinguística dos estudantes, a partir de uma perspectiva sociocultural e linguística da comunidade surda.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver a competência linguística em Língua Brasileira de Sinais em nível básico elementar;
- Difundir e praticar estratégias de comunicação básica em Libras;
- Utilizar a Libras com relevância linguística, funcional e cultural;
- Refletir e discutir sobre a Língua Brasileira de Sinais e o processo de sua aprendizagem;
- Refletir sobre a atuação docente e a interação com alunos surdos em contextos educacionais e em outros espaços sociais;
- Compreender a comunidade surda e sua língua a partir de uma perspectiva cultural.

Bibliografia Básica:

FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna. **LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do Aluno**. 5. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS Editora Gráfica, 2007.

GESSER, Audrei. **LIBRAS - Que Língua é Essa?** São Paulo: Parábola, 2009.

QUADROS, Ronice; KARNOPP, Lodenir. **Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos**. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Bibliografia Complementar:

BRANDÃO, Flávia. **Dicionário Ilustrado de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais**. São Paulo: Global Editora, 2011.

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina L. **NOVO DEIT-LIBRAS: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira**. São Paulo: EDUSP, 2012. v. 1.

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina L. **NOVO DEIT-LIBRAS: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira**. São Paulo: EDUSP, 2012. v. 2.

MOURA, Maria Cecília de. **O Surdo: Caminhos para uma Nova Identidade**. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.

STROBEL, Karin. **As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda**. Florianópolis: Editora UFS-CUFSC, 2008.

STROBEL, Karin. História da Educação dos Surdos. Licenciatura em Letras/LIBRAS na Modalidade a Distância, universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 2008. [S.l.], 2008.

Linguagem de Programação para Ciência de Dados

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Algoritmos e Programação para Inteligência Artificial I
- Matemática Básica para Inteligência Artificial
- Engenharia de Dados I

Ementa: Introdução aos conceitos de programação aplicados à Ciência de Dados. Fundamentos de estruturas de dados e controle de fluxo. Manipulação de dados tabulares e não estruturados. Técnicas de leitura, transformação, limpeza e análise de dados. Geração de visualizações informativas. Criação de rotinas automatizadas para o processamento de dados. Adoção de boas práticas de desenvolvimento, documentação e versionamento de código.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para utilizar linguagens de programação na resolução de problemas típicos da Ciência de Dados, abrangendo a coleta, o tratamento, a análise e a comunicação de informações baseadas em dados por meio de soluções computacionais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos de programação aplicados à análise de dados;
- Manipular, transformar e integrar diferentes formatos de dados de forma eficiente;
- Criar visualizações adequadas para a exploração, interpretação e comunicação de dados;
- Automatizar etapas do fluxo de trabalho analítico em Ciência de Dados;
- Aplicar boas práticas de programação, organização de código e documentação voltadas à Ciência de Dados.

Bibliografia Básica:

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. **Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

HURBANS, Rishal. **Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and Apply the Core Algorithms of Deep Learning and Artificial Intelligence in This Friendly Illustrated Guide Including Exercises and Examples**. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications,

2020. ISBN 9781617296185

GRUS, Joel. **Data Science do Zero: Noções Fundamentais com Python**. 2. ed. São Paulo, SP: Alta Books, 2021. P. 416. ISBN 9788550811765.

Bibliografia Complementar:

LEON FERREIRA DE CARVALHO, André Carlos Ponce de; MENEZES, Angelo Garangau; BONIDIA, Robson Parmezan. **Ciência de Dados: Fundamentos e Aplicações**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2024. P. 376. ISBN 9788521638759.

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

KROEFF, Maria Eduarda Trevisan. **Algoritmo de Inteligência Artificial: de avanço tecnológico a ferramenta discriminatória e de restrição à efetivação do direito fundamental à liberdade de expressão**. São Paulo, SP: Dialética, 2023. P. 76. ISBN 9786525292663.

SKIENA, Steven S. **The Data Science Design Manual**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017. P. 462. ISBN 9783319554433.

VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2023. P. 588. ISBN 9781098121228.

MLOps (Machine Learning Operations)

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 15 horas.

Presencial Prática: 45 horas.

Conhecimentos e Competências Desejados:

- Fundamentos de aprendizado de máquina;
- Programação e manipulação de dados;
- Noções de ambientes de desenvolvimento e controle de versões.

Ementa: Conceitos fundamentais e práticas de MLOps (operações de aprendizado de máquina). Integração entre ciência de dados, engenharia de software e operações. Ciclo de vida de modelos de aprendizado de máquina: desenvolvimento, teste, validação, implantação, monitoramento e manutenção. Versionamento de modelos e conjuntos de dados. Automação de fluxos de trabalho de aprendizado de máquina. Práticas de reprodutibilidade, escalabilidade e segurança em ambientes produtivos.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, competências para compreender, implementar e gerenciar processos e ferramentas voltados ao desenvolvimento, à implantação e à manutenção contínua de soluções baseadas em aprendizado de máquina em ambientes reais.

Objetivos Específicos:

- Compreender o ciclo de vida completo de modelos de aprendizado de máquina

em produção;

- Construir e automatizar fluxos de trabalho (*pipelines*) de aprendizado de máquina;
- Aplicar práticas de versionamento, rastreabilidade e monitoramento de modelos e dados;
- Garantir a reprodutibilidade e a escalabilidade de experimentos e soluções;
- Integrar soluções de aprendizado de máquina em ambientes de produção com segurança, confiabilidade e controle.

Bibliografia Básica:

GIFT, Noah; DEZA, Alfredo. **Practical MLOps: Operationalizing Machine Learning Models**.

1. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, out. 2021. ISBN-10: 1098103017. ISBN 9781098103019

TREVEIL, Mark et al. **Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise**.

1. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, jan. 2021. P. 183. ISBN-10: 1492083291. ISBN 9781492083290

HAVIV, Yaron; GIFT, Noah. **Implementing MLOps in the Enterprise: A Production-First Approach**. 1. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, jan. 2024. ISBN-10: 1098136586. ISBN 9781098136581

Bibliografia Complementar:

CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9

Pesquisa e Inovação (ALXXXX)

Carga Horária:

Total do Componente: 30 horas.

EaD Teórica: 15 horas.

EaD Prática: 15 horas.

Ementa: Conceitos de ciência, tecnologia e inovação. Metodologia da pesquisa científica e tecnológica. Redação científica, propriedade intelectual, empreendedorismo e inovação tecnológica. Elaboração de projetos de pesquisa e inovação.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a compreensão dos princípios da pesquisa aplicada e da inovação tecnológica, capacitando-os a conceber, estruturar e avaliar soluções criativas, fundamentadas e com potencial transformador.

Objetivos Específicos:

- Distinguir os diferentes tipos e etapas da pesquisa científica;
- Aplicar metodologias adequadas em projetos de pesquisa e inovação;
- Produzir textos científicos com clareza, coerência e rigor metodológico;
- Compreender noções básicas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
- Desenvolver propostas de pesquisa ou de inovação alinhadas a problemas reais.

Bibliografia Básica:

LAKATOS, Eva Maria; ANDRADE MARCONI, Marina de. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PEREIRA, Luis Fernando Ramos Molinaro; GOMES, Sandra Aparecida Marcon. **Metodologia da pesquisa aplicada à informática**. Brasília: Visual Books, 2012.

TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da Inovação**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Bibliografia Complementar:

ALBUQUERQUE BARBOSA, Lindolfo Galvão de. **Inovação e Empreendedorismo**. São Paulo: Saraiva, 2016.

FARIAS, Paulo Roberto de. **Manual de Pesquisa Científica**. São Paulo: Atlas, 2021.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, Socialismo e Democracia**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1982.

Práticas de Leitura e Escrita em Inglês (ALXXXX)

Carga Horária:

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Desenvolvimento de estratégias de leitura e escrita em língua inglesa. Estudo de gêneros textuais em contextos acadêmicos e profissionais. Análise de elementos linguísticos e discursivos voltados à compreensão e à produção de textos em inglês.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a competência leitora e escritora em língua inglesa por meio da análise crítica e da produção de gêneros textuais relevantes para contextos educacionais e profissionais.

Objetivos Específicos:

- Compreender textos em língua inglesa com diferentes níveis de complexidade;

- Identificar gêneros textuais e suas características estruturais e discursivas;
- Aplicar estratégias de leitura adequadas a distintas finalidades comunicativas;
- Produzir textos escritos em língua inglesa com coesão e coerência;
- Ampliar o vocabulário e a compreensão gramatical no uso da língua inglesa;
- Refletir criticamente sobre aspectos culturais presentes nos textos analisados;
- Utilizar ferramentas tecnológicas no processo de leitura e escrita.

Bibliografia Básica:

CELCE-MURCIA, Marianne. **Teaching English as a Second or Foreign Language**. Boston: Heinle & Heinle, 1991.

HARMER, Jeremy. **How to Teach Writing**. London: Longman, 2004.

NUNAN, David. **Practical English Language Teaching**. New York: McGraw-Hill, 2003.

Bibliografia Complementar:

GRABE, William; STOLLER, Fredricka L. **Teaching and Researching Reading**. Harlow: Pearson Education, 2002.

BROWN, H. Douglas. **Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy**. 2. ed. White Plains: Longman, 2001.

HYLAND, Ken. **Second Language Writing**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

CRYSTAL, David. **English as a Global Language**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

SWALES, John M.; FEAK, Christine B. **Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills**. 2. ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.

Relações Étnico-raciais (ALXXXX)**Carga Horária:**

Total do Componente: 30 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Ementa: Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, diferença. Compreender os grupos étnicos “minoritários” e processos de colonização e pós-colonização. Políticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas específicas em educação. Populações étnicas e diásporas. Racismo, discriminação e perspectiva didático-pedagógica de educação antirracista. Currículo e política curriculares. História e cultura étnica na escola e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras categorias da diferença. Cultura e hibridismo culturais. As etnociências na sala de aula. Movimentos Sociais e educação não formal. Pesquisas em educação no campo da educação e relações étnico-raciais.

Objetivo Geral: Desenvolver, no(a) estudante, a capacidade de compreender o outro e o

diferente a partir do deslocamento do próprio ponto de referência, reconhecendo a complexidade das formações culturais e entendendo que cada cultura possui lógicas próprias de percepção e interpretação do mundo.

Objetivos Específicos:

- Construir a percepção de que a própria cultura é apenas uma entre diversas formas possíveis de perceber e interpretar o mundo;
- Reconhecer que todas as culturas são igualmente válidas e fazem sentido dentro de seus próprios contextos e práticas sociais;
- Desenvolver respeito à diversidade cultural e à pluralidade de visões de mundo;
- Estimular a reflexão crítica sobre etnocentrismo e relativismo cultural.

Bibliografia Básica:

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **História da Educação e Pedagogia**. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **Filosofia da Educação**. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

EAGLETON, Terry. **A Ideia de Cultura**. São Paulo: Editora UNESP, 2005.

Bibliografia Complementar:

ALMEIDA PEREIRA, Edmilson de. **Malungos na Escola: Questões sobre Culturas Afrodescentes em Educação**. São Paulo: Paulinas, 2007.

BHABHA, Homi K. **O Local da Cultura**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001.

CANCLINI, Nestor. **Consumidores e Cidadãos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2005.

HALL, Stuart. **A Identidade Cultural na Pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

SANTOS, Renato Emerson dos. **Diversidade, Espaço e Relações Étnico-raciais: O Negro na Geografia do Brasil**. 2. ed. Belo Horizonte: Gutemberg, 2009.

Segurança no Trabalho e Gestão Ambiental (ALXXXX)**Carga Horária:**

Total do Componente: 30 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Ementa: Fundamentos de segurança no trabalho e gestão ambiental. Riscos ocupacionais e medidas de prevenção. Normas regulamentadoras e legislação ambiental. Relações entre saúde ocupacional, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Questões técnicas, legais, organizacionais, sociais e éticas relacionadas à segurança e à gestão ambiental nas organizações.

Objetivo Geral: Desenvolver, nos(as) discentes, a compreensão dos fundamentos da segurança no trabalho e da gestão ambiental no contexto organizacional, capacitando-os a analisar criticamente práticas de sustentabilidade, prevenção de riscos, responsabilidade social

e conformidade legal.

Objetivos Específicos:

- Identificar riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho e propor medidas adequadas de prevenção;
- Analisar e aplicar normas técnicas, legais e regulatórias relacionadas à segurança do trabalho e à gestão ambiental;
- Desenvolver uma visão integrada entre saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social nas organizações;
- Avaliar impactos ambientais decorrentes das atividades organizacionais e propor ações voltadas à sustentabilidade.

Bibliografia Básica:

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

DIAS, Reinaldo. **Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

FUNDACENTRO. **Higiene do Trabalho: Fundamentos Técnicos**. São Paulo: Fundacentro, 2015.

Bibliografia Complementar:

MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Normas Regulamentadoras (NRs)**. [S.l.: s.n.], 2025. <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br>. Acesso em: 1 jul. 2025.

CALLADO, Aldo Luiz. **Gestão Ambiental Empresarial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

CORTES, Pedro Paulo; OUTROS. **Gestão Ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Saraiva, 2014.

SENGE, Peter M. **A Quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende**. 27. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2011.

CAPES. **Portal de Periódicos - CAPES**. [S.l.: s.n.], 2025. <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: 1 jul. 2025.

Tecnologia em Contexto Social (AL2051)**Carga Horária:**

Total do Componente: 60 horas.

Presencial Teórica: 30 horas.

Presencial Prática: 30 horas.

Ementa: Tecnologias para o desenvolvimento social. Direitos humanos. Cidadania. Formação continuada. Aspectos formais, informais e técnicos no desenvolvimento de tecnologias.

Objetivo Geral: Desenvolver, no(a) estudante, a percepção de seu papel como cidadão e protagonista social, capacitando-o a analisar, avaliar e propor tecnologias situadas em contextos sociais específicos, considerando seus impactos, os atores envolvidos e suas contri-

buições para o desenvolvimento social.

Objetivos Específicos:

- Conhecer os direitos humanos e avaliá-los no contexto do desenvolvimento de tecnologias;
- Avaliar diferentes propostas e modelos de desenvolvimento tecnológico;
- Conhecer tecnologias voltadas ao desenvolvimento social;
- Propor tecnologias que contribuam para o desenvolvimento social;
- Distinguir os diferentes aspectos técnicos, sociais, econômicos e culturais envolvidos no desenvolvimento de tecnologias;
- Avaliar o impacto da tecnologia sobre a sociedade e o mundo;
- Considerar aspectos sociais e éticos no desenvolvimento de tecnologias;
- Desenvolver habilidades de trabalho em grupo, comunicação e expressão;
- Sistematizar o pensamento crítico e analítico.

Bibliografia Básica:

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2007.

LIU, K. **Semiotics in Information Systems Engineering**. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

Bibliografia Complementar:

BODKER, K.; KENSING, F.; SIMONSEN, J. **Participatory IT Design: Designing for Business and Workplace Realities**. Cambridge: The MIT Press, 2004.

FRANÇA, J. L.; VASCONCELOS, A. C. **Manual para Normalização de Publicações Técnico-científicas**. 7. ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2004.

GALLO, S. **Ética e Cidadania: Caminhos da Filosofia**. 20. ed. Campinas: Papirus, 2011.

NATIONS, United. Human Rights. Disponível em: <https://goo.gl/gTQBFX>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2014.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

4 GESTÃO

Este capítulo apresenta os recursos disponíveis para a realização da gestão do Curso de IA do *Campus* Alegrete da UNIPAMPA. Na Seção 4.1 são apresentados os recursos humanos que atuam no Curso. Por fim, Seção 4.2 são apresentados os recursos de infraestrutura do Curso.

4.1 Recursos Humanos

A seguir são apresentadas informações relacionadas à organização e composição dos recursos humanos do Curso de Inteligência Artificial (IA).

4.1.1 Coordenação de Curso

A Coordenação de Curso (Coordenador Titular e Substituto) é eleita pela Comunidade do Curso (Docentes, Estudantes e TAEs) para executar as atividades necessárias à consecução das finalidades e objetivos do Curso de Inteligência Artificial (IA) ([CONSUNI, 2010b](#)).

4.1.1.1 Coordenações Complementares

A CLE facultou às Comissões de Curso do *Campus* Alegrete a indicação de Coordenadores para atividades específicas, tais como: ACG, Estágio, Extensão e TCC.

4.1.2 Núcleo Docente Estruturante

O NDE é responsável pela concepção, pelo acompanhamento, consolidação, avaliação e atualização do PPC do Inteligência Artificial (IA) ([CONSUNI, 2015](#)). O NDE possui 6 (seis) docentes da comissão de curso e seus membros atuam em regime de tempo integral; tem o coordenador de curso como integrante; atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCNs e as novas demandas do mundo do trabalho; e mantém parte de seus membros desde o último ato regulatório.

4.1.3 Comissão de Curso

A Comissão do Curso de Inteligência Artificial (IA) é o órgão colegiado máximo do Curso. A Comissão de Curso é formada pelo Corpo Docente e por representantes dos estudantes e dos TAEs, sendo presidida pelo Coordenador do Curso. Ela é responsável por viabilizar a construção e implementação do PPC, as alterações de currículo, a discussão de temas relacionados ao curso, bem como planejar, executar e avaliar as respectivas atividades acadêmicas ([CONSUNI, 2010b](#)).

No âmbito do *Campus*, compete à Coordenação Acadêmica planejar, desenvolver e avaliar as atividades acadêmicas. No Bacharelado em Inteligência Artificial, essas ações são operacionalizadas pelo Coordenador do Curso, sendo ele a primeira instância de suporte ao corpo docente. Os docentes do Curso contam com o apoio local do NuDE, o qual disponibiliza atendimento pedagógico, promovendo e articulando ações que visem ao aprimoramento da qualidade do ensino ministrado na UNIPAMPA.

4.1.4 Corpo Docente

Conforme organograma do *Campus* Alegrete, os docentes da UNIPAMPA não estão funcionalmente vinculados aos cursos e sim à Coordenação Acadêmica de cada *campus*. Tal organização permite que os docentes atuem em diferentes cursos, respeitadas suas competências e habilidades e garantido o equilíbrio dos encargos. Sendo assim, o corpo docente dos cursos de graduação da UNIPAMPA é formado por todo e qualquer docente que atue no curso, seja parcial ou integralmente.

O corpo docente do Bacharelado em Inteligência Artificial é formado por docentes com formação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Inteligência Artificial, Engenharia de Software, Matemática Aplicada, Física ou áreas afins. Os docentes pertencentes ao curso têm as competências e habilidades necessárias para ministrar as disciplinas do eixo em que atuam, e são engajados nas linhas de pesquisa relacionadas. Assim, o perfil do corpo docente do Curso de IA é caracterizado por:

- ter uma sólida formação tanto na graduação quanto na pós-graduação;
- ser adepto ao uso de novas tecnologias e abordagens pedagógicas;
- estar atualizado em relação ao estado da arte e da prática de sua área atuação;
- saber trabalhar de forma colaborativa em prol de objetivos comuns;
- ser capaz de planejar e avaliar criticamente seu trabalho e seus resultados;
- ter atitudes e postura éticas e profissionais.

A atuação docente é registrada, semestralmente, no sistema acadêmico institucional,

em que é especificada a carga horária destinada a atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, conforme a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 79/2014 ([CONSUNI, 2014a](#)) que regulamenta os encargos docentes na Unipampa.

4.1.5 Tutoria

O Bacharelado em Inteligência Artificial é um curso presencial ofertado exclusivamente no *Campus* Alegrete da UNIPAMPA. No entanto, em conformidade com as diretrizes do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da UNIPAMPA e com o Decreto Nº 12.456, de 19 de maio de 2025 ([BRASIL, 2025a](#)), o Curso também oferece componentes curriculares com carga horária EaD. Tal abordagem visa proporcionar uma formação mais flexível e enriquecedora aos alunos.

De acordo com as normativas do NEaD da UNIPAMPA, a tutoria para cursos institucionais é organizada em dois formatos de oferta: tutoria presencial e tutoria de conteúdo. A tutoria presencial é exercida por servidores do *Campus* credenciados como polo institucional do curso. Como o Curso de Inteligência Artificial é presencial e ofertado exclusivamente no *Campus* Alegrete, não há polos credenciados. Portanto, o curso não faz uso da tutoria presencial e a tutoria de conteúdo é realizada pelo próprio corpo docente do curso, que atuam como docentes-tutores.

No modelo de tutoria de conteúdo ofertado pelo Curso de Inteligência Artificial, os professores desempenham atividades de tutoria que atendem às demandas didático-pedagógicas dos componentes com carga horária EaD, englobando a mediação pedagógica junto aos alunos (inclusive em encontros presenciais quando necessário), a consolidação do domínio sobre os conteúdos e dos materiais didáticos, e o acompanhamento contínuo do processo formativo. Tal organização permite que os alunos tenham acesso a um suporte pedagógico de qualidade, promovendo uma experiência de aprendizagem mais rica e interativa.

Em vista do caráter prático dos componentes curriculares do Bacharelado em Inteligência Artificial e da multidisciplinaridade inerente à área, os docentes lançam mão de diversas ferramentas de comunicação e colaboração, desde fóruns e chats até videoconferências e ambientes de desenvolvimento colaborativo, como GitLab, Miro, Trello, Google Colab, entre outras. Complementarmente, os docentes atuam na tutoria dos alunos em momentos de atendimento individual, seja por meio de videoconferências ou de mensagens instantâneas, que podem ser realizadas por meio de plataformas digitais (por exemplo, Google Meet e Google Chat), ou presencialmente, em horários de atendimento reservados para os componentes. Através dessas interações, os alunos podem esclarecer dúvidas, discutir conceitos e práticas, e obter feedback sobre o desenvolvimento das atividades.

Um detalhamento dos componentes curriculares, incluindo os que possuem carga horária EaD, é apresentado no Capítulo 3.

4.2 Recursos de Infraestrutura

O *Campus* Alegrete possui uma área construída de aproximadamente 12.408m², com espaços comuns que atendem aos cursos de graduação e pós-graduação, bem como ambientes dedicados às especificidades de cada curso. Considerando que uma infraestrutura adequada é relevante para a oferta de uma educação de qualidade, diversas melhorias vêm sendo realizadas e projetadas. Nesse sentido, destaca-se a conclusão do Prédio A3, que possibilitou uma melhor distribuição dos laboratórios e espaços destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Destaca-se também a busca por recursos para a conclusão das obras da moradia estudantil, a qual é uma importante ferramenta para o combate à evasão nos cursos de graduação.

Dentre as áreas de uso comum, destaca-se o auditório Prof^a Márcia Cera, com capacidade para 120 pessoas e equipado com quadro branco, projetor e equipamento de som. O auditório, além de acolher o desenvolvimento de atividades acadêmicas, também recebe eventos propostos pela comunidade externa.

Outros espaços importantes do *Campus* são as salas de estudos localizadas no térreo do prédio A1. As salas A1-104 e A1-112 foram organizadas com mesas de trabalho e internet para que os estudantes tenham um espaço para estudar entre os intervalos, considerando que muitos cursos possuem aulas em mais de um turno. Somam-se a elas as salas para *coworking*, sendo a sala A1-316 exclusiva para os estudantes bolsistas, monitores ou estagiários; e a A3-204 de uso compartilhado pela comunidade acadêmica.

O *Campus* possui quatorze salas de aula tradicionais no prédio A1 integradas a laboratórios específicos. Todas as salas são climatizadas, com acesso à internet, equipadas com quadro branco e projetor, e comportam entre 50 e 80 pessoas. As salas A1-301 e A1-305 também estão equipadas com o recurso da lousa digital. O plano de expansão do *Campus* prevê a construção de um prédio específico para laboratórios de informática, o qual, por afinidade, acolherá o Curso de Inteligência Artificial.

No que se refere à promoção da acessibilidade física, o *Campus* busca continuamente diminuir as barreiras que dificultam a circulação de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Os prédios possuem elevador, banheiros e bebedouros adaptados, duas vagas reservadas para estacionamento de pessoas com deficiência e piso tátil para orientação externa. Além disso, o *Campus* disponibiliza duas cadeiras para pessoa obesa, uma cadeira

de rodas e duas mesas adaptadas.

Dirimir possíveis barreiras na comunicação e na informação também é uma preocupação constante nas práticas desenvolvidas na UNIPAMPA. Para tanto, são utilizadas tecnologias assistivas e ajuda técnica a fim de promover o desenvolvimento da aprendizagem da pessoa com deficiência com autonomia e funcionalidade. Está à disposição de todos os cursos do *Campus*, um kit de blocos geométricos, fones de ouvido, gravador digital, leitor de livros, lupa eletrônica, uma impressora Braille, dois notebooks para estudantes, um escâner de voz e um escâner de imagem.

O *Campus* ainda recomenda um conjunto de softwares gratuitos ou livres que promovem ampla acessibilidade para pessoas com deficiência visual, perda auditiva e mobilidade reduzida. Para pessoas com baixa visão ou cegas, os softwares recomendados são: Braille Fácil, DOSVOX, CellWriter, Falador, gXNeur, Jovie, KMag, LentePro, LINVOX, KMouth, MecDaisy, Monet, Mouse Lupa ou NVDA. Para pessoas com mobilidade reduzida, os softwares recomendados são: Câmera Mouse, Caribou, Dasher, EasyStroke, HeadDEV, Head Mouse, Kvkbd, Motrix, MouseNose, MouseTrap, KMouseTool, Plaphoons, Virtual Keyboard. Para pessoas com surdez, os softwares recomendados são: Dicionário Digital da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Google Workspace e Player Rybená. Tais aplicações de software, ou outros solicitados, são instalados sob demanda nos equipamentos dos laboratórios conforme a necessidade dos estudantes, com auxílio da equipe TAE do *Campus*.

Todos os cursos do *Campus* Alegrete dispõem de ferramentas de TIC que podem ser usadas nas atividades curriculares (cursos EaD ou com parte da carga horária EaD) ou nas atividades extracurriculares (cursos 100% presenciais). Estão disponíveis para os cursos os AVAs Moodle e Classroom, através dos quais os docentes podem prover objetos de aprendizagem, propor exercícios teóricos e práticos, e realizar avaliações teóricas e práticas. Além disso, também está disponível para toda a comunidade da UNIPAMPA a plataforma Google Workspace, através da qual se tem acesso às ferramentas de colaboração *on-line*.

4.2.1 Espaços de Trabalho

Para o corpo docente, o *Campus* Alegrete dispõe de gabinetes compartilhados (dois, três ou quatro lugares), devidamente climatizados e equipados com mobília e computadores. Com a entrega do prédio A3, foi possível criar espaços exclusivos para os grupos de pesquisa do *Campus* Alegrete. Essas salas estão organizadas de forma a acomodar o gabinete dos professores pesquisadores e o espaço de trabalho dos estudantes, além dos equipamentos do grupo. Ao todo, são 30 salas nas quais estão distribuídos 93 professores do *Campus* Alegrete.

Além da sala de reuniões (sala A1-313), o *Campus* conta com uma sala reservada para

o atendimento dos estudantes (sala A1-222). Nesse espaço, as Coordenações de Curso podem realizar atendimentos que demandem privacidade.

4.2.2 Biblioteca

A biblioteca do *Campus Alegrete* está localizada no andar térreo do prédio A1, sala A1-125, com área total de 210,58m² e espaço projetado para receber pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Além da área de consulta ao acervo, disponibiliza para os seus usuários três mesas de estudo em grupo, nove baias de estudo individual e um espaço para leituras. Possui cinco servidores, dos quais duas são bibliotecárias documentalistas e três são assistentes em administração.

Considerando a especificidade dos cursos do *Campus Alegrete*, a biblioteca mantém um acervo especializado nas áreas de engenharias e computação. Atualmente, há um total de 7.585 títulos, com 23.079 exemplares, sendo desses 5.839 títulos de livros, 113 títulos de periódicos nacionais e 27 títulos de periódicos estrangeiros. Em 2020, firmou-se convênio com a Plataforma Minha Biblioteca, o que aumentou a disponibilidade de *E-books* de 3.500 exemplares em 2019 para mais de 15 mil títulos em 2025. Além disso, a partir de 2016, passou a utilizar oficialmente o Repositório Institucional da UNIPAMPA, que em 2025 conta com 7.673 TCCs e Monografias, e 1.577 Dissertações e Teses oriundas dos programas de pós-graduação *stricto sensu* da UNIPAMPA.

O gerenciamento do acervo é realizado a partir do Sistema Integrado de Bibliotecas Pergamum, que permite consultas, renovações e reservas de títulos, além de empréstimo entre bibliotecas para toda a comunidade acadêmica. É por este sistema que os usuários institucionais podem acessar os *e-books* da Springer, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Portal de Periódicos da CAPES e os demais serviços oferecidos pelo sistema de bibliotecas da UNIPAMPA. Além do acervo institucional, a biblioteca também conta com uma significativa base de dados e *e-books* de livre acesso, nacionais e estrangeiros, que podem ser consultados a partir de sua página na internet.

Na Tabela 9 são apresentados os levantamentos bibliográficos por área de conhecimento do CNPq disponíveis aos discentes. Os quantitativos são apresentados diferenciados em Livros (Acervos e Exemplares), Monografias e Mídias.

A biblioteca do *Campus Alegrete*, onde o Curso de Inteligência Artificial é ofertado, conta atualmente com um acervo de 1.875 títulos e 8.463 exemplares, os quais estão incluídos na área de Ciências Exatas e da Terra, conforme pode ser visto na Tabela 9. A Unipampa ainda provê para toda comunidade acadêmica o acesso ao Portal de Periódicos da Capes e a uma coleção de *e-books* da Springer. O acesso a esse material pode ser feito de qualquer com-

putador conectado diretamente na rede institucional, ou externamente através do *proxy* da Universidade. A bibliografia de cada componente curricular foi selecionada de forma a fazer o melhor uso do acervo disponível. Complementarmente, os docentes são instigados a incluir em seus Planos de Ensino material bibliográfico extra, garantindo assim o alinhamento dos componentes curriculares com o estado da arte e da prática.

Descrição da Tabela: a Tabela 9 apresenta uma tabela com cinco colunas. Na primeira coluna estão apresentadas as áreas de conhecimento. A segunda coluna contém o total de títulos possuídos pela biblioteca. A terceira coluna demonstra o total de exemplares armazenados na biblioteca. A quarta coluna apresenta o total de monografias contidos na biblioteca, em termos de monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. A quinta coluna armazena o total de mídias estocadas na biblioteca, em termos de CDs e DVDs.

Tabela 9 – Levantamentos Bibliográficos.

Área	Acervos*	Exemplares*	Monografias	Mídias
Ciências Exatas e da Terra	2.189	8.463	130	157
Ciências Biológicas	120	269	0	2
Engenharias	2.177	7.599	326	72
Ciências da Saúde	44	72	0	10
Ciências Agrárias	208	524	14	9
Ciências Sociais Aplicadas	840	2.799	40	46
Ciências Humanas	586	1.117	0	91
Linguística, Letras e Artes	1.421	2.236	0	280
Total	7.585	23.079	510	667

Legenda: *Acervos e Exemplares dizem respeito aos Livros. Monografias envolvem Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Dissertações e Teses.

4.2.3 Laboratórios

Os laboratórios são fundamentais para o desenvolvimento dos processos didáticos desenvolvidos pelos cursos ofertados no *Campus* Alegrete da Unipampa. Eles têm como objetivo realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão através de aplicações teóricas e práticas dos conceitos, técnicas e métodos pertinentes às diversas áreas do conhecimento. Além de atender aos sete cursos de graduação, os laboratórios também atendem ao Programa de Pós-graduação em Engenharia (PPEng), ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) e ao PPGES. No total, são 42 laboratórios divididos em Laboratórios de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, atendidos por 21 TAEs especializados. Todos laboratórios possuem normas próprias e um técnico responsável, indicados pela Coordenação/Chefia dos Laboratórios. As atividades realizadas nos laboratórios são devidamente registradas, assim como os planos de estudo que as orientam. Ademais, todos os laboratórios institucionais seguem a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA N° 428, de 17 de outubro de 2024, a qual aprova o Regimento do Sistema de Laboratórios da Unipampa ([CONSUNI, 2024](#)).

O Laboratório de Informática do Campus Alegrete (LICA) congrega todos os laboratórios de informática do *Campus* Alegrete. Todas as salas do LICA são climatizadas e equipadas

com quadro branco e projetor. Os laboratórios de ensino comportam entre 40 e 60 pessoas; já os laboratórios de pesquisa comportam entre 10 e 15 pessoas. A Tabela 10 apresenta a descrição dos laboratórios do LICA.

Descrição da Tabela: a Tabela 10 apresenta uma tabela com três colunas. Na primeira coluna estão apresentados os nomes dos laboratórios. Na segunda coluna estão identificadas as salas dos laboratórios. Na terceira coluna estão definidas os modelos dos computadores.

Tabela 10 – Descrição dos laboratórios de informática do LICA.

Nome	Local	Descrição
Laboratório de Informática 1	A1-212	20 Computadores Lenovo 5864ac1
Laboratório de Informática 2	A1-210	20 Computadores HP Compaq Pro 6305 SFF
Laboratório de Informática 3	A1-302	20 Computadores Dell OptiPlex 5060
Laboratório de Informática 4	A1-202	20 Computadores Positivo C4400
Laboratório de Informática 5	A1-102	30 Computadores Positivo C4400

A Tabela 11 apresenta a descrição resumida dos computadores instalados nos laboratórios de informática do LICA.

Descrição da Tabela: a Tabela 11 apresenta uma tabela com quatro colunas. Na primeira coluna estão apresentados os modelos dos computadores. Na segunda coluna estão definidos os modelos dos processadores. Na terceira coluna estão indicadas a quantidade de memória dos computadores. Na quarta coluna estão apresentados os sistemas operacionais instalados.

Tabela 11 – Descrição resumida dos computadores dos laboratórios.

Modelo	Processador	Memória	Sistema Operacional
Lenovo 5864ac1	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz	08 GB DDR3	Windows 11 Pro
HP Compaq Pro 6305 SFF	AMD A8-6500B APU com Radeon(tm) HD Graphics	08 GB DDR3	Windows 10 Pro
Dell OptiPlex 5060	Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz	08 GB DDR4	Windows 11 Pro
Positivo C4400	AMD Ryzen 5 PRO 4650GE com Radeon Graphics	16 GB DDR4	Windows 11 Pro
Lenovo 5864ac1	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz	08 GB DDR3	Windows 11 Pro

Cada computador possui uma imagem de instalação padrão que contempla todos os tipos de softwares necessários para as atividades acadêmicas. Todos os laboratórios do LICA possuem os seguintes softwares instalados (Microsoft Windows 11 Pro): SolidWorks 2010 SP2.1 AutoInstall 64bits, MathWorks MATLAB R2012b_Windows, ANSYS Electromagnetics Suite 16.2, Autodesk AutoCAD LT 2023, Autodesk Civil 3D 2023, Autodesk AutoCAD Electrical 2023, Rocscience Software Suite 1103s30s, Visual Studio Code February 2025 (v1.98) e TigerVNC Viewer64 1.15.0.

4.2.4 Ampliação da Infraestrutura

A implantação do Bacharelado em Inteligência Artificial contempla um plano estratégico de expansão e consolidação da infraestrutura computacional especializada em Inte-

ligência Artificial, alinhada às necessidades acadêmicas, científicas e tecnológicas do curso. Esse plano envolve a aquisição progressiva de estações de trabalho e servidores equipados com *GPUs* de alto desempenho, suporte a processamento paralelo e ambiente de *cluster computing* para experimentação com treinamento distribuído de modelos de larga escala. Prevê-se, ainda, a ampliação do Laboratório de Inteligência Artificial, incorporando dispositivos embarcados voltados a robótica, *internet das coisas* e visão computacional, bem como o acesso a plataformas de computação em nuvem para projetos avançados e simulações complexas.

A infraestrutura acadêmica será composta por ecossistema de ferramentas amplamente adotadas na indústria e na pesquisa contemporânea, incluindo PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, HuggingFace Transformers, FastAI, JupyterHub, Kubernetes, Docker, GitLab CI/CD, ROS e Unity, assegurando continuidade entre práticas pedagógicas, tendências tecnológicas e requisitos profissionais do setor. Esse conjunto de tecnologias permitirá ao estudante transitar por todo o ciclo de vida de sistemas baseados em Inteligência Artificial, desde a modelagem algorítmica até implantação, monitoramento e governança.

O modelo de infraestrutura proposto foi concebido para expansão modular e sustentável, possibilitando atualizações periódicas de hardware, aumento da capacidade computacional, integração contínua com ambientes de nuvem e aquisição incremental de novos dispositivos e sensores. Essa abordagem garante a evolução tecnológica constante, a longevidade da plataforma de ensino e pesquisa e a aderência às demandas emergentes da área, mantendo o curso atualizado frente ao estado da arte em inteligência artificial.

4.2.5 Diferenciais Estratégicos do Curso

O Bacharelado em Inteligência Artificial apresenta um conjunto de características que o posicionam de forma singular no cenário regional e nacional, refletindo uma proposta formativa atualizada, alinhada às necessidades acadêmicas, científicas e produtivas contemporâneas. Esses diferenciais reforçam o papel estratégico do curso no ecossistema de inovação da metade sul do Rio Grande do Sul e sustentam sua relevância institucional, social e tecnológica.

- (a) **Pioneirismo acadêmico:** trata-se do primeiro curso de Bacharelado integralmente dedicado à Inteligência Artificial na metade sul do Rio Grande do Sul e um dos poucos ofertados na região Sul do país, preenchendo uma lacuna histórica na oferta de formação especializada em IA.
- (b) **Integração com pesquisa e inovação:** o curso se articula com programas de pós-graduação e centros especializados, como o *AI Horizon Labs* e o *Malware DataLab*,

ampliando oportunidades de iniciação científica, extensão e participação em projetos tecnológicos estratégicos.

- (c) **Ênfase em áreas emergentes da IA:** a estrutura curricular contempla temas contemporâneos, incluindo inteligência artificial generativa, MLOps, engenharia de IA, governança, segurança e risco, preparando profissionais para desafios técnicos e éticos atuais e futuros.
- (d) **Currículo moderno e alinhado a referenciais:** o desenho curricular foi construído com base em padrões nacionais e internacionais de formação, considerando diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação e tendências observadas em programas consolidados globalmente.
- (e) **Inserção territorial estratégica:** a formação dialoga com setores produtivos e demandas regionais, abrangendo oportunidades em agronegócio, saúde digital, indústria 4.0, gestão pública e serviços, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico regional e para a consolidação de um ecossistema de inovação sustentável.

Em conjunto, esses elementos consolidam o curso como uma iniciativa inovadora, conectada às demandas contemporâneas da sociedade e do mercado, ao mesmo tempo em que promove a formação crítica, ética e tecnicamente qualificada de futuros profissionais e pesquisadores em Inteligência Artificial.

REFERÊNCIAS

- AGGARWAL, Charu C. **Data Mining: The Textbook**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2015. P. 763. ISBN 9783319141411.
- AKIDAU, Tyler; CHERNYAK, Slava; LAX, Reuven. **Streaming Systems: The What, Where, When, and How of Large-Scale Data Processing**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2018. ISBN 9781491983874.
- ALBUQUERQUE BARBOSA, Lindolfo Galvão de. **Inovação e Empreendedorismo**. São Paulo: Saraiva, 2016.
- ALMEIDA, Norton Gomes de. **Introdução à Computação e Informação Quântica: Incluindo Álgebra Linear com Kets e Bras**. 1. ed. São Paulo: LF Editorial, 2020. ISBN-10: 6555630159, Publicado em 1 janeiro 2020. ISBN 978-6555630152.
- ALMEIDA ALBUQUERQUE E JOSÉ MAURO PEDRO FORTES, José Paulo de; FINAMORE, Weiler Alves. **Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos**. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. P. 334. ISBN 978-8571931909.
- ALMEIDA PEREIRA, Edmilson de. **Malungos na Escola: Questões sobre Culturas Afrodescentes em Educação**. São Paulo: Paulinas, 2007.
- AMERSHI, Saleema et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study. **IEEE Software**, v. 36, n. 1, p. 25–39, 2019. DOI: [10.1109/MS.2018.2882809](https://doi.org/10.1109/MS.2018.2882809).
- AMMERAAL, Zhang. **Computação gráfica para programadores Java**. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 1 recurso online. ISBN 9788521619185.
- ANANTH, Christo; ANBAZHAGAN, N; GOH, Mark (Ed.). **Real-World Applications of Quantum Computers and Machine Intelligence**. Hershey, PA: IGI Global, 2024. Publicado em 27 dezembro 2024. ISBN 979-8369350430.
- ANDI. Mídia e Deficiência. Disponível em: <https://bit.ly/3ZKTSPa>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2003.
- ANDRADE MARCONI, Marina de; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do Trabalho Científico: Procedimentos Básicos, Pesquisa Bibliográfica, Projeto e Relatoria, Publicação e Trabalhos Científicos**. São Paulo: Atlas, 2007.
- ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. **Cálculo: Volume I**. Tradução: Claus Ivo Doering. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. Tradução da edição norte-americana; versão métrica internacional. ISBN 978-85-8260-226-3 1.

- ANTUNES, Mário; RODRIGUES, Baltazar. **Introdução à Cibersegurança: a Internet, os Aspectos Legais e a Análise Digital Forense**. 2. ed. Lisboa: FCA, 2022. ISBN-10: 9727229247, Publicado em 12 dezembro 2022. ISBN 978-9727229246.
- APOSTOL, Tom M. **CALCULUS: Volume 1**. 2. ed. New York: John Wiley e Sons, Inc, 1967. ISBN 0471000051.
- APOSTOL, Tom M. **Calculus - Volume II: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications to Differential Equations and Probability**. 1. ed. New York: John Wiley & Sons, 1969. ISBN 978-0471000075.
- ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **Filosofia da Educação**. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.
- ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **História da Educação e Pedagogia**. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.
- ARORA, Kamal; DUBEY, Ashutosh; THAKUR, Dhiraj. **Generative AI for Software Developers: Future-Proof Your Career with AI-Powered Development and Practical Hands-On Skills**. [S.l.]: Independently published, mar. 2025. ISBN 9798312543698.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. **Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
- AZEVEDO, C. B. **Metodologia Científica ao Alcance de Todos**. 2. ed. Barueri: Manole, 2009.
- BAASE, Sara; GELDER, Allen Van. **Computer Algorithms: introduction to design and analysis**. 3. ed. Upper Saddle River: Person Addison-Wesley, 2000.
- BAROCAS, Solon; HARDT, Moritz; NARAYANAN, Arvind. **Fairness and Machine Learning**. [S.l.]: fairmlbook.org, 2019. <https://fairmlbook.org/>.
- BAROCAS, Solon; HARDT, Moritz; NARAYANAN, Arvind. **Fairness and Machine Learning**. [S.l.]: MIT Press, 2020. ISBN 978-0262044813. Disponível em: <<https://fairmlbook.org/>>.
- BARROS, A. J. Silveira. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
- BASIN, Jet. **Artificial Intelligence for Quantum Machine Learning: Algorithms, Applications, and Future Trends in Quantum AI**. [S.l.]: Independently Published, 2025. Publicado em 12 fevereiro 2025. ISBN 979-8310546240.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software Architecture in Practice**. 3. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2012. ISBN 9780321815736.

- BASS, Len; LU, Qinghua et al. **Engineering AI Systems: Architecture and DevOps Essentials**. 1. ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2025. P. 320. Publicado em 11 de fevereiro de 2025. ISBN 978-0138261412.
- BHABHA, Homi K. **O Local da Cultura**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001.
- BIRD, Steven; KLEIN, Ewan; LOPER, Edward. **Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit**. 1. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2009. P. 502. ISBN 9780596516499.
- BISHOP, Christopher M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. 1. ed. Singapore: Springer, 2006. P. 738. ISBN 978-0387-31073-2.
- BISHOP, Christopher M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. New York: Springer Science, 2006. ISBN 978-0387310732.
- BISHOP, Christopher M.; BISHOP, Hugh. **Deep Learning: Foundations and Concepts**. 1. ed. Heidelberg, Germany: Springer, 2024. P. 669. ISBN 9783031454677.
- BLUM, Christian; ROLI, Andrea. Metaheuristics in Combinatorial Optimization: Overview and Conceptual Comparison. **ACM Computing Surveys**, v. 35, n. 3, p. 268–308, 2003.
- BLUNT, Booker. **MLOps Fundamentals: Deploying and Managing Machine Learning Models in Production**. [S.l.]: Independently published, jul. 2025. Capa dura. ISBN 9798292156529.
- BODKER, K.; KENSING, F.; SIMONSEN, J. **Participatory IT Design: Designing for Business and Workplace Realities**. Cambridge: The MIT Press, 2004.
- BORTOLOSSI, Humberto José. **Cálculo diferencial a várias variáveis**. 1. ed. Rio de Janeiro: Loyola, 2002. ISBN 851502442X.
- BRANDÃO, Flávia. **Dicionário Ilustrado de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais**. São Paulo: Global Editora, 2011.
- BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 12 fev. 2022.
- BRASIL. Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm>. Acesso em: 19 fev. 2022.

BRASIL. Portaria Normativa nº 2, de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2010. Disponível em: <<https://goo.gl/PWMnos>>. Acesso em: 12 fev. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. Dispõe sobre a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2014. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html>>. Acesso em: 12 fev. 2022.

BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm. Acesso em: 19 de outubro de 2021. [S.l.], 2017.

BRASIL. Decreto nº 12.456 de 19 de maio de 2025. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação e altera o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/d12456.htm>. Acesso em: 26 fev. 2026.

BRASIL. Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação e altera o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/d12456.htm. Acesso em: 26 de fevereiro de 2026. [S.l.], 2025.

BRASIL, Jorge. **Before Machine Learning – Volume 2: Calculus for A.I.** 1. ed. S.l.: Independently published, 2024. Disponível em: <https://books.google.com/books/about?id=CH0zEQAAQBAJ>.

BRASIL. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, Tecnologia e Inovações. **Proposta de Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024–2028: emphIA para o bem de todos.** [S.l.], jul. 2024. Acesso em: 06 nov. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/07/plano-brasileiro-de-ia-tera-supercomputador-e-investimento-de-r-23-bilhoes-em-quatro-anos/ia_para_o_bem_de_todos.pdf/view>.

- BROWN, H. Douglas. **Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy**. 2. ed. White Plains: Longman, 2001.
- BRUCE, Peter; BRUCE, Andrew. **Estatística Prática para Cientistas de Dados: 50 conceitos essenciais**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2019. P. 392. ISBN 9788550806037.
- BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas; BURDEN, Annette M. **Numerical Analysis**. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2015. P. 912. ISBN 978-1305465350.
- CALDWELL, Thomas R. **The AI Engineering Bible: The Complete and Up-to-Date Guide to Build, Develop and Scale Production Ready AI Systems**. Estados Unidos: Independently published, 2025. P. 237. Publicado em 23 de abril de 2025. ISBN 979-8281166782.
- CALLADO, Aldo Luiz. **Gestão Ambiental Empresarial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- CANCLINI, Nestor. **Consumidores e Cidadãos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2005.
- CAPES. **Portal de Periódicos - CAPES**. [S.l.: s.n.], 2025.
<http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: 1 jul. 2025.
- CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURÍCIO, A. C. L. **Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue**. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2012.
- CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina L. **NOVO DEIT-LIBRAS: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira**. São Paulo: EDUSP, 2012. v. 1.
- CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina L. **NOVO DEIT-LIBRAS: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira**. São Paulo: EDUSP, 2012. v. 2.
- CARNEIRO, Alberto. **Inteligência Artificial e Cibersegurança em Sistemas de Informação: Contributos da Auditoria Informática**. Lisboa: Novas Edições Acadêmicas, 2025. ISBN-10: 363975896X, Publicado em 15 abril 2025. ISBN 978-3639758962.
- CASELLA, George; BERGER, Roger L. **Statistical Inference**. 2. ed. [S.l.]: Duxbury Press, 2001. ISBN 978-0534243128.
- CELCE-MURCIA, Marianne. **Teaching English as a Second or Foreign Language**. Boston: Heinle & Heinle, 1991.
- CENCI JUNIOR, Carlos Alberto; ALVES, João Victor da Silva; PICHETTI, Roni Francisco. **Computação gráfica e processamento de imagens**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 1 recurso online. ISBN 9786556903088.
- CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CHAMBERS, Bill; ZAHARIA, Matei. **Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple**. 1. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2018. P. 603. ISBN 9781491912218.

CHEN, Wuxing et al. A survey on imbalanced learning: latest research, applications and future directions. **Artificial Intelligence Review**, v. 57, n. 6, p. 137, 2024.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CHOI, Young B. **Aplicações de cibersegurança e inteligência artificial (Portuguese Edition)**. Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2023. ISBN-10: 6206526089, Publicado em 5 outubro 2023. ISBN 978-6206526087.

CHOLLET, François; WATSON, Matthew. **Deep Learning with Python**. 3. ed. Shelter Island, NY: Manning, 2025. P. 600. ISBN 9781633436589.

CLARK, Zoey. **Computer Graphics: Theory and Practice**. [S.l.]: Willford Press, 2025. ISBN-10: 1647288592. ISBN 978-1647288594.

CLARKE, Elizabeth. **Data Analytics, Data Visualization & Communicating Data: 3 Books in 1: Learn the Processes of Data Analytics and Data Science, Create Engaging Data Visuals, and Present Data Effectively (All Things Data)**. Estados Unidos: Kenneth M Fornari, 2022. Publicado em 10 de novembro de 2022. ISBN 978-1777967192.

CONCI, Aura; LETA, Fabiana; AZEVEDO, Eduardo. **Computação gráfica, v. 2**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2022. 1 recurso online. ISBN 9786555209860.

CONSUNI. Estatuto da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2010. Disponível em: <<https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2017/12/estatuto-nova-versaodocx.pdf>>. Acesso em: 12 fev. 2022.

CONSUNI. Resolução nº 5 de 17 de junho de 2010. Dispõe sobre o Regimento Geral da Universidade Federal do Pampa. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2010. Disponível em: <<https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2017/12/3-regimento-geral-nova-versao.pdf>>. Acesso em: 30 nov. 2021.

CONSUNI. Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011. Dispõe sobre as normas básicas de graduação da Unipampa. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2011. Disponível em: <<https://unipampa.edu.br/dompedito/sites/dompedito/files/documentos/resolucao29.pdf>>. Acesso em: 30 nov. 2021.

CONSUNI. Resolução nº 79 de 28 de agosto de 2014. Dispõe sobre as Diretrizes para os Encargos Docentes Relacionados às Atividade de Ensino, Pesquisa e Gestão Institucional do Quadro de Docentes Permanentes. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2014. Acesso em: 13 jan. 2023.

CONSUNI. Resolução nº 84 de 30 de outubro de 2014. Dispõe sobre as Políticas de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Pampa. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2014. Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2010/06/res-_84_2014-politica-de-assistencia-estudantilb.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2022.

CONSUNI. Resolução 97, de 19 de março de 2015. Dispõe sobre os Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos da Universidade Federal do Pampa. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2015. Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2010/06/res--97_2015-nde1.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2026.

CONSUNI. Resolução nº 260 de 11 de novembro de 2019. Dispõe sobre Normas para Ingresso no Ensino de Graduação na Universidade Federal do Pampa. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2019. Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2019/11/res--260_2019-normas-ingresso_no_ensino_de_graduacao.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2022.

CONSUNI. Resolução nº 294 de 30 de novembro de 2020. Regulamenta o Acompanhamento de Egressos da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2020. Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2020/12/res--294_2020-acompanhamento-de-egressos-certo.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2020.

CONSUNI. Resolução nº 317 de 29 de abril de 2021. Dispõe sobre inserção das atividades de extensão nos cursos de graduação, presencial e a distância da Universidade Federal do Pampa. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2021. Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2021/07/sei_unipampa-0518950-resolucao-consuni.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2021.

CONSUNI. Resolução nº 428 de 17 de outubro de 2024. Dispõe sobre o Regimento do Sistema de Laboratórios da Unipampa. **Publicações Conselho Universitário**, Bagé, RS, 2024. Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/dilab/files/2022/08/sei_unipampa-0852879-resolucao-consuni.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2026.

CONSUNI, Conselho Universitário. Resolução nº 431 de 12 de dezembro de 2024. Aprova o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2025 – 2029). **Publicações CONSUNI**, Bagé, RS, 2024. Disponível em:

<https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2025/02/res--431_2024-aprova-o-plano-de-desenvolvimento-institucional-pdi-2025-2029-versao-final.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2025.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025. P. 287. Recurso eletrônico. ISBN 9786555416213.

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Tradução: Arlete Simille Marques. 3ª edição americana, traduzida. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. P. xvi, 926. Inclui apêndice e índice. Tradução de: Introduction to algorithms. ISBN 978-85-352-3699-6.

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

CORTES, Pedro Paulo; OUTROS. **Gestão Ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Saraiva, 2014.

CRAWFORD, Kate. **Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence**. New Haven: Yale University Press, 2021.

CRICKARD, Paul. **Data engineering with Python: work with massive datasets to design data models and automate data pipelines using Python**. 1st edition. [S.l.]: Packt, 2020. ISBN 9781523136384.

CRYSTAL, David. **English as a Global Language**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

CYPHER, Alex. **THE AI ENGINEERING BIBLE: Mastering Practical Design, Development, and Deployment of Scalable Artificial Intelligence Systems for Real-World Impact**. [S.l.]: Independently published, jun. 2025. ISBN 9798288578359.

DALE, Kyran. **Visualização de Dados com Python e JavaScript: Raspe, Limpe, Explore e Transforme Seus Dados – Tradução da 2ª Edição**. Brasil: Alta Books, 2024. Publicado em 30 de novembro de 2024. ISBN 978-8550821733.

DAMJI, Jules S. et al. **Learning Spark: Lightning-Fast Data Analytics**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020. P. 397. ISBN 9781492050049.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. **Algoritmos**. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh Virkumar. **Algoritmos**. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2009. P. xiv + 320. 9 exemplares na biblioteca. ISBN 9788577260324.

DAVIES, E. R. **Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning**. 5. ed. Cambridge, MA, USA: Academic Press, 2021. P. 916. ISBN 9780128221094.

DEISENROTH, Marc Peter; FAISAL, A. Aldo; ONG, Cheng Soon. **Mathematics for Machine Learning**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2020. ISBN 9781108455145.

DENSMORE, James. **Data Pipelines Pocket Reference: Moving and Processing Data for Analytics**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1492087830. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/data-pipelines-pocket/9781492087830/>>.

DIAS, Reinaldo. **Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

DOMINGOS, Pedro. **The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World**. [S.l.]: Basic Books, 2015. necessário comprar. Introdução conceitual aos principais paradigmas de ML (sem fórmulas complexas). ISBN 978-0465065707.

DOWNEY, Allen B. **Think Stats: Exploratory Data Analysis**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2025. P. 321. ISBN 9781098190255.

DRAVEN, Kaelix. **Multi-Agent Systems: Coordination, Communication, and Collaboration (Mastering AI Agents: From Theory to Deployment)**. Estados Unidos: Independently Published, 2025. Publicado em 28 de maio de 2025. ISBN 979-8285633242.

EAGLETON, Terry. **A Ideia de Cultura**. São Paulo: Editora UNESP, 2005.

EISENSTEIN, Jacob. **Introduction to Natural Language Processing**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2019. P. 536. ISBN 9780262042840.

ERYUREK, Evren et al. **Data Governance: The Definitive Guide: People, Processes, and Tools to Operationalize Data Trustworthiness**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1492063490. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/data-governance-the/9781492063513/>>.

EUBANKS, Virginia. **Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor**. [S.l.]: St. Martin's Press, 2018. [comprar]. ISBN 9781250074317.

EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2026. [S.l.], 2024.

- EVERGREEN, Stephanie. **Effective Data Visualization: The Right Chart for the Right Data**. 1. ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2016. Publicado em 18 de maio de 2016. ISBN 978-1506303055.
- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2023. P. 400. ISBN 9788521637349.
- FAIRFORD, Lena. **Mastering Multi-Agent Systems: Unlocking the Secrets to Intelligent, Scalable Solutions: A Guide to Building Real-World Applications Using Python, Reinforcement Learning, and Distributed Computing**. Estados Unidos: Independently Published, 2025. Publicado em 7 de abril de 2025. ISBN 979-8317053642.
- FARIAS, Paulo Roberto de. **Manual de Pesquisa Científica**. São Paulo: Atlas, 2021.
- FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna. **LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do Aluno**. 5. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS Editora Gráfica, 2007.
- FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A: Funções, Limite, Derivação, Integração**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992. P. 617.
- FLORIDI, Luciano. **The Ethics of Information**. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- FORBELLONE, André L. V. **Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- FORSYTH, David A.; PONCE, Jean. **Computer Vision: A Modern Approach**. 2. ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2011. P. 792. ISBN 9780136085928.
- FRANÇA, J. L.; VASCONCELOS, A. C. **Manual para Normalização de Publicações Técnico-científicas**. 7. ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2004.
- FUNDACENTRO. **Higiene do Trabalho: Fundamentos Técnicos**. São Paulo: Fundacentro, 2015.
- GALLO, S. **Ética e Cidadania: Caminhos da Filosofia**. 20. ed. Campinas: Papirus, 2011.
- GENDREAU, Michel; POTVIN, Jean-Yves. **Handbook of Metaheuristics**. 2. ed. New York: Springer, 2010.
- GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. [LIVRO NOVO]. ISBN 9781492032649.
- GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly, 2023. P. 834. ISBN 9781098125974.
- GERSTING, Judith. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

- GESSER, Audrei. **LIBRAS - Que Língua é Essa?** São Paulo: Parábola, 2009.
- GIFT, Noah; DEZA, Alfredo. **Practical MLOps: Operationalizing Machine Learning Models**. 1. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, out. 2021. ISBN-10: 1098103017. ISBN 9781098103019.
- GLOVER, Fred; KOCHENBERGER, Gary A. **Handbook of Metaheuristics**. 2nd. [S.l.]: Springer, 2010. v. 146. (International Series in Operations Research & Management Science). ISBN 978-1-4419-1663-1. DOI: [10.1007/978-1-4419-1663-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1663-1). Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-1663-1>.
- GODSE, D. A.; GODSE, A. P. **Computer Graphics: Concepts, Algorithms and Implementation using C and OpenGL**. [S.l.]: Amazon Digital Services LLC - KDP Print US, 2020. ISBN-10: 933322338X. ISBN 978-9333223386.
- GOMES, Jonas de Miranda; VELHO, Luiz. **Fundamentos da computação gráfica**. Rio de Janeiro, RJ: IMPA, 2008. (Série de Computação e Matemática). ISBN 9788524402005.
- GONÇALVES, Mirian Buss; FLEMMING, Diva Marília. **Cálculo B: Funções de Várias Variáveis, Integrais Duplas e Triplas**. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005. P. 372. ISBN 8534609780.
- GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. **Digital Image Processing**. 4. ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2018. P. 1024. ISBN 9780133356724.
- GONZÁLEZ, Teofilo F. **Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics**. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2007. (Computer & Information Science Series). ISBN 978-1-58488-550-4. Disponível em: <https://www.routledge.com/Handbook-of-Approximation-Algorithms-and-Metaheuristics/Gonzalez/p/book/9781584885504>.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. [S.l.]: MIT Press, 2016. <http://www.deeplearningbook.org>.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. P. 800. ISBN 9780262035613.
- GOODRICH, Michael T.; TAMASSA, Roberto. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- GRABE, William; STOLLER, Fredricka L. **Teaching and Researching Reading**. Harlow: Pearson Education, 2002.
- GRATZER, G. A. **More Math into LATEX**. 4. ed. Heidelberg: Springer, 2007.
- GRUS, Joel. **Data Science do Zero: Noções Fundamentais com Python**. 2. ed. São Paulo, SP: Alta Books, 2021. P. 416. ISBN 9788550811765.

- GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN (eBook): 978-85-7522-644-5. ISBN 978-85-7522-646-9.
- GUERRA, Fernando; TANEJA, Inder Jeet. **Matemática Básica - Volume 1**. 1. ed. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. [DISPONÍVEL GRATUITAMENTE EM <https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13814/>].
- HALL, Stuart. **A Identidade Cultural na Pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
- HAPKE, Hannes; NELSON, Catherine. **Building Machine Learning Pipelines: Automating Model Life Cycles with TensorFlow**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1492053194. Disponível em: <https://www.oreilly.com/library/view/building-machine-learning/9781492053187/>.
- HARMER, Jeremy. **How to Teach Writing**. London: Longman, 2004.
- HAVIV, Yaron; GIFT, Noah. **Implementing MLOps in the Enterprise: A Production-First Approach**. 1. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, jan. 2024. ISBN-10: 1098136586. ISBN 9781098136581.
- HEALY, Kieran. **Data Visualization: A Practical Introduction**. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018. Publicado em 18 de dezembro de 2018. ISBN 978-0691181622.
- HEATON, Jeff. **Artificial Intelligence for Humans, Volume 1: Fundamental Algorithms**. [S.l.]: Heaton Research, Inc., 2013. Volume 1. ISBN 978-1493682225.
- HURBANS, Rishal. **Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and Apply the Core Algorithms of Deep Learning and Artificial Intelligence in This Friendly Illustrated Guide Including Exercises and Examples**. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2020. ISBN 9781617296185.
- HUYEN, Chip. **AI Engineering: Building Applications with Foundation Models**. 1. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2025. ISBN 978-1098166304.
- HYLAND, Ken. **Second Language Writing**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- IEZZI, Gelson. **Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 3: Trigonometria**. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo et al. **Matemática: Ciência e Aplicações – Volume 2**. 8. ed. São Paulo: Atual, 2014.
- IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 1: Conjuntos e Funções**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2013.
- IMRAN, Alishba; GOPALAKRISHNAN, Keerthana. **AI for Robotics: Toward Embodied and General Intelligence in the Physical World**. 1. ed. Cham: Apress, 2025. Publicado em 3 de maio de 2025. ISBN 9798868809880.

- IRL BIVENS E STEPHEN DAVIS, Howard Anton e. **Cálculo: Volume II**. Tradução: Claus Ivo Doering. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN 8582602456.
- IZBICKI, Rafael; SANTOS, Tiago Mendonça dos. **Inteligência Artificial: uma abordagem estatística**. 1. ed. São Carlos, SP: UICLAP, 2020. P. 253. ISBN 9786500024104.
- JAMES, G. et al. **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R**. New York: Springer, 2013. (Springer Texts in Statistics). ISBN 9781461471387.
- JAMES, Gareth et al. **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2023. P. 607. ISBN 9783031387463.
- JULIAN, David. **Designing Machine Learning Systems with Python**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2020. ISBN 9781098107963.
- JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. **Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models**. 3. ed. [S.l.: s.n.], 2025. Online manuscript released January 12, 2025.
- KESWANI, Bright. **Algoritmos de Inteligência Artificial: Uma perspectiva de Algoritmo Genético**. 1. ed. [S.l.]: KS OmniScriptum Publishing, 2020. P. 132. ISBN 9786200862075.
- KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling**. 3. ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2013. P. 564. ISBN 9781118530801.
- KIRK, Andy. **Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design**. 1. ed. Londres: Sage Publications, 2019. ISBN 978-1526468925.
- KISSINGER, Henry A.; SCHMIDT, Eric; HUTTENLOCHER, Daniel. **The Age of AI: And Our Human Future**. 1ª edição internacional. New York, NY: Little, Brown e Company, 2021. [comprar]. ISBN 978-0316273800. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Age-I-Our-Human-Future/dp/0316273805>.
- KLEINBERG, Jon; TARDOS, Éva. **Algorithm Design**. Boston, MA: Pearson, 2006. P. 864. LIVRO NOVO. Análise de Algoritmos. Mansilha. ISBN 978-0321295354.
- KLEPPMANN, Martin. **Designing Data-Intensive Applications**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2017. ISBN 9781449373320.
- KLEPPMANN, Martinx. **Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2026. P. 600. ISBN 9781098119065.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. Tradução: João Tortello. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2018. ISBN 9788550804682.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. **Storytelling com Dados: um Guia Sobre Visualização de Dados Para Profissionais de Negócios**. 2. ed. São Paulo, SP: Alta Books, 2019. P. 256. ISBN 9788550804682.

KNEUSEL, Ronald T. **Math for Deep Learning**. San Francisco, No Starch Press, 2021. ISBN 9781718501904.

KNUTH, Donald E. **The Art of Computer Programming**. 3rd. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2005. Inclui índice e glossário. Conteúdo incompleto: v.4 (fascículos 0-4) sobre algoritmos combinatórios e funções booleanas. Números de chamada: 004.421 K74a 2005 Alegrete | 004.421 K74a 2006 Alegrete. ISBN 978-0-201-85393-3 (v.4, f.2), 978-0-201-85394-0 (v.4, f.3), 978-0-321-33570-8 (v.4, f.4), 978-0-321-53496-5 (v.4, f.0), 978-0-321-58050-4 (v.4, f.1).

KNUTH, Donald E.; GRAHAM, Ronald L.; PATASHNIK, Oren. **Concrete mathematics: a foundation for computer science**. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 1994.

KOLMAN, Bernard; HILL, David R. **Introdução à Álgebra Linear: com Aplicações**. Tradução: Alessandra Bosquilha. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. P. 664. ISBN 978-8521614784.

KOLOSNAJI, Bojan; XIAO, Huang; XU, Peng. **Artificial Intelligence for Cybersecurity: Develop AI approaches to solve cybersecurity problems in your organization**. Birmingham: Packt Publishing, 2024. ISBN-10: 180512496X, Publicado em 31 outubro 2024. ISBN 978-1805124962.

KROEFF, Maria Eduarda Trevisan. **Algoritmo de Inteligência Artificial: de avanço tecnológico a ferramenta discriminatória e de restrição à efetivação do direito fundamental à liberdade de expressão**. São Paulo, SP: Dialética, 2023. P. 76. ISBN 9786525292663.

LAKATOS, Eva Maria; ANDRADE MARCONI, Marina de. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LAMPORT, L. **LATEX: A Document Preparation System**. 2. ed. Indianapolis: Addison-Wesley, 1994.

LANG, Serge. **Introduction to Linear Algebra**. 2. ed. New York: Springer, 1986. ISBN 0387962050.

- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2007.
- LEBLANC, David R. **Artificial Intelligence & Game Theory**. [S.l.]: Independently published, jul. 2025. ISBN 9798291237076.
- LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua; HINTON, Geoffrey. Deep Learning. **Nature**, v. 521, n. 7553, p. 436–444, 2015.
- LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica - Volume 2**. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. ISBN 8529402065.
- LEON, Steven J. **Álgebra Linear com Aplicações**. Tradução: Valéria de Magalhães Lório. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. P. 390.
- LEON FERREIRA DE CARVALHO, André Carlos Ponce de; MENEZES, Angelo Garangau; BONIDIA, Robson Parmezan. **Ciência de Dados: Fundamentos e Aplicações**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2024. P. 376. ISBN 9788521638759.
- LESKOVEC, Jure; RAJARAMAN, Anand; ULLMAN, Jeffrey D. **Mining of Massive Datasets**. 3. ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020. P. 565. ISBN 9781108476348.
- LIMA, Elon Lages. **Álgebra Linear**. 7. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2008. (Coleção Matemática Universitária (IMPA)). ISBN 9788524400896.
- LIU, K. **Semiotics in Information Systems Engineering**. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- LOPES, Anita; GARCIA, Guto. **Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- LUGER, George. **Inteligência Artificial**. 5. ed. [S.l.]: Pearson / Editora Infolio, 2022. necessário comprar. ISBN 9788581435503.
- MANTOAN, M. T. E.; BARANAUSKAS, M. C. C. **Atores da Inclusão na Universidade: Formação e Compromisso**. Campinas: Unicamp/BCCL, 2009.
- MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 26. ed. rev. São Paulo, SP: Érica, 2012. P. 328. Existe na biblioteca. ISBN 9788536502212.
- MARCONI, Mariana; LAKATOS, Eva. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MARSDEN, Jerrold E.; TROMBA, Anthony J. **Vector Calculus**. 6. ed. New York: W. H. Freeman, 2003. ISBN 978-0716749929.

MARTINS, Janae Gonçalves. **Aprendizagem Baseada em Problemas Aplicada a Ambiente Virtual de Aprendizagem**. 2002. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina.

MARZ, Nathan; WARREN, James. **Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems**. 1. ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2015. P. 328. ISBN 9781617290343.

MCKINNEY, Wes. **Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter**. 3. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022. P. 579. ISBN 9781098104030.

MEC. Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016. **Portal do Ministério da Educação**, Brasília, DF, 2016. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 9 fev. 2022.

MEDEIROS CASELI, Helena de; GRAÇAS VOLPE NUNES, Maria das (Ed.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 3. ed. São Carlos, SP: Brasileiras em PLN, 2024. P. 982. ISBN 9786501205816.

MEDINA, Marco. **Algoritmos e Programação: Teoria e Prática**. São Paulo: Novatec, 2005.

MELO, A. M.; PUDO, D. T. **Livro Acessível e Informática Acessível**. São Paulo: MEC/SEESP, 2010.

MEYER, Carl D. **Matrix Analysis and Applied Linear Algebra**. Philadelphia: Society for Industrial e Applied Mathematics (SIAM), 2000. v. 71. (Other Titles in Applied Mathematics). ISBN 9780898714548.

MILANI, Alessandra Maciel Paz; SOARES, Juliane Adélia. **Visualização de Dados**. 1. ed. Brasil: SAGAH, 2020. Publicado em 11 de novembro de 2020. ISBN 978-6556903521.

MILEY, Sam. **AI Product Development: Integrating Machine Learning, Data Engineering, and Scalable Infrastructure to Deliver Intelligent Software Solutions**. [S.l.]: Independently published, jun. 2025. ISBN 9798287573706.

MILLINGTON, Ian. **AI for Games**. 3. ed. [S.l.]: CRC Press, dez. 2020. ISBN-10: 0367670569. ISBN 9780367670566.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Normas Regulamentadoras (NRs)**. [S.l.: s.n.], 2025. <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br>. Acesso em: 1 jul. 2025.

MITCHELL, Melanie. **An Introduction to Genetic Algorithms**. Cambridge, MA: MIT Press, 1998. Fifth printing [comprar]. ISBN 978-0-262-63185-3. Disponível em: <<https://mitpress.mit.edu/9780262631853/>>.

MITCHELL, Melanie. **Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans**. [S.l.]: Pelican, 2021. necessário comprar. Aborda IA de forma crítica, com exemplos do cotidiano e limitações atuais. ISBN 978-0241404829.

MITTELBAACH, F. **The LATEX Companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 1999.

MOLLE, Harald; ADAMS, Josh; WARREN, John-David. **Arduino para robótica**. São Paulo: Blucher, 2019. P. 240. 1 recurso online. ISBN 9788521211532.

MOLNAR, Christoph. **Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable**. 3. ed. Online: Leanpub, 2025. P. 392. ISBN 9783911578035.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência**. São Paulo: Pearson, 2010. P. 375. ISBN 978-8576053705.

MOURA, Maria Cecília de. **O Surdo: Caminhos para uma Nova Identidade**. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.

MOZENA, E. R.; OSTERMANN, F. Dialogando sobre a interdisciplinaridade em Ivani Catarina Arantes Fazenda e alguns dos integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade da PUC-SP (GEPI). **Revista Interdisciplinaridade**, [S.l.], nº 10, p. **95-107**, 2017. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA2_ID803_02072019160506.pdf>.

MÜLLER, Andreas; GUIDO, Sarah. **Introduction to Machine Learning with Python**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2016. necessário comprar. ISBN 978-1449369415.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. P. 51. Recurso eletrônico; ISBN 9788550825021.

MURPHY, Kevin P. **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2022. P. 830. ISBN 9780262046824.

MURPHY, Kevin P. **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**. [S.l.]: MIT Press, 2022. ISBN 978-0262046824.

NARKHEDE, Neha; SHAPIRA, Gwen; PALINO, Todd. **Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale**. 1. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017. P. 319. ISBN 9781491936160.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. Disponível em:

<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2026. [S.l.], 2023.

NATIONS, United. Human Rights. Disponível em: <https://goo.gl/gTQBFX>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2014.

NDUKA, Brian. **Papel da Inteligência Artificial na Cibersegurança: Guia completo sobre como a inteligência artificial e a aprendizagem automática estão a ser utilizadas para melhorar as medidas de cibersegurança**. Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2024. ISBN-10: 620738251X, Publicado em 13 abril 2024. ISBN 978-6207382514.

NOBLE, Safiya U. **Algorithms of Oppression**. [S.l.]: NYU Press, 2018. ISBN 978-1479837243. Disponível em: <<https://nyupress.org/9781479837243/>>.

NOCEDAL, Jorge; WRIGHT, Stephen J. **Numerical Optimization**. 2. ed. New York: Springer, 2006. P. 664. (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering). ISBN 978-0387400655.

NORLING, Elisabeth; DIGNUM, Frank; DIGNUM, Virginia. Twenty Years of Multi-Agent-Based Simulation: Past, Present and Future. **Autonomous Agents and Multi-Agent Systems**, Springer, v. 37, n. 1, p. 1–31, 2023.

NUNAN, David. **Practical English Language Teaching**. New York: McGraw-Hill, 2003.

O. BUSSAB E PEDRO A. MORETTIN, Wilton de. **Estatística Básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

O'NEIL, Cathy. **Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy**. New York: Crown Publishing Group, 2016.

OLIVEIRA NETTO, Alvim Antonio de. **Metodologia da Pesquisa Científica: Guia Prático para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos**. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2008.

OSVALDO DOLCE E DAVID DEGENSZAJN E ROBERTO PERIGO E NILSE DE ALMEIDA, Gelson Iezzi e. **Matemática: Ciência e Aplicações – Volume 1**. São Paulo: Atual, 2014.

OSVALDO DOLCE E DAVID DEGENSZAJN E ROBERTO PERIGO E NILZE DE ALMEIDA, Gelson Iezzi e. **Conecte Matemática**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

PASQUALE, Frank. **The Black Box Society**. [S.l.]: Harvard University Press, 2015. [comprar]. ISBN 978-0674970847.

PAULO CEZAR PINTO CARVALHO E EDUARDO WAGNER E AUGUSTO CÉSAR MORGADO, Elon Lages Lima e. **A Matemática do Ensino Médio – Volume 1**. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM - Sociedade Brasileira de Matemática, 2016.

PEREIRA, Luis Fernando Ramos Molinaro; GOMES, Sandra Aparecida Marcon. **Metodologia da pesquisa aplicada à informática**. Brasília: Visual Books, 2012.

POOLE, David L.; MACKWORTH, Alan K. **Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents**. 2. ed. [S.l.]: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781107195394.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011.

PRINCE, Simon J. D. **Computer Vision: Models, Learning, and Inference**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. P. 580. ISBN 9781107011793.

PRINCE, Simon J. D. **Understanding Deep Learning**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2023. P. 544. ISBN 9780262048644.

PROEXT. Instrução normativa UNIPAMPA ° 18 de 05 de agosto de 2021. Normatiza o Programa Institucional UNIPAMPA Cidadã. **Pró-reitoria de Extensão e Cultura**, Bagé, RS, 2021. Disponível em:
<https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/instrucao_normativa_18-2021_revoga_in-17-2021_normatiza_o_programa_institucional_unipampa_cidada.pdf>.
Acesso em: 14 fev. 2022.

PROKISCH, Carlos A. **Cibersegurança: como proteger seus dados no mundo digital**. 1. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2023. ISBN-10: 853964939X, Publicado em 14 dezembro 2023. ISBN 978-8539649396.

PUDO, D. T.; MELO, A. M.; FERRÉS, S. P. **Acessibilidade: Discurso e Prática no Cotidiano das Bibliotecas**. Campinas: Unicamp/BCCL, 2008.

QUADROS, Ronice; KARNOPP, Lodenir. **Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos**. Porto Alegre: Artmed, 2004.

QUANTUM, Miles. **Artificial Intelligence For Quantum Machine Learning: Breaking Boundaries in Computational Intelligence and Systems (The Applied AI Series)**. [S.l.]: Independently published, 2025. Publicado em 10 julho 2025. ISBN 979-8291978467.

RASCHKA, Sebastian. **Build a Large Language Model (From Scratch)**. 1. ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2024. P. 368. ISBN 9781633437166.

RASCHKA, Sebastian; LIU, Yuxi (Hayden); MIRJALILI, Vahid. **Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt, 2023. P. 774. ISBN 9781801819310.

RASCHKA, Sebastian; MIRJALILI, Vahid. **Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2**. 3. ed. Birmingham, UK: Packt, 2020. P. 772. ISBN 9781800567700.

RAYWARD-SMITH, V. J. et al. **Modern Heuristic Search Methods**. Chichester, UK: John Wiley e Sons, 1996.

REILY, L. **Escola Inclusiva: Linguagem e Mediação**. Campinas: Papirus, 2004.

REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. **Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems**. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022. ISBN 978-1098108304. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-data/9781098108298/>>.

REITORIA, Gabinete da. Portaria nº 559, de 31 de março de 2025. Designa os servidores que compõem a Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância. **Portarias Gabinete da Reitoria**, Bagé, RS, 2025. Disponível em:

<https://sei.unipampa.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1859365&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 26 fev. 2025.

REPÚBLICA (BRASIL), Presidência da. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)**. [S.l.: s.n.], 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

ROSS, Sheldon M. **Introduction to Probability Models**. 11. ed. [S.l.]: Academic Press, 2014. ISBN 0124079482.

RUITER, Julian de. **Data Orchestration with Airflow: Building and Managing Data Pipelines for Analytics and Machine Learning**. 1st. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2023. ISBN 978-1803245556. Disponível em:

<<https://www.packtpub.com/product/data-orchestration-with-airflow/9781803245556>>.

RUIZ, João Alvaro. **Metodologia Científica: Guia para Eficiência nos Estudos**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2016.

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Global Edition. [S.l.]: Pearson, 2020. necessário comprar. ISBN 978-1292401133. Disponível em: <<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003332/9780137505135>>.
- SANTOS, Rafael. **Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- SANTOS, Renato Emerson dos. **Diversidade, Espaço e Relações Étnico-raciais: O Negro na Geografia do Brasil**. 2. ed. Belo Horizonte: Gutemberg, 2009.
- SARASWAT, Amar. **Engenharia de software baseada em IA: Inovações e Aplicações**. Brasil: Edições Nosso Conhecimento, 2024. P. 64. Publicado em 30 de abril de 2024. ISBN 978-6207495900.
- SBC. Sociedade Brasileira de Computação. Disponível em: <https://goo.gl/0qtMNV>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2013.
- SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, Socialismo e Democracia**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1982.
- SCULLEY, D. et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**, 2015.
- SEABRA, Carlos; MACIEL, Sérgio. **ABC da robótica: Um passeio pelo incrível mundo dos robôs e da tecnologia**. 1. ed. São Paulo: Matrix, 2024. Publicado em 27 de maio de 2024. ISBN 9786556164564.
- SENGE, Peter M. **A Quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende**. 27. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2011.
- SERRANO, Emilio; FERNANDEZ-MARQUEZ, Jose Luis; JULIAN, Vicente. **Multi-Agent Systems: Simulation and Applications**. Cham: Springer, 2021.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
- SHOHAM, Yoav; LEYTON-BROWN, Kevin. **Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations**. New York: Cambridge University Press, 2009.
- SKIENA, Steven S. **The Algorithm Design Manual**. 2nd. London: Springer, 2008. P. xvi, 730. Online resource; includes 115 illustrations. ISBN 978-1-84800-070-4. Disponível em: <<https://pergamum.unipampa.edu.br/acervo/5056076>>.
- SKIENA, Steven S. **The Data Science Design Manual**. 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017. P. 462. ISBN 9783319554433.

SNPDPD. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Disponível em: <https://goo.gl/dd28Cg>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2013.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). **Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial**. Porto Alegre, RS, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), jun. 2024. P. 53. Disponível em português e inglês. DOI:

[10.5753/sbc.ref.2024.139](https://doi.org/10.5753/sbc.ref.2024.139). Disponível em:

<https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/book/139>.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SOUZA, Luciano. **Computação Quântica e Inteligência Artificial: A Fronteira do Futuro Tecnológico (Portuguese Edition)**. [S.l.]: Independently published, 2024. Publicado em 31 dezembro 2024. ISBN 979-8305459883.

SOUZA, Luciano. **Inteligência Artificial Com Computação Quântica (Portuguese Edition)**.
[S.l.]: Independently published, 2025. Publicado em 5 janeiro 2025. ISBN 979-8305991116.

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et alii. **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia**. 2. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. P. 234. Há 5 exemplares na biblioteca. ISBN 9788522111299.

SPIVAK, Michael. **Calculus**. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0521867444.

STEINBRUCH, Alfredo. **Algebra linear e geometria analítica**. 1. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1972.

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. **Álgebra Linear**. 2. ed. São Paulo: Pearson
Universitária, 1987. ISBN 9780074504123.

STEWART, James. **Cálculo - Volume I**. Tradução: EZ2 Translate. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Tradução da edição norte-americana; versão métrica internacional.

STEWART, James. **Cálculo– Volume II**. Tradução: EZ2 Translate. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

STRANG, Gilbert. **Linear Algebra and Learning from Data**. 3. ed. Wellesley: Cambridge Press, 2019. ISBN 978-0-692-19638-0.

STRIDE, Noa. **AI Engineering In Practice: Multi-Agent System, RAG, MCP, and LLMs.**
Estados Unidos: Independently Published, 2025. Publicado em 2 de junho de 2025. ISBN
979-8286260560.

STROBEL, Karin. **As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda**. Florianópolis: Editora UFSCUFSC, 2008.

- STROBEL, Karin. História da Educação dos Surdos. Licenciatura em Letras/LIBRAS na Modalidade a Distância, universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 2008. [S.l.], 2008.
- SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. **Reinforcement Learning: An Introduction**. 2. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2018. ISBN 9780262039246.
- SWALES, John M.; FEAKE, Christine B. **Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills**. 2. ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.
- SZELISKI, Richard. **Computer Vision: Algorithms and Applications**. 2. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022. P. 925. ISBN 9783030343712.
- TALBI, El-Ghazali. **Metaheuristics: From Design to Implementation**. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.
- TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da Inovação**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- TIME, Coffee. **Curso completo I.A aplicando Computação Quântica: Inteligência Artificial X Computação Quântica (Portuguese Edition)**. [S.l.]: Independently published, 2025. Publicado em 7 fevereiro 2025. ISBN 979-8309767632.
- TORRALBA, Antonio; ISOLA, Phillip; FREEMAN, William T. **Foundations of Computer Vision**. 1. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2024. P. 840. ISBN 9780262378666.
- TREVEIL, Mark et al. **Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise**. 1. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, jan. 2021. P. 183. ISBN-10: 1492083291. ISBN 9781492083290.
- TUNSTALL, Lewis; WERRA, Leandro von; WOLF, Thomas. **Natural Language Processing with Transformers: Building Language Applications with Hugging Face**. 1. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022. P. 408. ISBN 9781098103248.
- UNIPAMPA. Resolução nº 253, de 12 de setembro de 2019. Dispõe sobre a Estrutura Organizacional e as seguintes Normas para Atividades e Organização do Calendário Acadêmico da Universidade Federal do Pampa. Disponível em: https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2019/09/resolucao-no-253_2019-atividades-academicas-de-graduacao.pdf. Acesso em: 6 de janeiro de 2013. [S.l.], 2019.
- USHA, B. A.; SANGEETHA, K. N.; CHAITRA, M. **Inteligência Artificial na Cibersegurança**. Lisboa: Edições Nosso Conhecimento, 2025. ISBN-10: 6206777200, Publicado em 28 abril 2025. ISBN 978-6206777205.
- VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data**. 2. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2023. P. 588. ISBN 9781098121228.

- VAPNIK, Vladimir N. **The Nature of Statistical Learning Theory**. 2. ed. New York: Springer, 2000. (Statistics for Engineering and Information Science). ISBN 978-0387987804.
- VIRVOU, Maria et al. (Ed.). **Artificial Intelligence-enhanced Software and Systems Engineering**. Cham: Springer, 2022. ISSN (electronic): 2731-6033. ISBN 978-3-031-08201-6.
- WANG, Jindong et al. Generalizing to unseen domains: A survey on domain generalization. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 35, n. 8, p. 8052–8072, 2022.
- WAZLAWICK, Raul Sidinei. **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
- WENDT, Donnie W. **The Cybersecurity Trinity: Artificial Intelligence, Automation, and Active Cyber Defense**. 1. ed. New York: Apress, 2024. First Edition, Publicado em 13 dezembro 2024. ISBN 979-8868809460.
- WEXLER, Steve; SHAFFER, Jeffrey; COTGREAVE, Andy. **The Big Book of Dashboards: Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios**. 1. ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2017. P. 448. ISBN 9781119282716.
- WHITE, Tom. **Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale**. 4. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2015. P. 756. ISBN 9781491901632.
- WICHERT, Andreas. **Principles of Quantum Artificial Intelligence**. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2013. ISBN-10: 9814566748, Publicado em 23 outubro 2013. ISBN 978-9814566742.
- WINSTON, Patrick Henry. **Artificial Intelligence**. 3rd. [S.l.]: Addison-Wesley, 1992. necessário comprar. ISBN 978-0201533774.
- WOILER, Samsao; MATHIAS, Washington Franco. **Projetos: Planejamento, Elaboração, Análise**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- WOOLDRIDGE, Michael. **An Introduction to MultiAgent Systems**. 2. ed. Chichester: Wiley, 2009.
- YANG, Xiangli et al. A survey on deep semi-supervised learning. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 35, n. 9, p. 8934–8954, 2022.
- YANNAKAKIS, Georgios N.; TOGELIUS, Julian. **Artificial Intelligence and Games**. 2. ed. [S.l.]: Springer, jun. 2025. ISBN-10: 3031833465. ISBN 9783031833465.

ZAKI, Mohammed J.; JR., Wagner Meira. **Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms**. 2. ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020. P. 766. ISBN 9781108473989.

ZHANG, Aston et al. **Dive into Deep Learning**. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. ISBN 978-1009389433.

ZHOU, Jingzhou; ZHU, Songchun; ZHU, Yixin. A Survey of AI System Engineering. **arXiv preprint**, 2020. arXiv: [2010.08942](https://arxiv.org/abs/2010.08942).

ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism**. New York: PublicAffairs, 2019.

ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power**. [S.l.]: PublicAffairs, 2019. [comprar]. ISBN 978-1610395694.

Normas para Atividades Complementares de Graduação

Dispõe sobre as normas para as Atividades Complementares de Graduação (ACG) do Curso de Inteligência Artificial de acordo com as Normas Básicas de Graduação da Unipampa, Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011.

Seção I

Das Definições Preliminares

Art. 1º Atividade Complementar de Graduação (ACG) é toda e qualquer atividade pertinente e útil para a formação humana e profissional do acadêmico aceita para compor o plano de estudos do Curso de Inteligência Artificial.

Art. 2º Cabe à Comissão de Curso determinar os limites mínimos de carga horária atribuídos para cada grupo de atividades que compõem a Tabela de ACGs, em consonância com as Normas Básicas de Graduação.

Art. 3º São consideradas ACGs, as atividades descritas nos seguintes grupos:

I — Grupo I – Atividades de Ensino;

II — Grupo II – Atividades de Pesquisa;

III — Grupo III – Atividades de Extensão;

IV — Grupo IV – Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão.

Art. 4º O detalhamento das atividades de cada um destes grupos está contido na Tabela de ACGs, a qual detalha a carga horária pertinente a cada atividade, bem como os documentos necessários para sua comprovação.

Art. 5º O discente precisa cumprir uma carga horária mínima de 360 horas de ACGs, as quais devem ser realizadas durante o período de vínculo com o Curso de Inteligência Artificial.

§ 1º A Coordenação de ACG pode conceder aproveitamentos de horas em ACG aprovadas em outros cursos de graduação, mediante solicitação do discente.

§ 2º O discente deve cumprir um mínimo de 10% da carga horária de ACG nos grupos I, II, IV, conforme definidos no Artigo 3.

§ 3º O grupo III (Atividades de Extensão) não é obrigatório em virtude da carga horária a ser cumprida de acordo com as Atividades Curriculares de Extensão Específicas, por meio do projeto institucional de extensão “Unipampa Cidadã” (PROEXT, 2021). Além disso, conforme decisão do conselho universitário na alteração do texto do Artigo 105 da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 29, de 28 de abril de 2011 publicada na Resolução CONSUNI/UNIPAMPA N 337, de 28 de abril de 2022).

Art. 6º As ACGs não poderão ser aproveitadas para concessão de dispensa de componentes curriculares.

Seção II

Da Coordenação de Atividades Complementares de Graduação

Art. 7º A Comissão do Curso deverá indicar um ou mais docentes para exercer a função da Coordenação de ACGs com as seguintes atribuições:

§ 1º Responsável por suportar os processos de recebimento, análise e apropriação de ACGs.

§ 2º Validar as ACGs desenvolvidas pelos discentes, a partir dos documentos comprobatórios apresentados, emitindo parecer favorável ou não à aprovação.

Art. 8º Para o exercício das atribuições indicadas no Art. 2º, poderão ser alocadas até 2 (duas) horas semanais de trabalho para o Coordenador de ACG. Se mais de um docente for designado para a função, o encargo deve ser dividido pelo número de docentes envolvidos.

Seção III

Da Comprovação de Atividades Complementares de Graduação

Art. 9º Para comprovar e registrar as atividades complementares de graduação o discente deve fazer a solicitação de registro e cômputo de horas por meio de Formulário de Solicitação de ACG.

§ 1º A quantidade de horas que podem ser registradas por atividade e os documentos necessários para sua comprovação estão descritos na Tabela de ACGs.

§ 2º As atividades de extensão validadas no âmbito das ACEEs não poderão ser utilizadas para computar horas no Grupo III.

Art. 10 A Comissão de Curso definirá a documentação necessária para julgamento de mérito de atividades não relacionadas nesta norma, podendo indeferir seu registro.

Art. 11 A entrega e guarda da documentação comprobatória prevista nesta norma é de responsabilidade do acadêmico.

Art. 12 A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser encaminhada à Secretaria Acadêmica durante o período estipulado pelo calendário acadêmico.

Art. 13 A Coordenação de ACG pode solicitar informações e documentos adicionais para comprovação das atividades dos grupos listados no Artigo 3 desta norma.

Seção IV

Do Registro e Cômputo de Horas

Art. 14 A decisão de registro e do cômputo de horas cabe ao Coordenador de ACG, o qual

informará à Secretaria Acadêmica o nome, a matrícula do discente, a classificação da atividade nos termos do Artigo 3 desta norma e o número de horas a ser computado.

Art. 15 A Tabela de ACGs a ser utilizada no cálculo da carga horária e o Formulário de Solicitação de ACG são definidos pela Comissão de Curso.

Parágrafo único. Caso o cômputo de horas de alguma atividade seja um número fracionário, será feito arredondamento.

Seção V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 16 Atividades não descritas na Tabela de ACGs podem ser objeto de solicitação de aproveitamento pelo discente, sendo avaliadas diretamente pela Comissão de Curso, que estipulará a documentação de comprovação e a quantidade de horas apropriadas.

Art. 17 Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Coordenação do Curso e em última instância pela Comissão do Curso.

Art. 18 Esta Norma é válida para todos os discentes do Curso de Inteligência Artificial a partir do primeiro semestre de 2026.

Descrição da Tabela: a Tabela 24 contém seis colunas. Na primeira coluna apresenta-se o código, na segunda a atividade, na terceira o documento de comprovação, na quarta a observação, na quinta as horas e na última detalhamento.

1.14	Publicação acadêmica de ensino em evento especializado, periódico especializado (revistas, jornais, etc.) ou na forma de livros, capítulos de livros ou outra produção bibliográfica	Cópia da ficha catalográfica	Livro (com corpo editorial)	80h	
			Capítulo de livro (com corpo editorial)	20h	
			Publicação com qualis A1	70h	
			Publicação com qualis A2	60h	
			Publicação com qualis A3	50h	
			Publicação com qualis A4	40h	
			Publicação com qualis B1	30h	
			Publicação com qualis B2	20h	
			Publicação com qualis B3	15h	
			Publicação com qualis B4	10h	
1.15	Apresentação de trabalho em eventos de ensino	Aceite para publicação, cópia da publicação	Publicação com qualis C ou sem qualis	5h	
			Demais produções	1h	
			Evento com qualis A1	50h	
			Evento com qualis A2	40h	
			Evento com qualis A3	30h	
			Evento com qualis A4	20h	
			Evento com qualis B1 ou B2	15h	
			Evento com qualis B3 ou B4	10h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	5h	
			Evento com qualis A1	5h	
1.16	Participação como OUVINTE em eventos de ensino, pesquisa	Comprovante de participação ou frequência, comprovante de carga horária	Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
			Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
1.17	Participação como OUVINTE em eventos de extensão, inovação e empreendedorismo	Comprovante de participação ou frequência, comprovante de carga horária	Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
			Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
1.18	Realização de palestra fora de evento de acordo com perfil de egresso	Comprovante de participação ou frequência, comprovante de carga horária	Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
			Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
1.19	Participação em competições na área de interesse em função do perfil do egresso	Comprovante de participação ou frequência, e (ii) carga horária	Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
			Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
1.20	Visitas técnicas institucionais na área de interesse em função do perfil do egresso	Relatório de viagem (com ciência do professor responsável)	Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
			Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
			Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
1.21	Participação em Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação para Computação (POSCOMP)	Comprovante de desempenho	Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	
			Evento com qualis B3 ou B4	1h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	1h	
			Evento com qualis A1	5h	
			Evento com qualis A2	4h	
			Evento com qualis A3	3h	
			Evento com qualis A4	2h	
			Evento com qualis B1 ou B2	1h	

Tabela de ACGs - Grupo II - Atividades Pesquisa					
Código	Atividade	Documentos de comprovação	Observações	Horas	Detalhamento
2.1	Participação em projeto de pesquisa na UNIPAMPA	Certificado de participação emitido pela Unipampa OU Atestado com código de registro na Unipampa e comprovante de carga horária	Como equipe executora	1h	A cada 1h comprovada
		Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	
2.2	Participação em projeto de pesquisa em outras IES	Cópia do projeto, comprovante de carga horária, relatório de atividades	Como equipe executora	1h	
		Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	
2.3	Participação em projeto de centro de pesquisa ou espaço de pesquisa reconhecido	Cópia do projeto, comprovante de carga horária, relatório de atividades	Como equipe executora	1h	
		Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	
2.4	Publicação acadêmica de pesquisa em evento especializado, periódico especializado (revistas, jornais, etc.) ou na forma de livros, capítulos de livros ou outra produção bibliográfica	Aceite para publicação, cópia da publicação	Livro (com corpo editorial)	80h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada/Para resumos ou short papers (artigos curtos) a quantidade de horas é dividida por 0.5.
			Capítulo de livro (com corpo editorial)	20h	
			Publicação com qualis A1	70h	
			Publicação com qualis A2	60h	
			Publicação com qualis A3	50h	
			Publicação com qualis A4	40h	
			Publicação com qualis B1	30h	
			Publicação com qualis B2	20h	
			Publicação com qualis B3	15h	
			Publicação com qualis B4	10h	
2.5	Organização de eventos de pesquisa	Comprovante de (i) participação como organizador e (ii) carga horária	Publicação com qualis C ou sem qualis	5h	A cada 1h comprovada
			Demais produções	1h	
2.6	Participação na condição de palestrante, painelista, debatedor ou oficineiro em eventos de pesquisa	Conteúdo da atividade, comprovante de participação com natureza explícita do tipo de participação, comprovante de carga horária	Evento com qualis A1	50h	
			Evento com qualis A2	40h	
			Evento com qualis A3	30h	
			Evento com qualis A4	20h	
			Evento com qualis B1 ou B2	15h	
			Evento com qualis B3 ou B4	10h	
			Evento com qualis C ou sem qualis	5h	
			Evento com qualis A1	50h	
2.7	Apresentação de trabalho em eventos de pesquisa	Comprovante de apresentação	Evento com qualis A2	40h	
			Evento com qualis A3	30h	
			Evento com qualis A4	20h	
			Evento com qualis B1 ou B2	15h	
			Evento com qualis B3 ou B4	10h	

			Evento com quais C ou sem quais	5h	
2.8	Estágio não obrigatório ligado a atividades de pesquisa	Termo de compromisso de estágio e termo de realização de estágio		1h	A cada 1h comprovada

Tabela de ACGs - Grupo III - Atividades Extensão					
Código	Atividade	Documentos de comprovação	Observações	Horas	Detalhamento
3.1	Participação em projeto ou atividade de extensão na UNIPAMPA	Certificado de participação emitido pela Unipampa OU Atestado com código de registro na Unipampa e comprovante de carga horária Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como equipe executora	1h	A cada 1h comprovada
3.2	Participação em projeto ou atividade de extensão em outras IES	Cópia do projeto, comprovante de carga horária, relatório de atividades Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	A cada 1h comprovada
3.3	Publicação acadêmica de extensão em evento especializado, periódico especializado (revistas, jornais, etc.) ou na forma de livros, capítulos de livros ou outra produção bibliográfica	Ficha catalográfica	Livro (com corpo editorial)	80h	
			Capítulo de livro (com corpo editorial)	20h	
			Internacional	50h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
			Nacional	30h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
			Regional (incluindo SIEPE)	15h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
3.4	Organização de eventos de extensão	Comprovante de (i) participação como organizador e (ii) carga horária	Local	10h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
			Demais produções	1h	
				1h	A cada 1h comprovada
			Internacional	50h	
			Nacional	30h	
3.5	Apresentação de trabalho em eventos de extensão	Comprovante de apresentação	Regional (incluindo SIEPE)	15h	
			Local	10h	
			Internacional	50h	
			Nacional	30h	
			Regional (incluindo SIEPE)	15h	
3.6	Participação na condição de palestrante, painelista, debatedor ou oficineiro em eventos de extensão	Conteúdo da atividade, comprovante de participação com natureza explícita do tipo de participação, comprovante de carga horária	Local	10h	
			Internacional	50h	
			Nacional	30h	
			Regional (incluindo SIEPE)	15h	
			Local	10h	
3.7	Estágio não obrigatório ligado a atividades de extensão	Termo de compromisso de estágio e termo de realização de estágio		1h	A cada 1h comprovada

Tabela de ACGs - Grupo IV - Atividades Culturais, Artísticas, Sociais e Gestão			
Código	Atividade	Documentos de comprovação	Observações
4.1	Participação em projeto de cunho desportivo, cultural, social ou artístico na UNIPAMPA	Certificado de participação emitido pela Unipampa OU Código de registro no SAP, comprovante de carga horária e relatório de atividades	Como equipe executora
			1h
			A cada 1h comprovada

		Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	A cada 1h comprovada
4.2	Participação em projeto de cunho desportivo, cultural, social ou artístico em instituições ou organizações	Cópia do projeto, comprovante de carga horária, relatório de atividades	Como equipe executora	1h	A cada 1h comprovada
4.3	Participação como OUVINTE ou ESPECTADOR em atividade de cunho desportivo, cultural, social ou artístico	Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	A cada 1h comprovada
4.4	Premiação referente a atividade de cunho desportivo, cultural, social ou artístico	Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) comprovante de carga horária		1h	A cada 1h comprovada
4.5	Premiação referente a atividade de cunho desportivo, cultural, social ou artístico	Comprovante de premiação		5h	
4.6	Organização de campanhas beneficentes, educativas e ambientais	Comprovante de (i) participação como organizador e (ii) carga horária		1h	A cada 1h comprovada
4.7	Participação como COMPETIDOR, AUTOR ou PRODUTOR em atividade de cunho desportivo, cultural, social ou artístico	Comprovante de (i) participação ou frequência com natureza explícita do tipo de participação, e (ii) comprovante de carga horária		2h	A cada 1h comprovada
4.8	Premiação referente ao desempenho acadêmico ou a atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo	Comprovante de premiação		10h	
4.9	Representação discente em órgãos colegiados e comissões institucionais da Unipampa	Comprovante do período de representação		20h	por semestre*
4.10	Representação discente em órgãos oficiais de representação estudantil	Comprovante do período de representação		20h	por semestre*
4.11	Representação discente institucional em relação a sociedades e conselhos profissionais	Comprovante do período de representação		20h	por semestre*
4.12	Participação em projeto de gestão administrativa ou gestão acadêmica na UNIPAMPA	Certificado de participação emitido pela Unipampa OU Código de registro no SAP, comprovante de carga horária e relatório de atividades	Como equipe executora	1h	A cada 1h comprovada
4.13	Participação em projeto de gestão administrativa ou gestão acadêmica em outras IES	Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	A cada 1h comprovada
4.14	Trabalho voluntário ligado a atividades desportivas, sociais, culturais, artísticas, gestão administrativa e gestão acadêmica	Cópia do projeto, comprovante de carga horária, relatório de atividades	Como equipe executora	1h	A cada 1h comprovada
4.15	Participação em empresas/júniors de iniciação ao trabalho técnico-profissional	Comprovante de (i) participação ou frequência, e (ii) carga horária	Como público-alvo	1h	A cada 1h comprovada
4.16	Trabalho voluntário ligado a atividades desportivas, sociais, culturais, artísticas, gestão administrativa, gestão acadêmica	Comprovante de carga horária, e relatório de atividades		1h	A cada 1h comprovada
4.17	Estágio não obrigatório ligado a atividades desportivas, culturais, sociais, artísticas, gestão administrativa, gestão acadêmica	Comprovante de carga horária, e relatório de atividades		1h	A cada 1h comprovada
4.18	Estágio obrigatório ligado a atividades desportivas, culturais, sociais, artísticas, gestão administrativa, gestão acadêmica	Termo de compromisso de estágio e termo de realização de estágio		1h	A cada 1h comprovada

4.16	Estágio não obrigatório de iniciação ao trabalho técnico-profissional em função do perfil do egresso	Termo de compromisso de estágio e termo de realização de estágio		1h	A cada 1h comprovada
4.17	Estágio não obrigatório ligado a empresas júniores de iniciação ao trabalho técnico-profissional	Termo de compromisso de estágio e termo de realização de estágio		1h	A cada 1h comprovada
4.18	Estágio não obrigatório ligado a atividades de inovação e empreendedorismo	Termo de compromisso de estágio e termo de realização de estágio		1h	A cada 1h comprovada
4.19	Publicação acadêmica de inovação e empreendedorismo em evento especializado, periódico especializado (revistas, jornais, etc.) ou na forma de livros, capítulos de livros ou outra produção bibliográfica	Ficha catalográfica	Livro (com corpo editorial)	80h	
			Capítulo de livro (com corpo editorial)	20h	
			Internacional	50h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
			Nacional	30h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
			Regional	15h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
4.20	Organização de eventos de inovação e empreendedorismo	Aceite para publicação, cópia da publicação	Local	10h	Para periódicos a quantidade de horas é dobrada
			Demais produções	1h	
				1h	A cada 1h comprovada
			Internacional	50h	
			Nacional	30h	
4.21	Apresentação de trabalho em eventos de inovação e empreendedorismo	Comprovante de apresentação	Regional	15h	
			Local	10h	
			Internacional	50h	
			Nacional	30h	
			Regional	15h	
4.22	Participação na condição de palestrante, painelistas, debatedor ou oficineiro em eventos de inovação e empreendedorismo	Conteúdo da atividade, comprovante de participação com natureza explícita do tipo de participação, comprovante de carga horária	Local	10h	
			Internacional	50h	
			Nacional	30h	
			Regional	15h	
			Local	10h	
4.23	Registro de software	Certificado de registro no INPI		60h	A cada registro

(*) Entende-se por semestre a sequência de 6 meses a contar do início da atividade.

Normas para Láurea Acadêmica

Dispõe sobre as normas para obtenção da Láurea Acadêmica do Curso de Inteligência Artificial de acordo com as Normas Básicas de Graduação da Unipampa, Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011.

Seção I

Da Láurea Acadêmica, Critérios e Responsabilidades

Art. 1º A Láurea Acadêmica é menção concedida ao discente que concluir o curso de graduação com desempenho acadêmico considerado excepcional.

Art. 2º Cabe à Comissão do Curso determinar de maneira conjunta e equilibrada a concessão da Láurea Acadêmica, em consonância com as Normas Básicas de Graduação, Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011.

Art. 3º São considerados os seguintes critérios para a concessão da Láurea Acadêmica:

- I — média aritmética resultante das notas atribuídas ao discente no processo de avaliação da aprendizagem nos componentes curriculares;
- II — atividades complementares de graduação desenvolvidas pelo discente ao longo de sua jornada acadêmica;
- III — aspectos formativos, tais como assiduidade, responsabilidade, ética e respeito;
- IV — comprometimento com o Projeto Institucional da Unipampa.

Art. 4º Os Critérios definidos pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) para o inciso I do Art. 3 – incluem:

- I — média do discente no curso igual ou superior a 8,5;
- II — nota no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC II) igual ou superior a 9,0;
- III — ausência de reprovação em componentes curriculares do curso.

Art. 5º Os Critérios definidos pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) para o inciso II do Art. 3 – incluem:

- I — ter reconhecido um total mínimo de 500 horas de Atividade Complementar de Graduação (ACG), entre os grupos ensino, pesquisa e extensão.

Seção II

Processo de Concessão da Láurea Acadêmica

Art. 6º Para a concessão de Láurea Acadêmica será executado um processo com 2 fases, descritas a seguir:

§ 1º A Fase 1 será executada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE): seleção dos candidatos a Láurea Acadêmica a partir de:

I — análise dos pré-requisitos relacionados nos incisos I, II e III do Art. 4 deste documento;

II — análise dos pré-requisitos relacionados no inciso I do Art. 5 deste documento.

§ 2º A Fase 2 será executada pela Comissão do Curso: concessão da Láurea Acadêmica considerando:

I — análise dos critérios relacionados nos incisos III e IV do Art.3.

Normas para Trabalho de Conclusão de Curso

Dispõe sobre as normas para as Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Bacharelado em Inteligência Artificial de acordo com as Normas Básicas de Graduação da Unipampa, Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos requisitos necessários para a obtenção do título de Bacharel em Inteligência Artificial.

Art. 2º O TCC é uma atividade de descoberta, síntese e aplicação de conhecimentos, com caráter interdisciplinar e relacionado à Inteligência Artificial.

Parágrafo único. O TCC será desenvolvido em dois semestres no curso, sendo dividido em dois componentes curriculares: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II).

CAPÍTULO II

DOS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Art. 3º Os papéis relacionados ao processo de TCC são:

- I — Coordenador de TCC;
- II — Orientador de TCC;
- III — Coorientador de TCC;
- IV — Orientando de TCC;
- V — Avaliador de TCC.

Seção I

Do Coordenador de TCC

Art. 4º O Coordenador de TCC é uma função atribuída pela Comissão de Curso da Ciência de Inteligência Artificial a um docente.

Art. 5º As atribuições do Coordenador de TCC são definidas no Art. 125 das Normas Básicas de Graduação da UNIPAMPA. Assim, compete ao Coordenador de TCC:

- I — planejar o calendário e responsabilizar-se pelo registro das atividades correspondentes às etapas do TCC previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC);
- II — instruir os discentes matriculados em TCC, a cada início de semestre, sobre as normas e os procedimentos acadêmicos referentes à atividade curricular e sobre os requisitos científicos e técnicos do trabalho a ser produzido;
- III — providenciar a substituição de orientador nos casos de impedimento definitivo e justificado;
- IV — tomar ciência da composição das Bancas de Avaliação e, em comum acordo com o orientador, sugerir eventuais alterações de nomes;
- V — encaminhar questões administrativas referentes às defesas dentro dos prazos estabelecidos pelo coordenador de TCC;
- VI — acompanhar o processo de avaliação dos discentes;
- VII — receber as versões finais corrigidas e encaminhá-las para catalogação na Biblioteca;
- VIII — encaminhar à Secretaria Acadêmica lista em que constem os TCCs concluídos, com os respectivos autores, orientadores e coorientadores, ao final de cada semestre;
- IX — examinar e decidir casos omissos na regulamentação específica do TCC.

Seção II

Do Orientador e Coorientador de TCC

Art. 6º O Orientador de TCC é um docente pertencente à Comissão do Curso de Inteligência Artificial.

Parágrafo único. O Orientador de TCC coordena e orienta as atividades do discente ao longo de todo o processo de TCC.

Art. 7º São atribuições do Orientador de TCC:

- I — revisar toda e qualquer produção bibliográfica gerada pelo discente durante o processo de TCC e relacionado ao seu tema de trabalho;
- II — autorizar a realização dos processos avaliativos do TCC;
- III — acompanhar a realização das atividades programadas, zelando pela qualidade do trabalho a ser desenvolvido pelo discente;
- IV — corresponsabilizar-se, juntamente com o discente, pelos aspectos éticos e legais na execução e redação do TCC, tais como plágio integral ou parcial;
- V — sugerir a composição da Banca de Avaliação e administrar possíveis alterações, mantendo atualizados os registros dos dados referentes ao TCC;
- VI — intermediar as relações entre o discente e os demais avaliadores principalmente no que se refere ao cumprimento dos prazos para entrega de documentação;

VII — servir de interlocutor do discente e dos membros da Banca de Avaliação junto ao Coordenador de TCC, apoiando o processo de comunicação;

VIII — assumir responsabilidade sobre os processos administrativos referentes a seus orientandos em caso de descumprimento de prazos estabelecidos pelo Coordenador de TCC.

Art. 8º O Coorientador de TCC é qualquer profissional que tenha, no mínimo, curso superior e cujas competências e habilidades contribuam com a realização do TCC do discente.

§ 1º O Coorientador de TCC é opcional, devendo ser escolhido em comum acordo entre o Orientador e Orientando.

§ 2º O Coorientador de TCC também orienta as atividades do discente ao longo de todo o processo de TCC.

Seção III

Do Orientando de TCC

Art. 9º O Orientando de TCC é o discente do Bacharelado em Inteligência Artificial regularmente matriculado no componente curricular de TCC.

Art. 10 São atribuições do Orientando de TCC:

I — comprometer-se com a execução do trabalho necessário para realização do TCC;

II — observar aspectos éticos e legais na execução e redação do TCC, tal como plágio integral ou parcial;

III — respeitar os prazos, normativas e legislações que se apliquem ao trabalho.

Seção IV

Do Avaliador de TCC

Art. 11 O Avaliador de TCC é qualquer profissional com formação de nível superior cujas competências e habilidades permitam avaliar as produções geradas durante o processo de TCC.

Art. 12 São atribuições do Avaliador de TCC:

I — compor a Banca de Avaliação;

II — observar os aspectos éticos e legais na produção do TCC;

III — contribuir com oportunidades de melhoria para o TCC avaliado.

CAPÍTULO III

DOS TEMAS DO TCC

Art. 13 O tema do TCC obrigatoriamente deve explorar aspectos relacionados à Inteligência Artificial.

Art. 14 O discente pode solicitar a troca de tema e/ou orientador mediante entrega de requerimento à Coordenação de TCCs com a justificativa e assinatura de todos os envolvidos.

§ 1º O discente deve encaminhar um pedido formal de troca de tema e/ou orientador ao Coordenador de TCCs.

§ 2º O pedido será apreciado pelo Coordenador de TCC que deliberará sobre seu deferimento ou não.

CAPÍTULO IV

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

Art. 15 O resultado do TCC I deve contemplar minimamente:

- I — contexto, justificativa e objetivos;
- II — revisão de literatura relacionada;
- III — metodologia ou desenho da pesquisa;
- IV — desenvolvimento inicial ou resultados preliminares;
- V — cronograma de atividades do TCC II.

Art. 16 O TCC I somente pode ser entregue mediante a autorização do Orientador de TCC e, impreterivelmente, dentro das datas limites previstas no Calendário de TCC.

Art. 17 O trabalho elaborado ao longo do TCC I é avaliado por Banca de Avaliação em um Seminário de Andamento.

CAPÍTULO V

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

Art. 18 O resultado do TCC II deve contemplar minimamente:

- I — contexto, justificativa e objetivos;
- II — revisão de literatura relacionada;
- III — metodologia ou desenho da pesquisa;

- IV — desenvolvimento do trabalho;
- V — análise e discussão dos resultados;
- VI — considerações finais.

Art. 19 O TCC II somente pode ser entregue mediante a autorização do Orientador de TCC e, impreterivelmente, dentro das datas limites previstas no Calendário de TCC.

Art. 20 O trabalho elaborado ao longo do TCC II é avaliado por Banca de Avaliação em um Seminário de Final.

CAPÍTULO VI

DO FORMATO E DA ENTREGA DOS TCCS I E II

Art. 21 O resultado dos TCCs I e II é uma Monografia ou Artigo em formato livre ou em consonância com o modelo fornecido pelo Coordenador de TCC.

§ 1º A escolha do formato deve ocorrer em comum acordo entre o Orientando de TCC e o Orientador de TCC, respeitando as normas vigentes do Setor de Bibliotecas da instituição.

§ 2º Em casos de dúvida ou problemas detectados no formato escolhido, as questões serão encaminhadas e resolvidas em primeira instância pelo Coordenador de TCC, em segunda instância pela Coordenação de Curso e em última instância pela Comissão de Curso.

Art. 22 Os TCCs I e II devem ser entregues ao Coordenador de TCC em formato PDF.

I — devem ser respeitados os prazos estabelecidos no calendário de TCC.

II — a versão final do TCC II deve levar em consideração os ajustes sugeridos pela Banca de Avaliação, quando aplicável.

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS TCCS I E II

Art. 23 Os TCCs são avaliados por Banca de Avaliação em um Seminário de Andamento (TCC I) e Seminário Final (TCC II).

Art. 24 Cada Banca de Avaliação é composta por, no mínimo, 3 Avaliadores de TCC, observando que:

- I — o Orientador de TCC sempre compõe a Banca de Avaliação;
- II — pelo menos um membro da Banca de Avaliação deve pertencer à Comissão de Curso;
- III — todos os membros da Banca de Avaliação tenham, no mínimo, curso superior.

Parágrafo único. Opcionalmente, o Coorientador pode somar-se à banca como um membro adicional.

Art. 25 Os Seminários de Andamento e Final são realizados em sessão pública composta por apresentação pelo Orientando de TCC e por arguição pelos membros da Banca de Avaliação, respeitado o seguinte tempo máximo:

I — 30 minutos para apresentação.

Art. 26 A avaliação dos TCCs I e II se dá observando os seguintes critérios mínimos:

I — o trabalho desenvolvido;

II — a qualidade do texto;

III — a apresentação do trabalho.

Parágrafo único. Cada membro da Banca de Avaliação emite suas próprias notas, sendo a mínima 0 e a máxima 10.

Art. 27 Caso obtenha aprovação de todos os integrantes da banca ou, no máximo, a reprovação de 1 (um) dos seus membros, a nota final do Discente será a média aritmética simples das notas individuais dos membros da Banca de Avaliação.

§ 1º Nesse caso, se a nota final do Discente for igual ou superior a 6 (seis) e se sua frequência for igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), ele estará aprovado no componente.

§ 2º No entanto, se o Discente for reprovado por pelo menos dois (2) Avaliadores da Banca de Avaliação (notas individuais abaixo de 6), ele estará automaticamente reprovado no componente curricular, recebendo como nota final a média aritmética simples das notas individuais dos membros da Banca de Avaliação que o reprovaram.

Art. 28 A versão final do TCC II contendo as correções solicitadas pela Banca de Avaliação deve ser entregue ao Coordenador de TCC no prazo previsto no Calendário de TCC.

Parágrafo único. Dentro deste prazo, é necessário que:

I — o Orientando de TCC entregue ao Coordenador de TCC a versão final do TCC II, em formato PDF, para que seja depositada no acervo digital da instituição.

II — o Orientador preencha e assine o Parecer Final do Orientador, declarando que está de acordo com a versão final do trabalho.

III — o Orientando de TCC e o Orientador preencham e assinem o Termo de Autorização de Publicação, estabelecendo se autorizam a publicação total ou parcial do conteúdo do trabalho.

CAPÍTULO VIII

DOS IDIOMAS PERMITIDOS

Art. 29 A escrita ou a defesa de TCC I e TCC II pode ser em idioma estrangeiro, como o inglês,

com autorização do Orientador de TCC e em comum acordo com a Banca de Avaliação.

CAPÍTULO IX

DA MATRÍCULA

Art. 30 Poderá matricular-se no componente curricular de TCC I o aluno que integralizar 50% da carga horária do curso (ou seja, 1.600 horas) e que apresente uma proposta de trabalho simplificada com a anuência de um orientador que deverá ser um professor do curso.

Art. 31 Para se matricular no componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso II, o aluno deve ter sido aprovado no componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso I.

CAPÍTULO X

DO APROVEITAMENTO DE ARTIGOS

Art. 32 O Orientando de TCC pode aproveitar no TCC I e TCC II artigos publicados em periódicos ou eventos.

I — o Orientando de TCC deve ser obrigatoriamente o primeiro autor do artigo publicado.

II — opcionalmente, o TCC I pode ser a primeira versão do artigo, que será, eventualmente, submetido para publicação e utilizado na defesa do TCC II.

Art. 33 o Orientando de TCC poderá entregar um artigo publicado no TCC I.

I — o Artigo entregue no TCC I deve corresponder a uma parte do trabalho que será apresentado no TCC II.

Art. 34 o Orientando de TCC poderá entregar um Artigo publicado no TCC II.

I — o Orientando de TCC deverá entregar ao Coordenador de TCC uma cópia dos direitos autorais aplicados pelo periódico ou evento no qual o Artigo foi publicado.

II — em caso de violação de direitos autorais, deverá ser indicado para a biblioteca apenas o DOI ou a URL de publicação do artigo.

Art. 35 Para Artigos em submissão, ou com previsão de submissão, é necessário indicar para a biblioteca que o trabalho não deverá ser publicado no repositório institucional por um período que respeite as regras vigentes da biblioteca.

I — após o período estipulado pelo Orientando de TCC e Orientador de TCC, caso não seja informado mudança de situação para a biblioteca, o trabalho será automaticamente publicado em repositório institucional.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 36 Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pelo Coordenador de TCC, em segunda instância pelo Coordenador do Curso e em última instância pela Comissão de Curso.

Art. 37 A Comissão de Curso tem autonomia para alterar as normas do Trabalho de Conclusão de Curso.

Art. 38 Esta norma entra em vigor na data de sua publicação.

Normas para Componentes Curriculares

Resolução de Problemas

Dispõe sobre as normas para orientar a execução de componentes curriculares Resolução de Problemas (RP) do Bacharelado de Inteligência Artificial.

Seção I

Das Definições Preliminares

Art. 1º As RP são componentes curriculares interdisciplinares que têm como objetivo desenvolver nos discentes a capacidade de resolver problemas a partir do conhecimento adquirido, da busca por novos conhecimentos e do trabalho colaborativo.

Seção II

Dos Objetivos de Aprendizagem

Art. 2º As RP devem desenvolver uma atitude ativa do discente em busca do conhecimento necessário para resolver problemas.

Art. 3º As RP devem desenvolver a habilidade de trabalhar de forma colaborativa a fim de solucionar o problema proposto.

Art. 4º As RP devem estabelecer uma relação entre teoria e prática de Inteligência Artificial, gerando resultados perceptíveis que demonstrem as habilidades e as competências desenvolvidas pelos discentes.

Seção III

Da Curricularização da Extensão

Art. 5º As estratégias de integração e a relação das atividades extensionistas, bem como seus projetos ou programas de extensão vinculados, previamente homologados na Comissão Local de Extensão do Campus de origem do Coordenador da equipe executora e na PROEXT, devem estar explícitas no Plano de Ensino de Resolução de Problemas com carga horária de extensão.

§ 1º As atividades extensionistas previstas no componente curricular serão previamente homologadas pela Comissão de Curso quando esta realizar a homologação do plano de ensino do respectivo componente curricular.

§ 2º As disciplinas de RP não poderão ser aproveitadas de outra forma que não a creditação da carga horária da disciplina propriamente dita, quando os discentes forem aprovados na mesma, posto que já receberão horas de extensão por isso.

§ 3º Atividades de extensão realizadas em outras instituições não poderão ser aproveitadas nos componentes curriculares de Resolução de Problemas com carga horária de extensão, mas poderão ser aproveitadas como ACGs.

Seção IV

Dos Papéis e Responsabilidades

Art. 6º São atribuições e responsabilidades do docente:

- I — monitorar o processo de aprendizagem;
- II — auxiliar os discentes a superar dificuldades conceituais ou práticas, atuando ativamente no processo de ensino;
- III — incentivar o trabalho colaborativo, participando de discussões e fornecendo suporte às tomadas de decisões;
- IV — apresentar o plano de ensino e, em especial, os critérios de avaliação aos discentes conforme Capítulo II das Normas Básicas de Graduação da Unipampa;
- V — informar as notas atribuídas, justificando-as quando solicitado;
- VI — planejar e executar a integração com ações, projetos ou programas de extensão quando previsto em seu componente curricular;
- VII — estabelecer contato com as entidades externas para criar ou continuar parcerias em programas ou projetos de extensão, apresentar os discentes aos responsáveis externos e ao público alvo, determinar como os discentes executarão ações de extensão, bem como monitorar e controlar suas atividades. Vale ressaltar que o docente é responsável por quaisquer outras ações necessárias solicitadas pelas entidades extensionistas.

Art. 7º São atribuições e responsabilidades do discente:

- I — ser ativo, independente e responsável na construção de seu conhecimento, estando apto a identificar o que deve ser aprendido, em qual momento e quais recursos são necessários para que o aprendizado se concretize;
- II — compreender a solução como um todo e ter a habilidade de defendê-la, comprometendo-se com uma parcela de trabalho e sua integração;
- III — ser atuante em seu grupo de trabalho, expressando sua opinião de forma argumentativa e respeitando pontos de vista diferentes.

Seção V

Da Avaliação da Aprendizagem

Art. 8º A avaliação de cada RP certifica que o discente desenvolveu as competências e habilidades necessárias para resolver o(s) problema(s) proposto(s) no componente curricular.

Art. 9º A nota final de cada discente é formada por notas parciais geradas a partir de marcos atingidos ao longo do semestre letivo.

Parágrafo único. O cálculo para formar a nota final é determinado pelo docente de cada RP e detalhado no Plano de Ensino de cada semestre.

Art. 10 Os marcos são definidos pelo docente no Plano de Ensino.

Parágrafo único. Aos menos 2 (dois) marcos devem ser planejados e executados, buscando manter a avaliação processual, contínua e cumulativa.

Art. 11 A nota parcial do discente atribuída em cada marco deve ser composta por, no mínimo, avaliação individual e avaliação do grupo.

§ 1º Na avaliação individual, o docente avalia o comprometimento e o desempenho do discente no processo de desenvolvimento da solução.

§ 2º Na avaliação do grupo, o docente avalia a solução produzida pelo grupo.

§ 3º Os critérios específicos de avaliação individual e avaliação do grupo devem ser determinados pelo docente e não se limitam ao exposto no Art. 11.

§ 4º Faculta-se que parte da avaliação individual ou da avaliação do grupo seja atribuída pelos próprios discentes (autoavaliação, avaliação 360, etc.).

Seção VI

Dos Problemas Propostos

Art. 12 O docente tem a liberdade de propor problemas de qualquer natureza para RP.

Parágrafo único. Os problemas propostos para Resolução de Problemas I, V e VI devem obrigatoriamente ser oriundos a ações, projetos ou programas de extensão da Unipampa.

Art. 13 É obrigatório que o problema escolhido:

- I — desenvolva os conteúdos relacionados à ementa da respectiva RP;
- II — desenvolva as habilidades e competências relacionadas aos objetivos específicos da respectiva RP;
- III — desenvolva as habilidades e competências relacionadas aos objetivos gerais de RP descritos na II;
- IV — esteja integrado a ação, projeto ou programa de extensão quando previsto em seu componente curricular conforme III.

Art. 14 É desejável que o problema escolhido:

- I — aplique as habilidades e competências de Inteligência Artificial já adquiridas;
- II — desperte o interesse dos discentes, incentivando o seu envolvimento.

Seção VII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 15 A Comissão do Curso de Inteligência Artificial é responsável por tratar situações não previstas nesta norma.

Art. 16 A Comissão do Curso de Inteligência Artificial tem autonomia para alterar a presente norma quando julgar necessário.

Normas para Dispensa por Extraordinário Saber

Dispõe sobre as normas específicas para dispensa por extraordinário saber no Curso de Inteligência Artificial conforme Art. 64º das Normas Básicas de Graduação da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011.

Seção I

Das Definições Preliminares

Art. 1º A dispensa por extraordinário saber permite que discentes com desempenho intelectual comprovadamente acima da média tenham abreviada a duração de sua formação.

Seção II

Das Condições Iniciais

Art. 2º Podem solicitar dispensa por extraordinário saber todo discente regularmente matriculado no Curso de Inteligência Artificial que:

- I — não possuir reprovação por frequência no semestre regular imediatamente anterior ao da solicitação;
- II — não ter reprovação prévia, por frequência ou por nota, no componente curricular que deseja dispensar;
- III — ter atendido os pré-requisitos do componente curricular que deseja dispensar.

Art. 3º Caso esteja matriculado no componente curricular que deseja dispensar, o discente fica obrigado a:

- I — manter-se frequente até que o processo seja concluído;
- II — manter-se em dia com as atividades propostas pelo docente;
- III — manter-se com nota mínima de 6,0 (seis) nas avaliações parciais, caso existam.

Art. 4º Não é permitido solicitar dispensa por extraordinário saber para os seguintes componentes curriculares:

- I — Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I;
- II — Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II;
- III — Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCG);
- IV — Resolução de Problemas I;
- V — Resolução de Problemas II;

VI — Resolução de Problemas III;

VII — Resolução de Problemas IV;

VIII — Resolução de Problemas V;

IX — Resolução de Problemas VI.

Seção III

Do Processo Geral

Art. 5º Os processos de dispensa por extraordinário saber são mantidos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Unipampa.

Seção IV

Da Solicitação de Dispensa

Art. 6º O discente deve entregar na secretaria acadêmica a solicitação de dispensa por extraordinário saber (ANEXO I) acompanhado de documentação comprobatória, ou documento onde o discente apresente informações que corroborem o pedido.

§ 1º A data limite para protocolar o pedido na secretaria acadêmica é definida pela coordenação de curso e tornada pública com no mínimo 30 (trinta) dias corridos de antecedência.

§ 2º O período limite para o discente protocolar o pedido de extraordinário saber, semestralmente, será de acordo com o prazo estabelecido da Solicitação de Aproveitamento e Dispensa do semestre vigente conforme o Calendário Acadêmico.

Art. 7º A secretaria acadêmica abre o processo no SEI, anexando a solicitação e a documentação complementar. Após, a secretaria acadêmica envia o processo para a coordenação do curso.

Art. 8º A coordenação de curso emite um parecer circunstanciado deferindo ou indeferindo a solicitação segundo as condições iniciais definidas no Seção II desta norma.

§ 1º A coordenação de curso tem 5 (cinco) dias úteis para registrar e assinar o parecer no processo na forma de despacho a contar da data de envio do processo para o setor.

§ 2º Caso o pedido seja indeferido, o discente terá até 5 (cinco) dias úteis, contados do envio da notificação do parecer ao discente, para registrar pedido de recurso junto à secretaria acadêmica.

§ 3º O pedido de recurso do discente será avaliado pela Comissão de Curso.

Seção V

Da Avaliação do Saber

Art. 9º A coordenação de curso constitui uma banca de avaliação formada por 3 (três) docentes pertencentes à Comissão de Curso.

§ 1º O coordenação de curso tem 5 (cinco) dias úteis para registrar e assinar a composição da banca de avaliação no processo na forma de despacho a contar da data do despacho do parecer favorável.

§ 2º A coordenação de curso irá nomear a composição da banca de avaliação conforme planilha de controle da banca de avaliação de extraordinário saber, aprovada em Comissão de Curso.

Art. 10 A banca de avaliação estabelece os critérios e instrumentos de avaliação do extraordinário saber do discente.

§ 1º Os critérios gerais a serem observados são:

I — O instrumento avaliativo para comprovar detenção de extraordinário saber corresponderá a um único componente curricular e contemplará os conteúdos, bases tecnológicas, objetivos e competências do respectivo componente curricular, contidos em sua ementa no PPC do curso;

II — O discente deverá alcançar pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de aproveitamento no instrumento avaliativo para comprovar detenção de extraordinário saber e ser dispensado de cursar o componente curricular requerido:

a) O discente poderá dispensar apenas um componente curricular por instrumento avaliativo de extraordinário saber;

b) O discente que não alcançar pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de aproveitamento no instrumento avaliativo de extraordinário saber estará automaticamente reprovado, devendo cursar o componente curricular de maneira regular;

c) O discente poderá realizar o instrumento avaliativo para comprovar detenção de extraordinário saber, correspondente a determinado componente curricular, uma única vez;

d) O discente poderá realizar o instrumento avaliativo para comprovar detenção de extraordinário saber para três componentes curriculares de toda sua matriz curricular a qual o discente está vinculado, exceto aqueles mencionados no Art. 4º desta norma.

III — O discente somente será dispensado de cursar o componente curricular correspondente ao instrumento avaliativo de extraordinário saber se alcançar 75% de aproveitamento, mediante comunicação formal do resultado alcançado, emitido pela banca examinadora especial, remetido para a Secretaria da Unipampa localizada no campus de Alegrete, a qual procederá a dispensa do componente curricular e registro no histórico escolar do discente.

§ 2º Os instrumentos que podem ser utilizados são:

I — Prova oral: que demonstre a assimilação de um processo de ensino-aprendizagem

de elevado padrão de qualidade, e que contemple uma análise das experiências vivenciadas fora do sistema educacional com componentes curriculares dos cursos de graduação em Inteligência Artificial ou áreas afins;

II — Prova escrita: que tenha abrangência sobre o componente curricular correspondente à parte do curso relativa à abreviação solicitada;

III — Demonstração prática: entrevista, seminário, verificação de habilidades, a critério da Banca Examinadora Especial;

IV — Simulação: utilizando-se de ambientes de simulação e animação de algoritmos, ambientes de aprendizado de programação, ferramentas de desenho e modelagem, e ambientes de desenvolvimento integrado;

V — Ou a combinação de mais de um tipo de instrumento.

§ 3º A banca de avaliação tem 10 (dez) dias úteis para registrar e assinar os critérios e instrumentos de avaliação no processo na forma de despacho a contar da data do despacho de composição da banca.

Art. 11 A banca de avaliação é responsável por notificar o discente via e-mail institucional sobre os critérios, os instrumentos e a data da avaliação.

Parágrafo único. Parágrafo único. A avaliação deve ocorrer de 5 (cinco) à 15 (quinze) dias úteis após o envio da notificação para o discente.

Art. 12 Após a divulgação do resultado pela comissão de avaliação, o discente tem prazo de até 5 (cinco) dias úteis para solicitar recurso do resultados da avaliação realizada. Este recurso deve ser avaliado pela Comissão de Curso.

Seção VI

Da Deliberação Final

Art. 13 A banca de avaliação emite um parecer circunstanciado deferindo ou indeferindo a solicitação segundo desempenho do discente na avaliação.

Parágrafo único. O banca de avaliação tem 10 (dez) dias úteis para registrar e assinar o parecer no processo na forma de despacho e notificar a coordenação de curso a contar da data da realização da avaliação.

Art. 14 A coordenação de curso é responsável por notificar o resultado final ao discente e pelos encaminhamentos finais do processo.

§ 1º Caso o discente seja aprovado, a coordenação de curso envia para a secretaria acadêmica o deferimento da dispensa solicitada e fecha o processo.

§ 2º Caso o discente seja reprovado, a coordenação de curso fecha o processo.

Seção VII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela coordenação de curso e em última instância pela comissão de curso.

Normas para Atividades Curriculares de Extensão

Seção I

Das Considerações Gerais

Art. 1º Este Regulamento visa normatizar as Atividades Curriculares de Extensão articuladas ao currículo do Curso de Inteligência Artificial, em consonância com a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 317/2021 e a Instrução Normativa UNIPAMPA nº 18, de 05 de agosto de 2021.

Art. 2º A extensão é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre a Unipampa e a sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

Art. 3º As ações de extensão que compõem as Atividades Curriculares de Extensão propostas devem estar registradas na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

Seção II

Da Organização da Carga Horária das Atividades Curriculares de Extensão

Art. 4º As Atividades Curriculares de Extensão devem ser previstas no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), estabelecendo o percentual de, no mínimo, 10% (dez por cento) da carga horária total do curso.

Art. 5º Para fins de inserção curricular, as ações de extensão universitária poderão ser realizadas sob a forma de programas, projetos, cursos e eventos.

§ 1º As ações realizadas nas modalidades de projetos e programas devem compor, no mínimo, 80% da carga horária total das atividades curriculares de extensão.

§ 2º É recomendável que os acadêmicos do Curso de Inteligência Artificial realizem a carga horária das Atividades Curriculares de Extensão até o sexto semestre.

Art. 6º As Atividades Curriculares de Extensão poderão ser ofertadas por meio de Atividades Curriculares de Extensão Específicas (ACEEs) e Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas (ACEVs).

Art. 7º As Atividades Curriculares de Extensão Específicas (ACEEs), constituídas por programas, projetos, eventos ou cursos de extensão, correspondem a 60 horas.

Parágrafo único. O Programa Institucional “Unipampa Cidadã” será ofertado como Atividade Curricular de Extensão Específica (ACEE), com carga horária total mínima de 60 horas.

Art. 8º As Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas (ACEVs), articuladas a Componentes Curriculares Obrigatórios ou Complementares de Graduação, apresentam carga horária total ou parcial de extensão, discriminada na matriz curricular, correspondem a uma carga horária total de 330 horas.

Seção III

Da Coordenação das Atividades Curriculares de Extensão

Art. 9º A Comissão do Curso deverá indicar um ou mais docentes para exercer a função de Coordenador de Extensão com as seguintes atribuições:

§ 1º Apresentar para os discentes a organização da oferta e desenvolvimento das Atividades Curriculares de Extensão no curso;

§ 2º Avaliar o caráter formativo das ações de extensão realizadas pelo discente;

§ 3º Dar ciência e aprovar a proposta de trabalho comunitário que será realizado no Programa “Unipampa Cidadã”, tendo em vista o início das atividades pelo discente;

§ 4º Validar as Atividades Curriculares de Extensão Específicas e, no Programa “Unipampa Cidadã”, planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo discente, a partir dos documentos comprobatórios apresentados;

§ 5º Emitir parecer favorável ou não à aprovação das atividades realizadas pelo discente no Programa “Unipampa Cidadã”, após a avaliação dos documentos entregues pelo discente conforme o Art. 18;

§ 6º Se aprovadas as atividades no Programa “Unipampa Cidadã”, encaminhar os documentos comprobatórios à Secretaria Acadêmica, para registro da carga horária validada;

§ 7º Disponibilizar um relatório semestral sobre as atividades de extensão realizadas no curso.

Art. 10 Para o exercício das atribuições indicadas no Art. 9º, poderão ser alocadas de 2 (duas) até 8 (oito) horas semanais de trabalho para o Coordenador de Extensão, conforme deliberação da Coordenação Acadêmica do campus. Se mais de um docente for designado para a função, o encargo deve ser dividido pelo número de docentes envolvidos.

Parágrafo único. À Comissão de Curso fica facultada a designação de uma Subcomissão de Apoio à Coordenação de Extensão para o curso, atribuindo créditos para esta Subcomissão conforme Parágrafo Único do Artigo 9º da Resolução 317/2021.

Seção IV

Do Componente Curricular com Atividade Curricular de Extensão Vinculada

Art. 11 O registro da execução das Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas a componentes curriculares obrigatórios ou complementares, com a respectiva carga horária e data de realização, bem como a frequência do discente e o resultado final da avaliação de

aprendizagem são de responsabilidade do docente do componente curricular.

Parágrafo único. No plano de ensino, além da carga horária de extensão, deverá constar a descrição das atividades extensionistas, a metodologia, o cronograma, as formas de avaliação e o nome e código do programa ou projeto de extensão registrado na Unipampa.

Seção V

Das Atribuições do Discente

Art. 12 Para validação da carga horária das Atividades Curriculares de Extensão, os discentes devem participar da equipe executora das ações de extensão.

Art. 13 Os discentes poderão solicitar o aproveitamento das atividades de extensão realizadas na Unipampa ou em outras instituições.

§ 1º A carga horária de ações de extensão executadas em outras Instituições de Ensino Superior (IES), no Brasil e no exterior, deverá ser analisada e validada pelo Coordenador de Extensão como Atividade Curricular de Extensão, de acordo com as normas estabelecidas no PPC e na legislação vigente.

§ 2º Os discentes ingressantes provenientes de outras IES poderão solicitar o aproveitamento da carga horária das ações de extensão integralizadas na instituição de origem.

Art. 14 É de responsabilidade do discente solicitar o aproveitamento das atividades de extensão indicadas no Art. 13, junto à Secretaria Acadêmica, no prazo definido no Calendário Acadêmico da graduação:

I — o discente deve anexar ao requerimento a cópia dos documentos comprobatórios, com indicação da carga horária da atividade, autenticados por técnico-administrativo mediante apresentação dos originais.

II — o requerimento é protocolado na Secretaria Acadêmica, em 2 (duas) vias, assinadas pelo discente e pelo técnico-administrativo, em que estão listadas todas as cópias de documentos entregues; uma via é arquivada na Secretaria Acadêmica e a outra entregue ao discente como comprovante de entrega das cópias.

Art. 15 As atividades de extensão somente serão analisadas se realizadas nos períodos enquanto o(a) discente estiver regularmente matriculado na UNIPAMPA, inclusive no período de férias.

Seção VI

DA PARTICIPAÇÃO DISCENTE NO PROGRAMA “UNIPAMPA CIDADÃ”

Art. 16 Para participar do programa “Unipampa Cidadã”, o discente deverá realizar trabalhos comunitários em instituições públicas, organizações não governamentais (ONGs) e organizações ou associações da sociedade civil organizada.

Parágrafo único. As ações devem atender a demanda da comunidade e priorizar o aten-

dimento da população em situação de vulnerabilidade social;

Art. 17 O Coordenador de Extensão definirá as instituições onde serão realizadas as ações;

§ 1º É facultado aos discentes sugerir novas instituições onde serão realizadas as ações, mediante a aprovação da Coordenação de Extensão;

§ 2º É facultado aos discentes o direito de escolha do local da ação, além do tipo de trabalho;

§ 3º Os horários, os períodos de realização e os tipos de trabalho comunitário devem ser previamente definidos, de forma consensual, entre entidades, discentes e Coordenador de Extensão, respeitando as regras definidas neste regulamento.

Art. 18 Para comprovação das atividades realizadas no programa “Unipampa Cidadã”, o discente deverá apresentar os seguintes documentos à Coordenação de Extensão:

I — certificado da instituição onde foi realizada a ação, informando o tipo de trabalho, a carga horária, a população beneficiada e a avaliação da ação;

II — relatório da atividade do discente, conforme modelo disponibilizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ANEXO).

Seção VII

DA PARTICIPAÇÃO DISCENTE NO PROJETO “UNIPAMPA NA COMUNIDADE”

Art. 19 Para participar do projeto “Unipampa na Comunidade: Diálogos sobre Computação e Engenharias”, o discente deverá realizar ações de divulgação dos cursos, do campus e da própria Unipampa em instituições públicas, organizações não governamentais (ONGs) e organizações ou associações da sociedade civil organizada e/ou feiras e eventos científicos/culturais sob orientação do professor do componente curricular.

Seção VIII

Das Disposições Finais

Art. 20 O Curso de Inteligência Artificial realizará a autoavaliação continuada do processo de desenvolvimento das Atividades Curriculares de Extensão, avaliando a pertinência e a contribuição das atividades de extensão para o cumprimento dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional e do PPC, bem como aos resultados alcançados em relação ao público participante.

Parágrafo único. A autoavaliação visa aprimorar a articulação com o ensino, a pesquisa, a formação do estudante, a qualificação do docente e a relação com a sociedade.

Art. 21 Os casos omissos serão discutidos em primeira instância pela Comissão de Curso e, em segunda instância, pela Comissão Local de Ensino do campus.

Art. 22 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação.

ANEXO

Modelo de Relatório

Relatório - Unipampa Ciudadã	
Nome:	
Matrícula:	Curso de Graduação:
Campus:	
Data de entrega:	
Assinatura:	

1. Entidade onde realizou o Unipampa Cidadã:

Nome:
Endereço:
Cidade / Estado:
Responsável pela entidade:
Assinatura do responsável pela entidade:

2. Informações sobre o trabalho realizado:

Período de realização:
Carga horária total:
Periodicidade:
Público da ação:
Número de pessoas alcançadas pela ação:
Descrição do trabalho realizado:

Descreva a importância da realização desta atividade para a sua formação pessoal e profissional:

4. Avaliação do Supervisor de Extensão:

4.1 Considerações:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

4.2 Situação:

☐ Aprovado

() Não aprovado

Nome do Supervisor de Extensão: _____

Assinatura

Apêndice E

Regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

Dispõe sobre Regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Inteligência Artificial de acordo com a Resolução nº 97 de 19 de março de 2015.

CAPÍTULO I

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O presente Regimento regula e disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial, conforme Resolução nº 97 de março de 2015.

Art. 2º O NDE, de que trata o presente Regimento, constitui-se de um grupo de docentes com caráter consultivo e propositivo, responsável pela concepção, consolidação e atualização contínua do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Inteligência Artificial da UNIPAMPA.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO NDE

Art. 3º São atribuições do NDE do Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial:

- I — atuar no processo de concepção, consolidação e atualização contínua do PPC, submetendo-o à deliberação da Comissão de Curso, atendendo aos processos regulatórios internos e externos;
- II — zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial e outras diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Ministério da Educação (MEC) e da Sociedade Brasileira de Computação (SBC);
- III — contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
- IV — zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
- V — indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e de extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área da Computação;

VI — organizar e acompanhar as formas de avaliação do curso e das disciplinas que integram a matriz curricular, alinhando-as com a Comissão Própria de Avaliação (CPA).

CAPÍTULO III

DA CONSTITUIÇÃO DO NDE

Art. 4º São critérios de constituição do NDE:

- I — possuir, no mínimo, cinco professores pertencentes ao corpo docente do curso;
- II — ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação *stricto sensu*;
- III — ter, pelo menos, 20% de seus membros em regime de trabalho integral;
- IV — ter o Coordenador do Curso e o Coordenador Substituto como membros efetivos durante seus mandatos na coordenação.

Art. 5º Os membros do NDE são escolhidos pela Comissão de Curso a cada três anos.

§ 1º O processo de escolha deve garantir a permanência de pelo menos um membro da formação vigente.

§ 2º Novos membros serão escolhidos a qualquer tempo caso os critérios do Art. 4º. se tornem inconsistentes por motivos de qualquer natureza.

Art. 6º O NDE escolherá dentre seus pares um Presidente e um Secretário para um mandato de três anos.

§ 1º São atribuições do Presidente a manutenção da agenda de reuniões e a operacionalização das reuniões.

§ 2º São atribuições do Secretário a manutenção das atas de reunião e a logística das reuniões.

CAPÍTULO IV

DAS REUNIÕES

Art. 7º A agenda de reuniões do NDE será estabelecida a cada semestre curricular pelo Presidente, de acordo com as demandas dos trabalhos, respeitando no mínimo dois encontros por semestre.

Parágrafo único. O quórum mínimo para as reuniões é de 3 (três) membros do NDE.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Os casos omissos serão discutidos pelo NDE, encaminhados à Comissão do Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial e, diante da limitação deste, ao órgão superior da UNIPAMPA, de acordo com o que dispõe o seu Regimento Geral.

Art. 9º O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, conforme registrado na Ata Nº 005/2015 da Reunião da Comissão do Curso de Inteligência Artificial da UNIPAMPA.

Regimento da Comissão do Curso de Inteligência Artificial

Seção I

DA NATUREZA E DOS FINS

Art. 1º O presente Regimento regula e disciplina as atribuições e o funcionamento da Comissão de Curso de Graduação de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus de Alegrete.

Art. 2º A Comissão de Curso é o órgão deliberativo que tem por finalidade viabilizar a construção e a implementação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), as alterações de currículo, a discussão de temas relacionados ao curso, bem como planejar, executar e avaliar as respectivas atividades acadêmicas.

Seção II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3º Compõem a Comissão de Curso:

I — o Coordenador do Curso;

Parágrafo único. Cabe ao Coordenador do Curso presidir a Comissão de Curso.

II — os docentes que ministram componentes curriculares do Curso ou aqueles docentes que ministraram componentes curriculares do Curso nos últimos doze (12) meses;

III — um representante do corpo discente do curso e um suplente, regularmente matriculados, eleitos por seus pares, na ausência de candidatos, convidados pelo Curso;

IV — um representante dos servidores Técnicos-Administrativos em Educação (TAE) eleito por seus pares ou, na ausência de candidatos, convidados pelo Curso;

§ 1º O representante TAE da Comissão de Curso terão mandato de dois (2) anos, permitida uma recondução;

§ 2º Os representantes discentes terão mandato de dois (2) anos, sendo permitida uma recondução;

§ 3º No caso de impedimento definitivo dos representantes previstos nos incisos III e IV, caberá ao Coordenador formalizar o pedido de substituição à categoria representada.

Seção III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º Compete à Comissão de Curso:

- I — deliberar sobre o calendário anual das reuniões da Comissão de Curso;
- II — deliberar sobre as propostas do Núcleo Docente Estruturante (NDE) relativas à atualização do PPC;
- III — deliberar sobre as propostas do NDE relativas aos procedimentos e critérios para a auto-avaliação do Curso;
- IV — deliberar sobre as propostas do NDE relativas à reestruturação curricular;
- V — deliberar sobre as propostas do NDE relativas a normas internas que organizem e estruturem as atividades administrativas e pedagógicas do Curso;
- VI — avaliar, semestralmente, os planos de ensino dos componentes curriculares que integram a matriz curricular do Curso;
- VII — indicar os membros que farão parte de subcomissões (e.g. ACG e Extensão);
- VIII — atender aos processos regulatórios internos e externos;
- IX — zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso e para os demais marcos regulatórios;
- X — contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso;
- XI — zelar pela integração curricular interdisciplinar, horizontal e vertical, entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
- XII — identificar a necessidade e solicitar a compra de equipamentos para o Curso, de acordo com as demandas pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão;
- XIII — identificar necessidades e solicitar alterações dos espaços físicos designados para o Curso;
- XIV — aprovar e indicar às instâncias superiores o perfil de docentes para concurso;
- XV — apreciar sobre a distribuição semestral dos encargos docentes sobre os componentes curriculares do curso;
- XVI — apreciar e deliberar sobre a proposta de premiações de desempenho acadêmico (e.g. Láurea Acadêmica ou Aluno Destaque SBC), conferida aqueles discentes que concluírem o curso de graduação com desempenho acadêmico excepcional.

Art. 5º Compete ao Presidente da Comissão de Curso:

- I — elaborar as pautas das reuniões da Comissão de Curso;
- Parágrafo único. Iniciada a reunião os membros da Comissão de Curso podem solicitar a inclusão de novos itens de pauta, a exclusão de itens de pauta, ou ainda a reordenação dos itens da pauta, estes devendo ser deliberados pela Comissão de Curso.
- II — convocar e presidir as reuniões da Comissão de Curso;
 - III — representar o Curso e responder pela normalidade de sua ministração, perante a instituição o e fora dela, com anuência da administração superior;
 - IV — solicitar providências para o regular funcionamento do Curso;

V — participar, na qualidade de membro nato, das reuniões as quais seu Curso está ligado;

VI — emitir parecer a respeito da avaliação docente com participação discente para fins de progressão e promoção funcional.

Seção IV

DO FUNCIONAMENTO

IV.1. DA CONVOCAÇÃO E DO QUÓRUM

Art. 6º A Comissão de Curso se reunirá, em Sessão Ordinária, mensalmente, ou em Sessão Extraordinária a qualquer tempo, com a presença de no mínimo 50% de seus membros.

Parágrafo único. Não havendo pautas para Sessão Ordinária, a convocação não será realizada.

I — A convocação para a Sessão Ordinária será realizada com antecedência mínima 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de Sessão Extraordinária, o prazo de convocação poderá ser reduzido, podendo ser realizada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

II — A convocação será realizada por escrito por meio de correio eletrônico, devendo indicar a pauta dos assuntos a serem tratados e devendo ser acompanhada dos documentos a serem analisados compartilhados no repositório virtual da Comissão de Curso.

Art. 7º O comparecimento às reuniões da Comissão de Curso é obrigatório e prioritário, vedada qualquer forma de representação.

§ 1º **A ausência de um membro da Comissão de Curso deverá ser documentada** (de forma impressa ou digital), com no mínimo vinte e quatro horas (24h) de antecedência para reuniões ordinárias e doze horas (12h) de antecedência para reuniões extraordinárias. Os casos omissos serão discutidos pela Comissão de Curso e, diante da limitação deste, serão encaminhados à Coordenação Acadêmica e, em última instância, para o Conselho de Campus, de acordo com o Regimento de Campus e, na falta deste, o que dispõe o Regimento Geral da Universidade.

§ 2º **Perderá o mandato o membro da Comissão de Curso** (discente e TAE, conforme Art. 2, incisos III e IV) que faltar a mais de duas (2) reuniões consecutivas ou a quatro (4) reuniões alternadas no período de um semestre letivo, sem justificativa.

IV.2. DOS VOTOS

Art. 8º O voto é de natureza comum para todos os membros da Comissão de Curso, com exceção o para o Presidente da Comissão de Curso, que além do direito ao voto comum tem direito ao voto de qualidade (voto de minerva).

Art. 9º As deliberações serão aceitas a partir da aprovação de metade (50 %) mais um (1) dos votos válidos (exceto abstenções) dos membros presentes na reunião da Comissão de

Curso.

Art. 10 As reuniões da Comissão de Curso serão públicas para os membros da comunidade acadêmica, porém os expectadores só terão direito a se pronunciar se forem autorizados pelo Presidente da Comissão de Curso, ou pela maioria simples dos membros da Comissão presentes na reunião, sendo o voto restrito aos membros efetivos da Comissão de Curso.

IV.3. DOS ENCAMINHAMENTOS

Art. 11 As decisões tomadas pela Comissão de Curso, quando necessário, serão encaminhadas para outros órgãos e instâncias superiores da Universidade.

Seção V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12 Os casos omissos serão discutidos pela Comissão de Curso de Inteligência Artificial, diante da limitação deste, pelo Conselho de Campus, de acordo com o Regimento de Campus e na falta deste o que dispõe o Regimento Geral da Universidade.

Art. 13 Este Regimento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho do Campus Alegrete da UNIPAMPA.